MultiUAV-Plat 系统教程

前言

🌐 语言： **中文** | English

【撰写人】： Yijia Fu, Jiangwei Zhao, Tianyu Hu

【审校人】： Sheng Zhang

【版本号】： v0.4

【时 间】： 2026-7-2

介绍

MultiUAV-Plat 是一个轻量级开源仿真平台与测评基准，用于研究 LLM agent 如何在受限 API 和局部观测条件下，对多无人机任务进行规划、执行、观察与验证。

大语言模型为高级机器人任务规划提供了有前景的交互接口，但在多无人机协同场景中，系统化评估需要面向任务层的环境，包括受限 API、基于角色的信息访问、局部观测、隐藏验证逻辑和闭环执行。MultiUAV-Plat 围绕这一需求，提供 RESTful 多无人机仿真平台、可复现测评基准，以及用于规划、执行、验证与重规划的 Agent4Drone 工作流。

特色

- 面向任务级 UAV 控制、感知、会话管理和验证的 RESTful APIs。
- 基于角色的访问控制与 agent-facing observations，避免 agent 直接访问特权仿真状态。
- 隐藏任务验证器，用于可复现的闭环测评。
- 支持 2D 和 3D 可视化，覆盖任务全局查看、场景编辑、UAV 轨迹、高度、覆盖区域、目标、障碍物、小地图上下文、跟随/漫游相机和截图导出。
- GUI controller 支持会话创建、编辑、导入/导出和监控。
- MultiUAV-Agent Workflow 以 Agent4Drone 作为参考实现。
- Benchmark 覆盖 Target Assignment、Area Search、Area Assignment and Patrol 三类场景。

系统包含服务器端和控制器端，服务器端为平台的主要端口，控制器端为人工控制端口，可作为开发参考。需要在服务器端的基础上完成开发。

目录

- 1. 启动系统
  - 1.1 无人机仿真系统
  - 1.2 无人机控制系统
- 2. 编辑整体场景
  - 2.1 创建场景
  - 2.2 打开场景
  - 2.3 导出场景
  - 2.4 删除场景
- 3. 修改场景内容
  - 3.1 无人机

    - 3.2 目标
    - 3.3 障碍物
    - 3.4 气象环境
    - 3.5 图形化修改
- 4. 无人机控制
    - 4.1 仿真系统
    - 4.2 控制系统
- 5. 任务管理
    - 5.1 添加任务
    - 5.2 标记任务完成情况
    - 5.3 任务模板
- 6. AI 智能体自动检查
    - 6.1 启动 AI 智能体服务（agent4drone）
    - 6.2 进入自动检查界面
    - 6.3 导入会话
    - 6.4 开始检查
- 7. 3D 可视化查看器
    - 7.1 环境要求与界面概览
    - 7.2 启动 3D 查看器
    - 7.3 界面说明
    - 7.4 基本操作
    - 7.5 键盘快捷键
    - 7.6 与后端联动的场景可视化
    - 7.7 漫游模式

1. 启动系统

1.1 无人机仿真系统

启动 `MultiUAV-Plat.Server.exe`，出现命令提示符窗口。

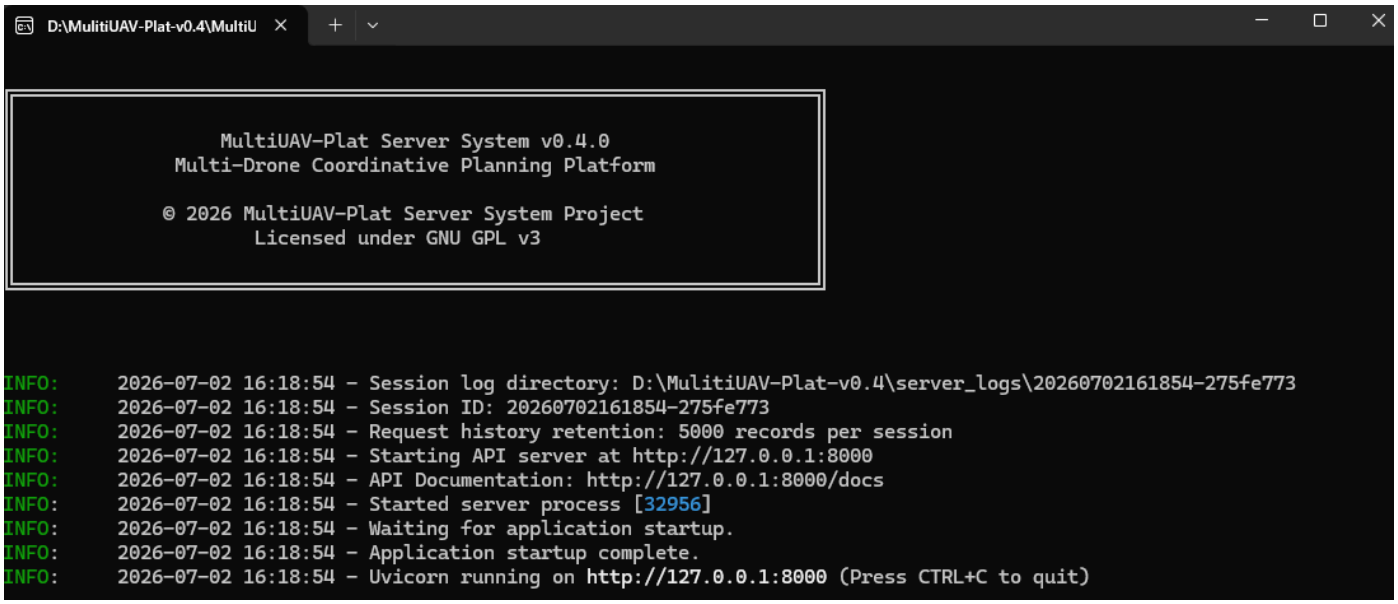


图1.1-1 启动服务器后出现的命令提示符窗口

此时 **REST API 服务已在后台启动**（默认地址 `http://127.0.0.1:8000`），随后会弹出选项窗口，询问是否打开图形界面。

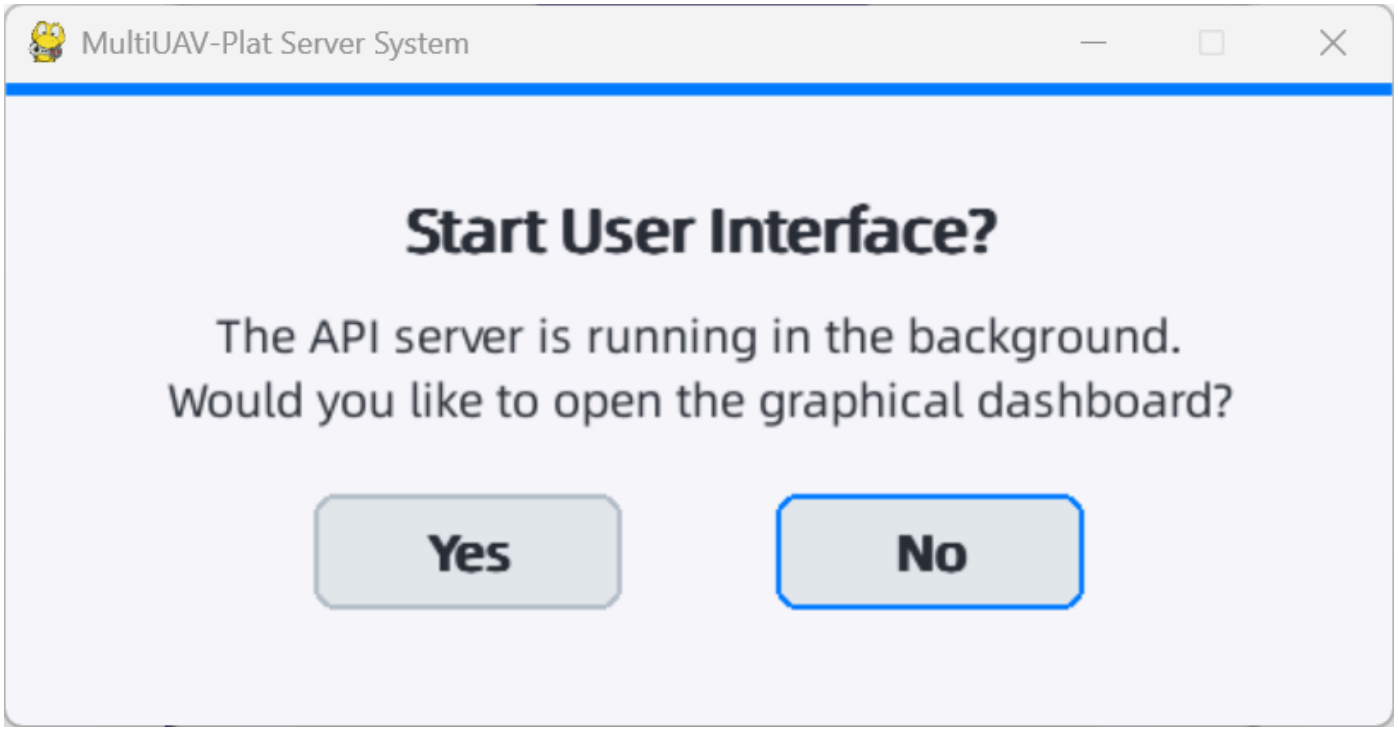


图1.1-2 是否启动图形界面的选项窗口

窗口提示：`The API server is running in the background.`（API 服务已在后台运行），并询问 `Would you like to open the graphical dashboard?`（是否打开图形仪表盘）。

选项	效果
Yes（是）	在 API 服务继续运行的基础上，额外打开 **2D 图形界面**（Pygame 仿真仪表盘），可进行可视化监控与部分手动操作
No（否）	**仅保留 API 服务器**，不启动图形界面；命令提示符窗口保持运行，可在其中看到 `API server running in background. Press Ctrl+C to stop.` 等提示
关闭窗口（×）	取消启动，程序退出

选择 **No** 时，仿真平台仍以 **纯 API 模式** 运行，Controller、3D 查看器、智能体服务等外部程序均可正常连接 `http://127.0.0.1:8000` 进行开发与测试；只是不会弹出 1.1-3 所示的 2D 可视化窗口。适合只需 API、不需要本地图形界面的场景。

选择 **Yes** 后，图形界面如下图所示。

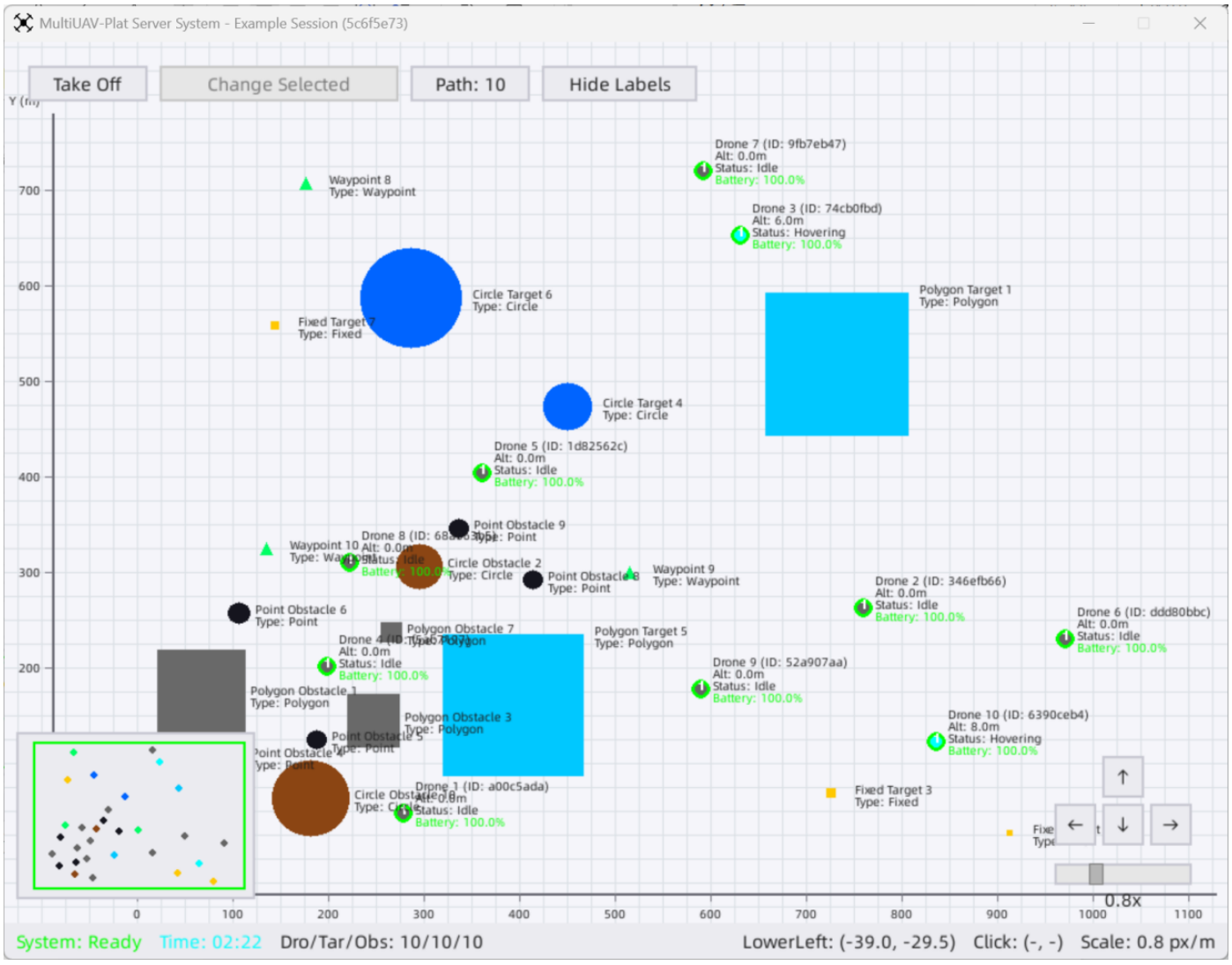


图1.1-3 图形界面（选择 Yes 后打开）

无人机仿真系统启动成功！

1.2 无人机控制系统

启动MultiUAV-Plat.Controller.exe，出现命令提示符窗口和场景管理窗口。

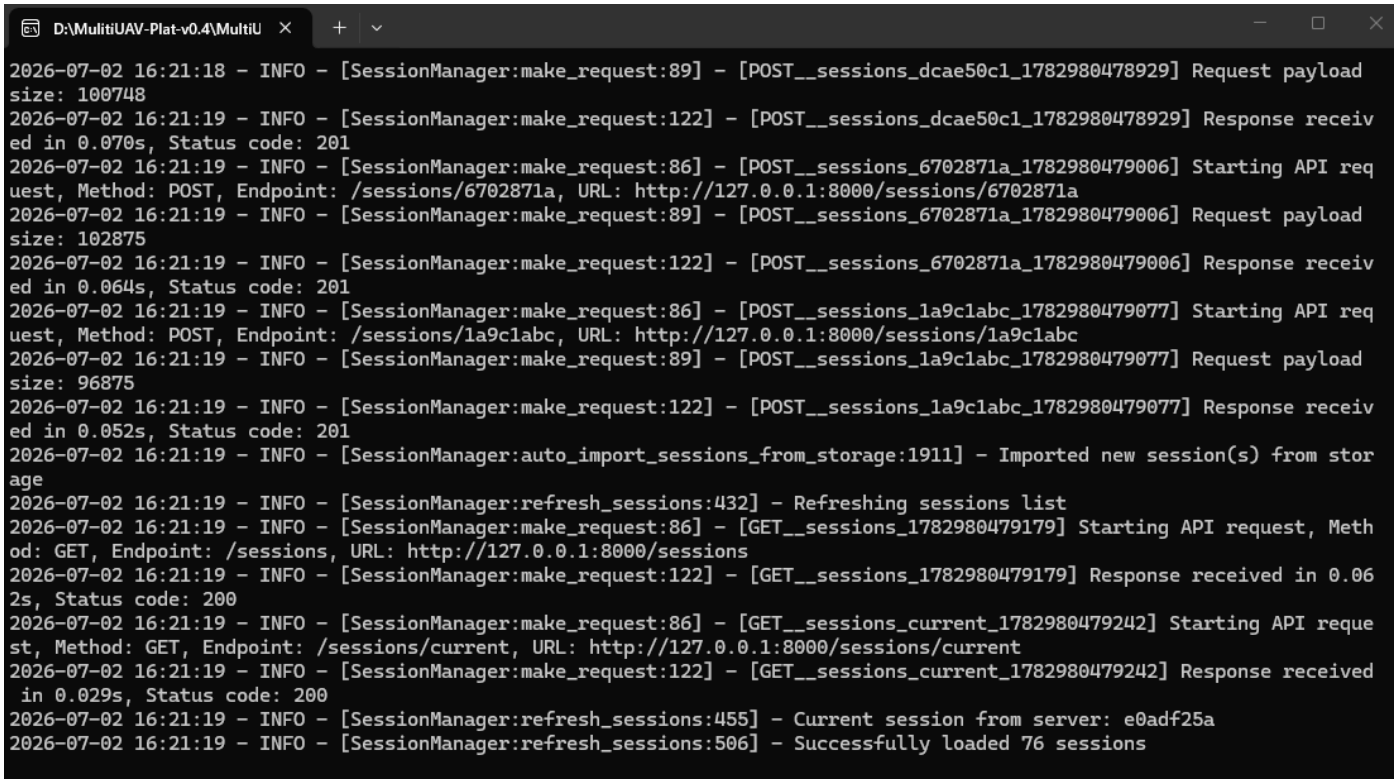


图1.2-1 控制器命令提示符窗口

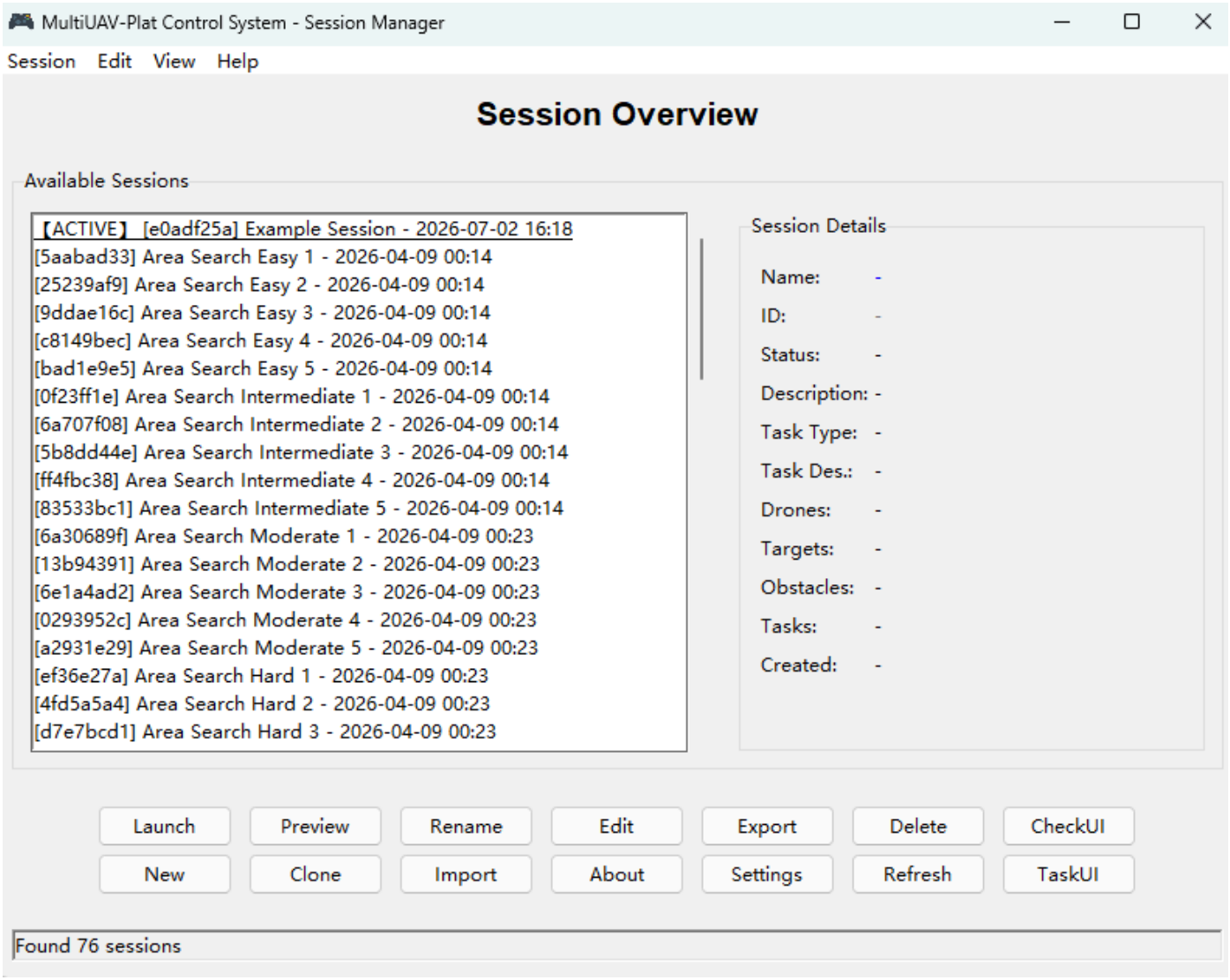


图1.2-2 场景管理窗口

无人机控制系统启动成功!

2. 编辑整体场景

2.1 创建场景

在场景管理窗口，点击“New”按钮，进入新场景创建界面。

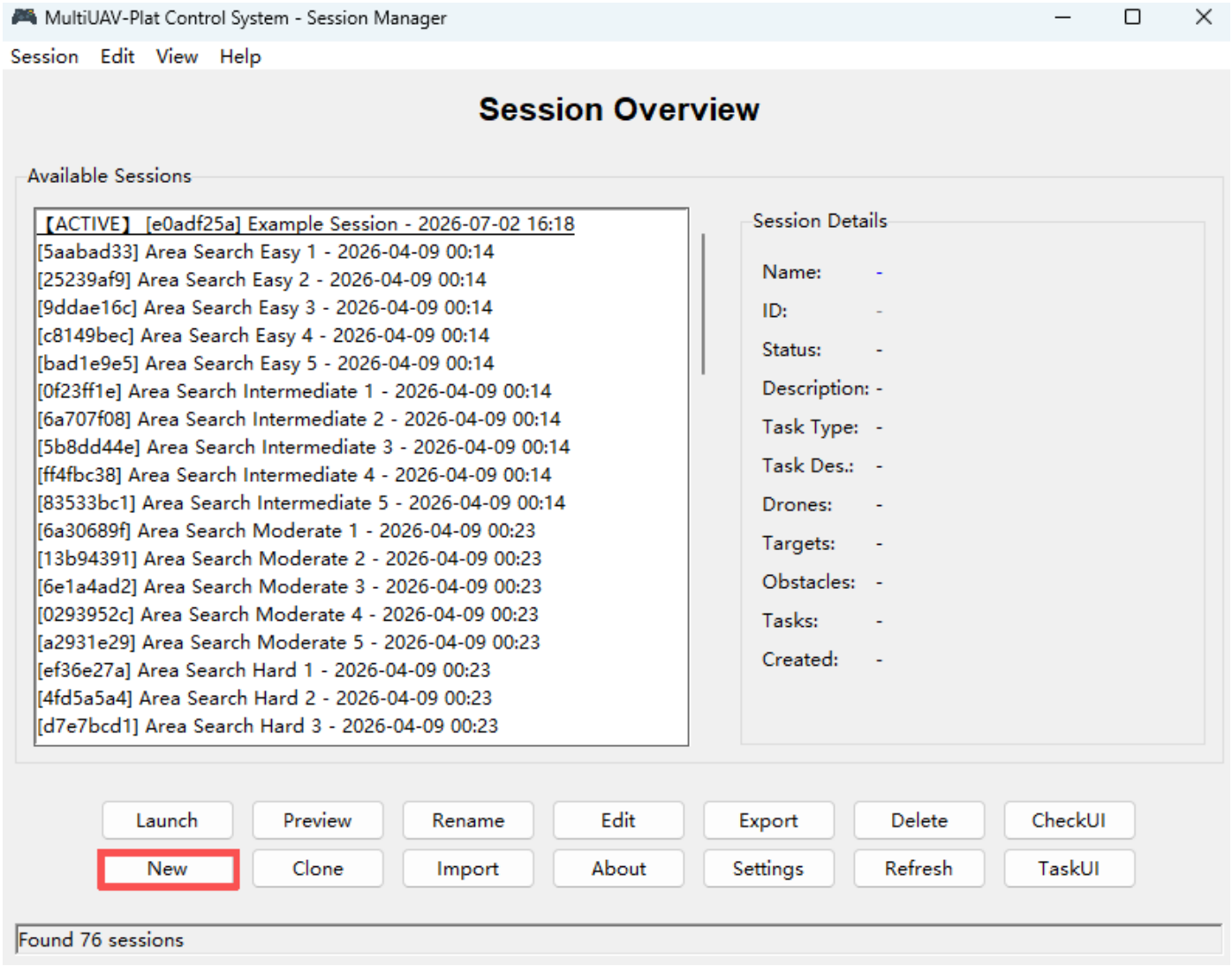


图2.1-1 点击 New 按钮进入新场景创建

新场景创建界面如下图所示。

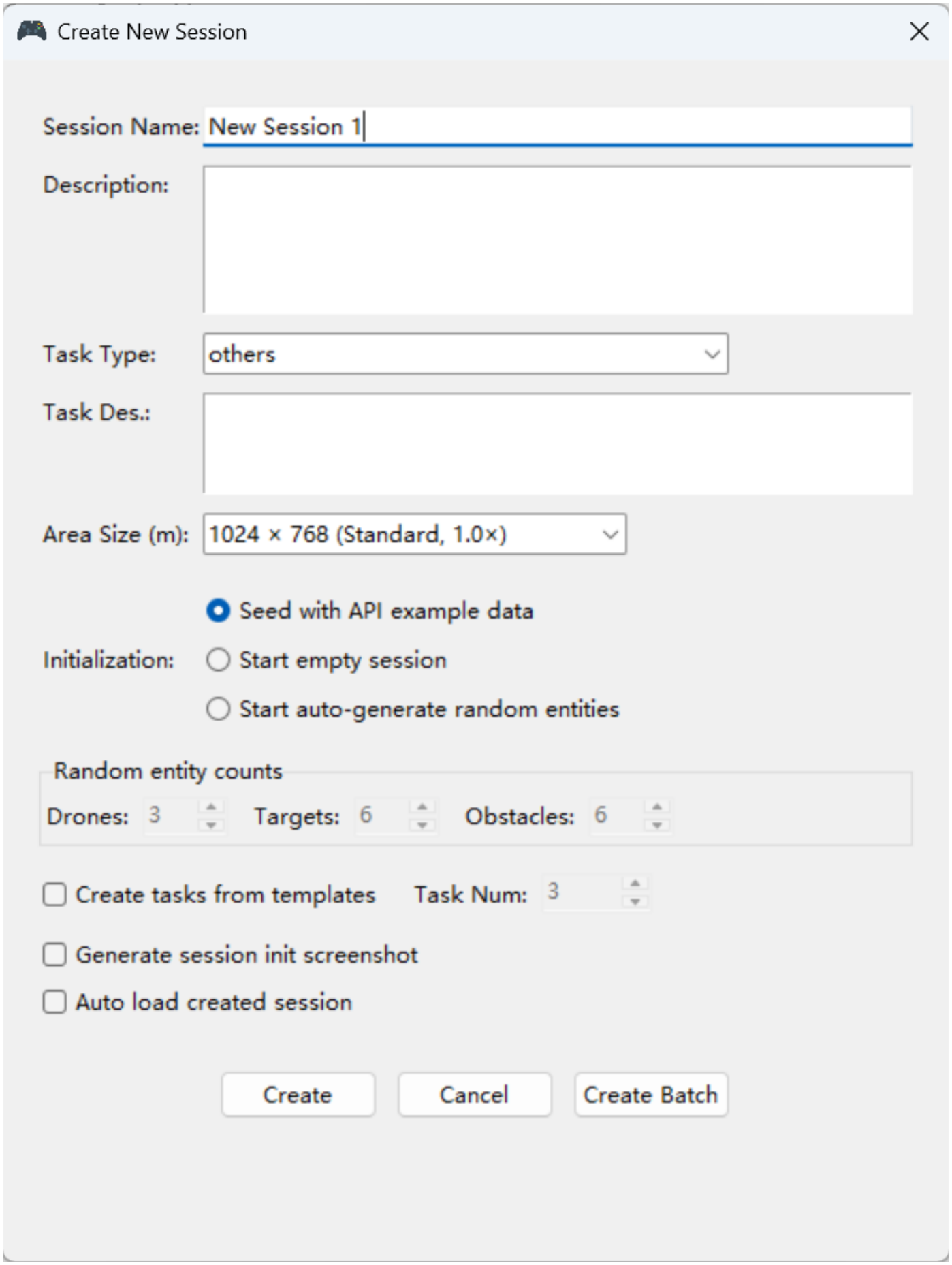


图2.1-2 新场景创建界面

Session Name：场景名称

Description：场景描述

Task Type：任务类型，有5个选项。

名称	含义
area_search	区域搜索
area_assignment_and_patrol	区域分配与巡逻
target_assignment	目标分配
target_tracking	目标跟踪
others	其他

Task Des.：任务描述

Area Size：区域面积，Width宽度，Height高度

Initialization：初始化方式，有3个选项。

名称	含义
Seed with example data	创建预设数据场景
Start empty session	创建空白场景
Start auto-generate random entities	创建随机实体场景

选择Start auto-generate random entities选项以后，需要指定随机生成的无人机（Drones）、目标（Targets）、障碍物（Obstacles）数量。按此方式创建场景以后，会随机生成指定数量的这3类实体。

Generate session init screenshot：展示新建场景的图形界面

Create tasks from templates：从模板创建任务，选择此选项以后，需要指定任务数量（Task Num）

Auto load created session：自动加载已创建的会话

Create：创建场景

Create Batch：批量创建场景。点击后会出现一个窗口，填写需要批量创建的场景数量。

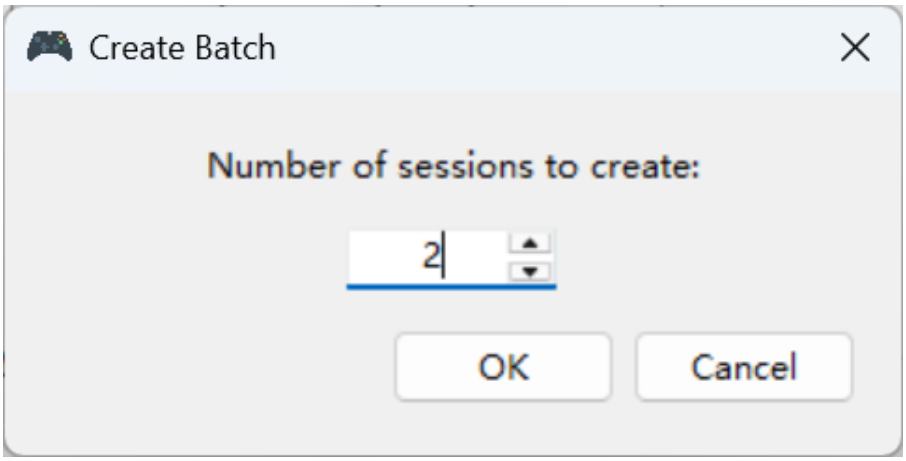


图2.1-3 批量创建场景窗口

下面以Start empty session初始化方式为例，创建一个空白场景，如下图中的New Session 1所示。

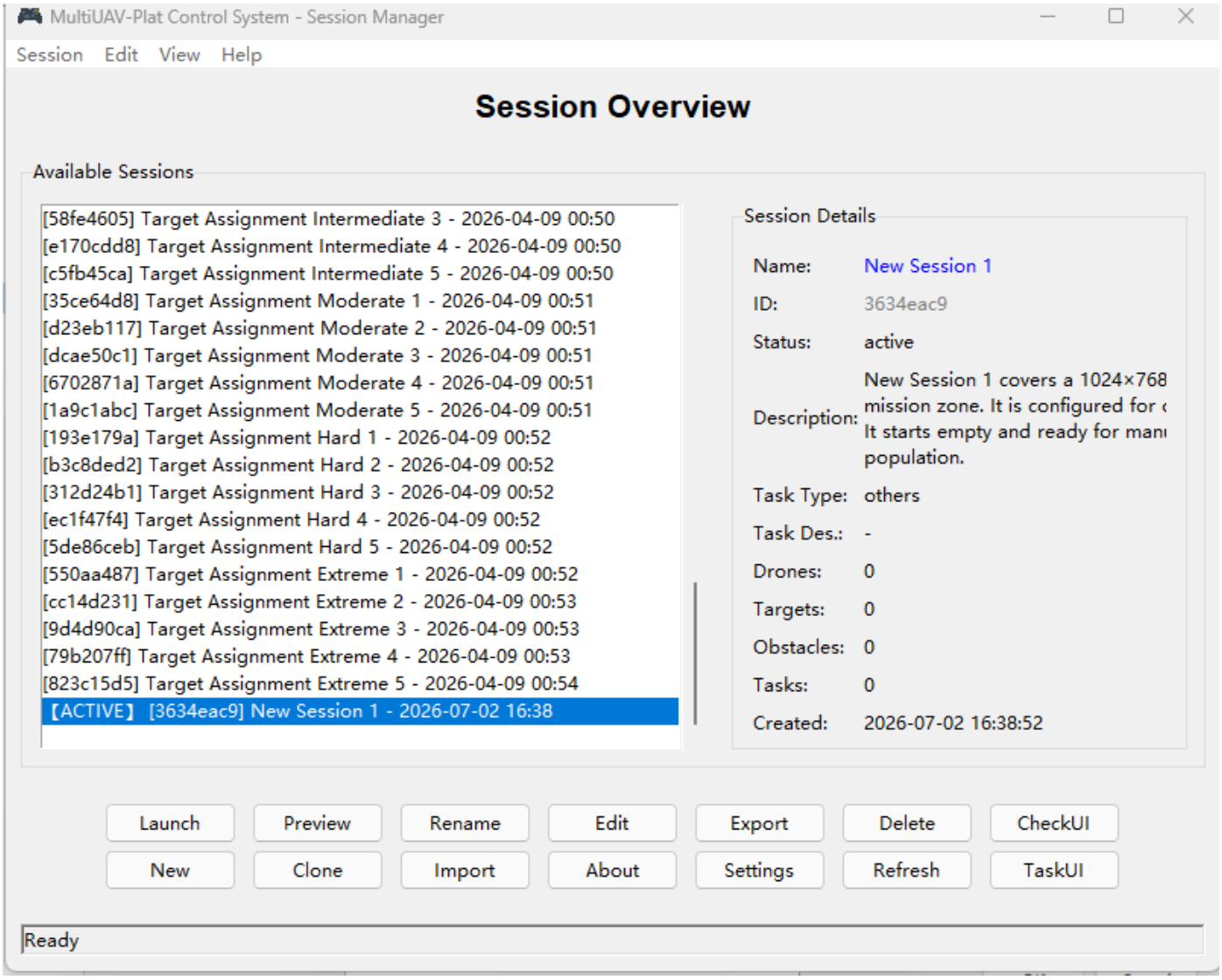


图2.1-4 创建成功的空白场景 New Session 1

场景创建成功！

2.2 打开场景

选中刚才创建的New Session 1，点击“Launch”按钮，打开场景。

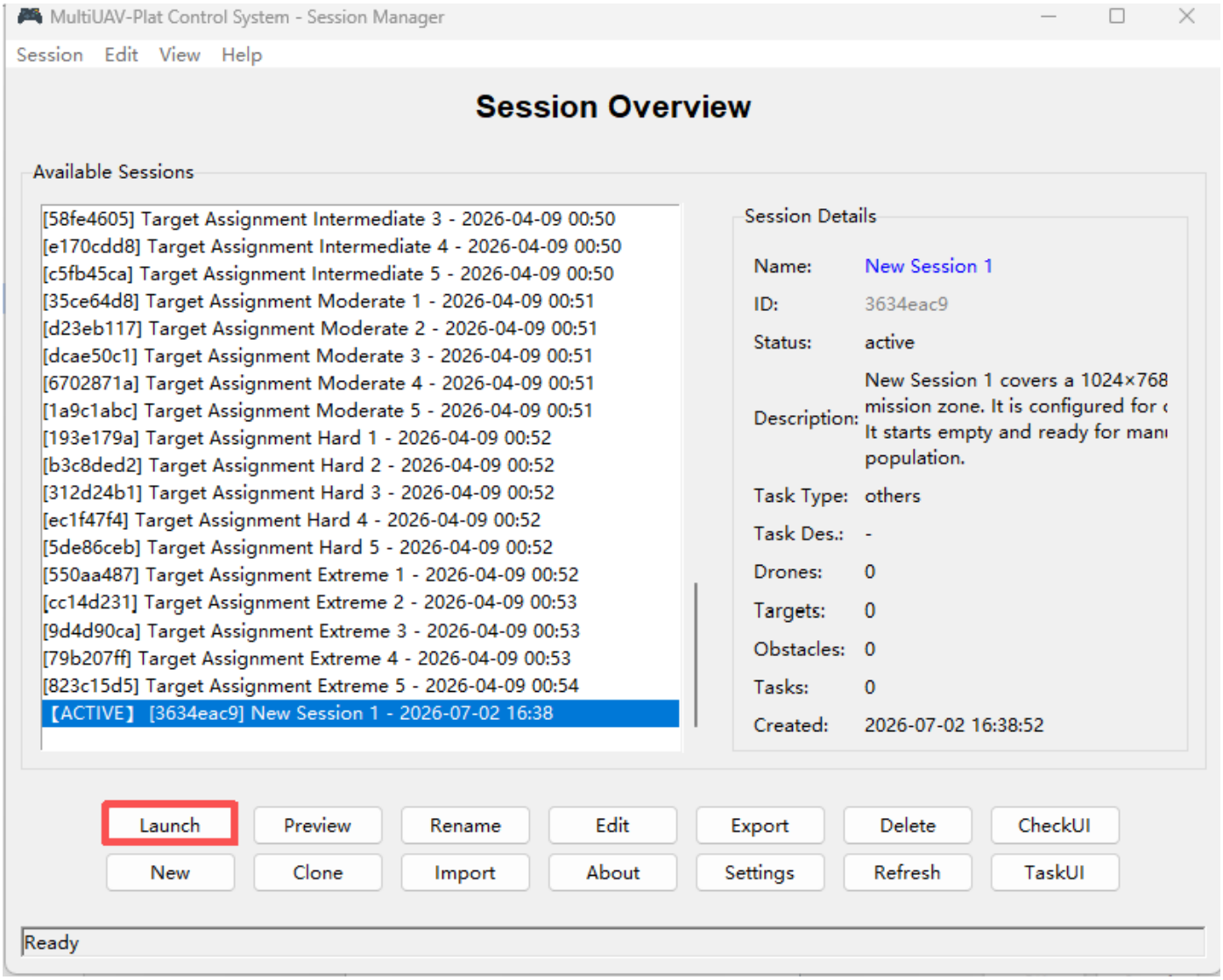


图2.2-1 选中场景并点击 Launch 按钮

打开场景后，会进入控制台界面。点击 **View Full Data** 按钮，会弹出 **Session Data** 对话框，以结构化方式展示当前场景的基本信息与各实体列表。

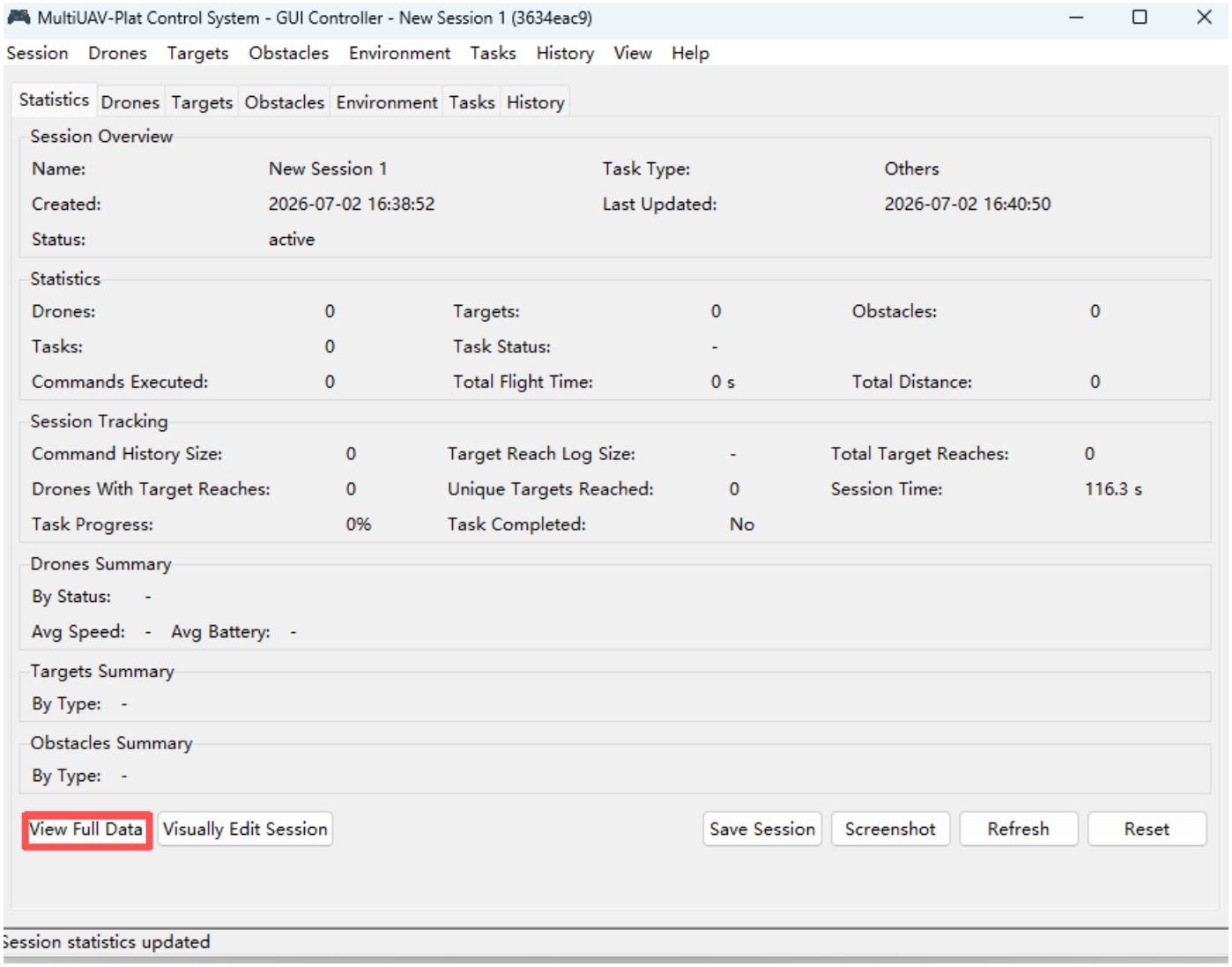


图2.2-2 控制台界面与 View Full Data 按钮

在该对话框右下角点击 **View Raw Data**，会再弹出一个 **Session Data - Raw Data** 窗口，以带语法高亮的 JSON 格式展示场景的**完整原始数据**，便于核对或复制。窗口底部提供 **Copy**（复制全部 JSON）和 **Close**（关闭）按钮。

典型字段包括：

类别	字段示例	说明
会话标识	`id`、`name`、`description`、`status`、`creator`	场景 ID、名称、描述、运行状态与创建者
任务信息	`task_type`、`task_description`	任务类型与说明
画布设置	`canvas_width`、`canvas_height`、`is_distance_3d`	仿真画布尺寸与距离计算模式
时间戳	`created_at`、`last_updated`	创建与最后更新时间（Unix 时间戳）
统计信息	`statistics.drone_count`、`target_count`、`obstacle_count` 等	无人机、目标、障碍物数量及累计飞行数据

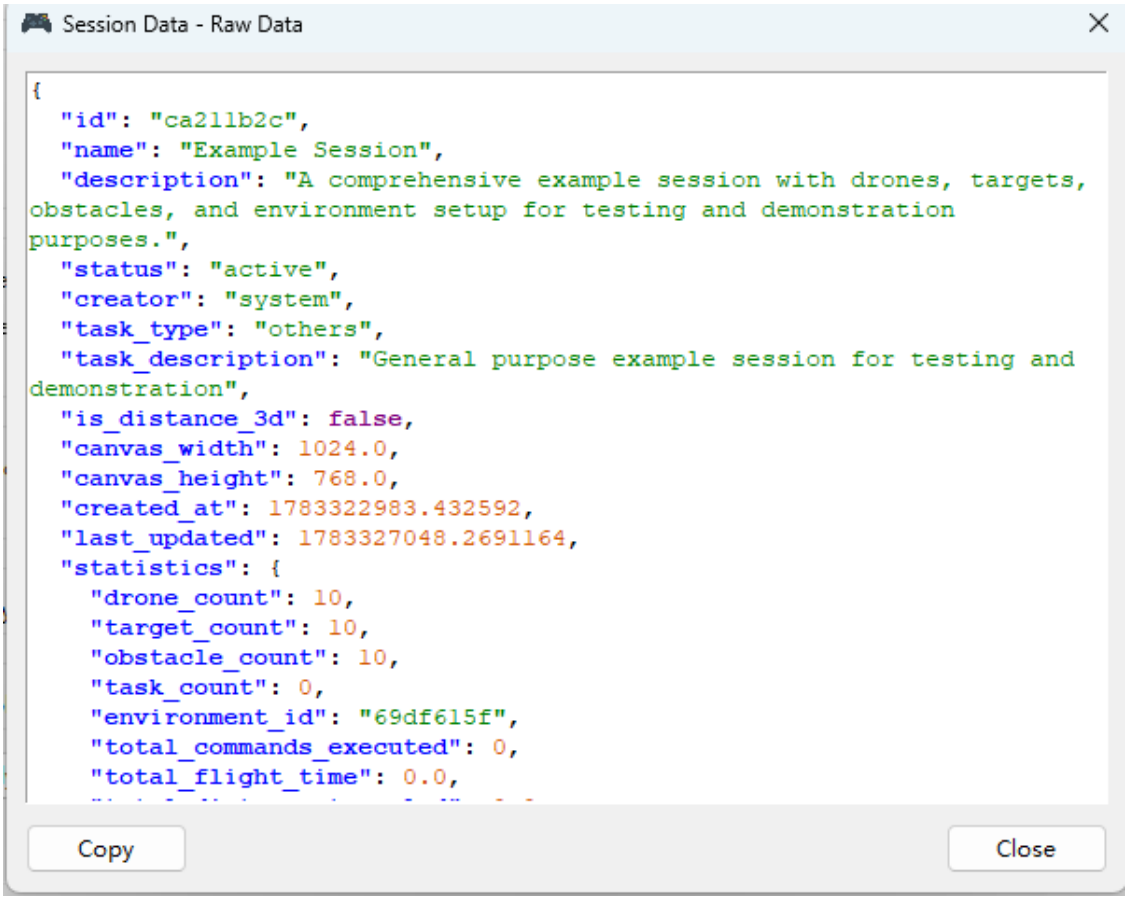


图2.2-3 点击 View Raw Data 后显示的完整 JSON 原始数据

观察之前打开的仿真系统图形界面，会发现已经更新为选定的空白场景。

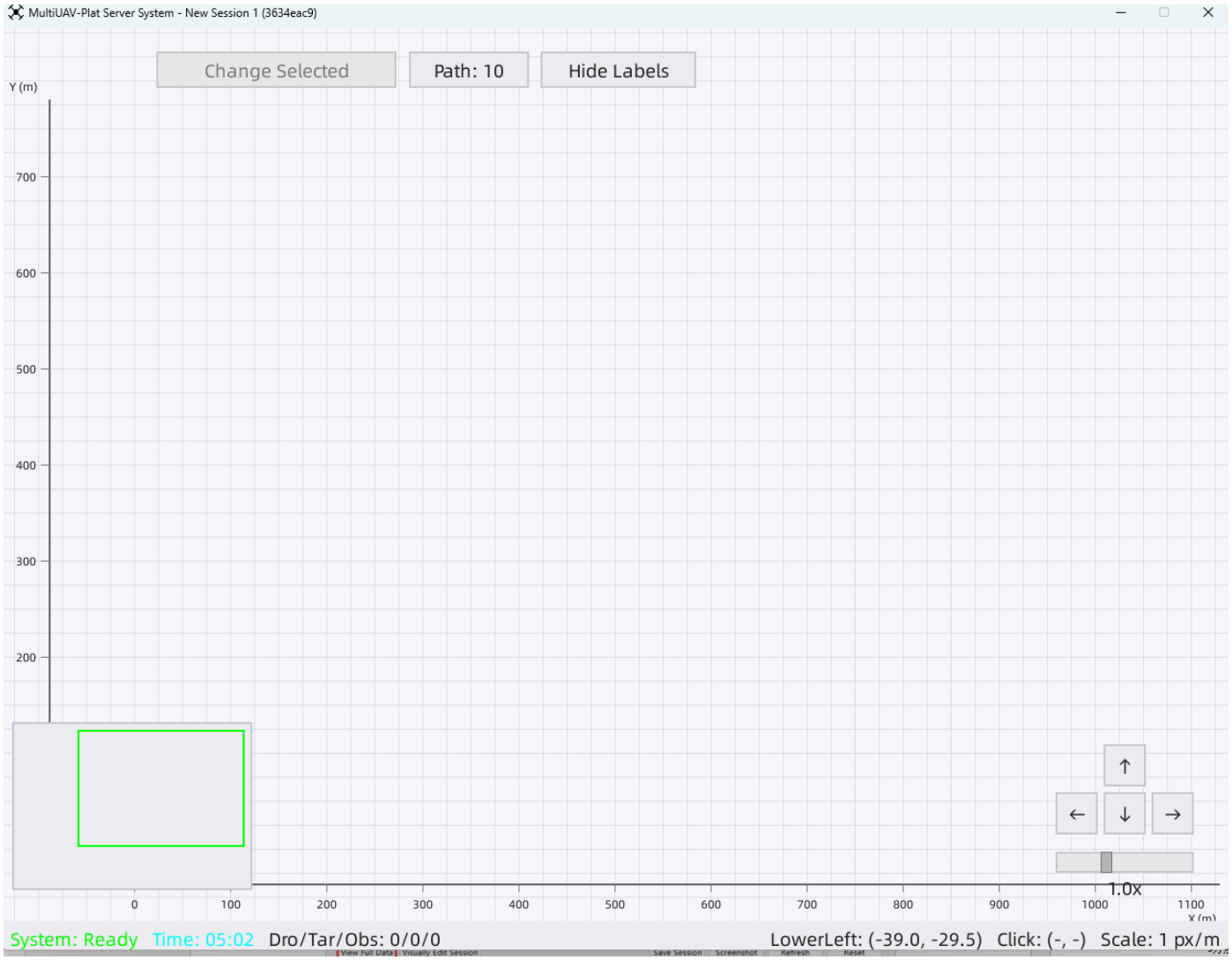


图2.2-4 仿真系统更新为选定的空白场景

场景打开成功!

2.3 导出场景

选中刚才创建的New Session 1，点击“Export”按钮，导出场景。场景会以json格式的文件存储在本地。

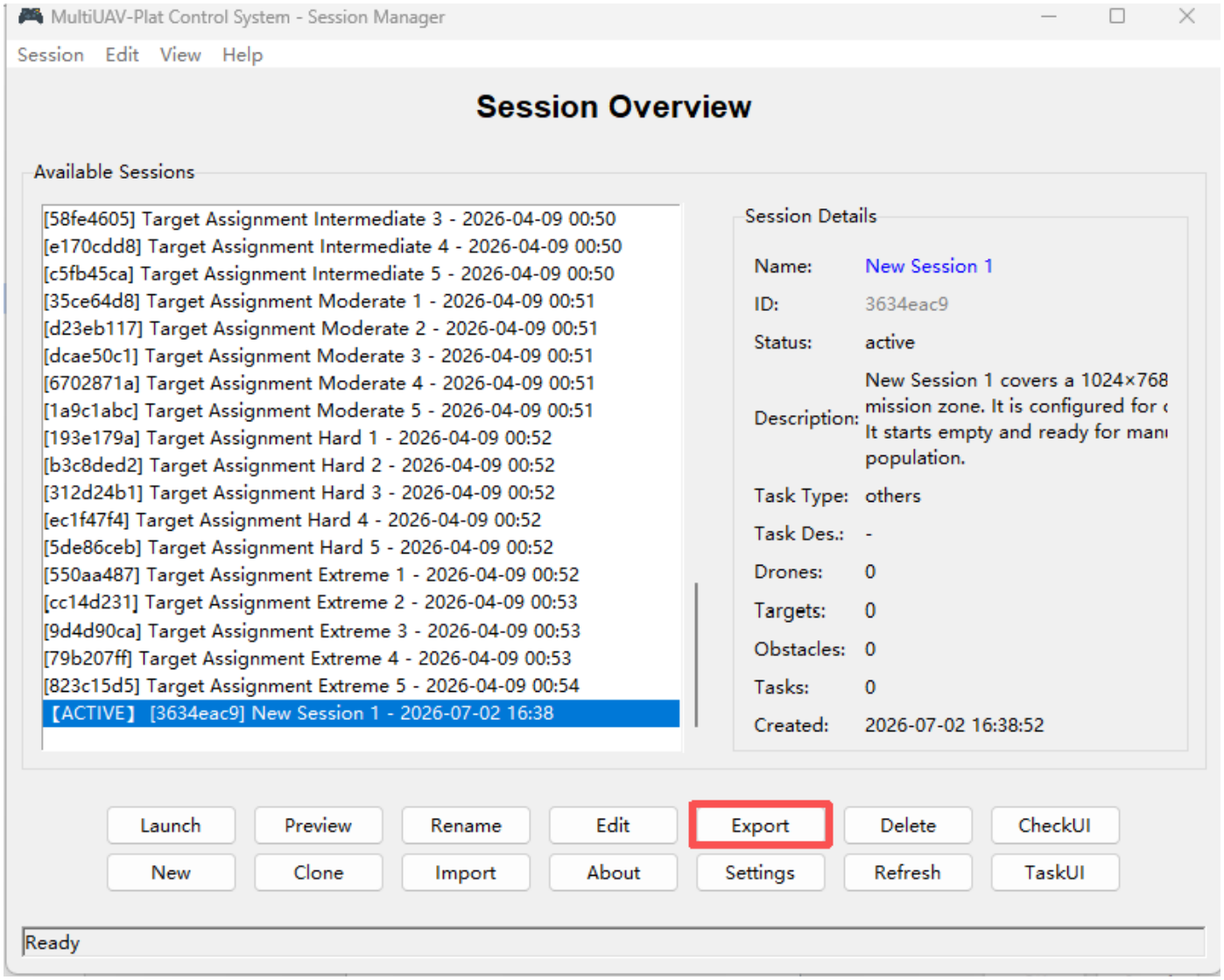


图2.3-1 点击 Export 按钮导出场景

2.4 删除场景

选中刚才创建的New Session 1，点击“Delete”按钮。

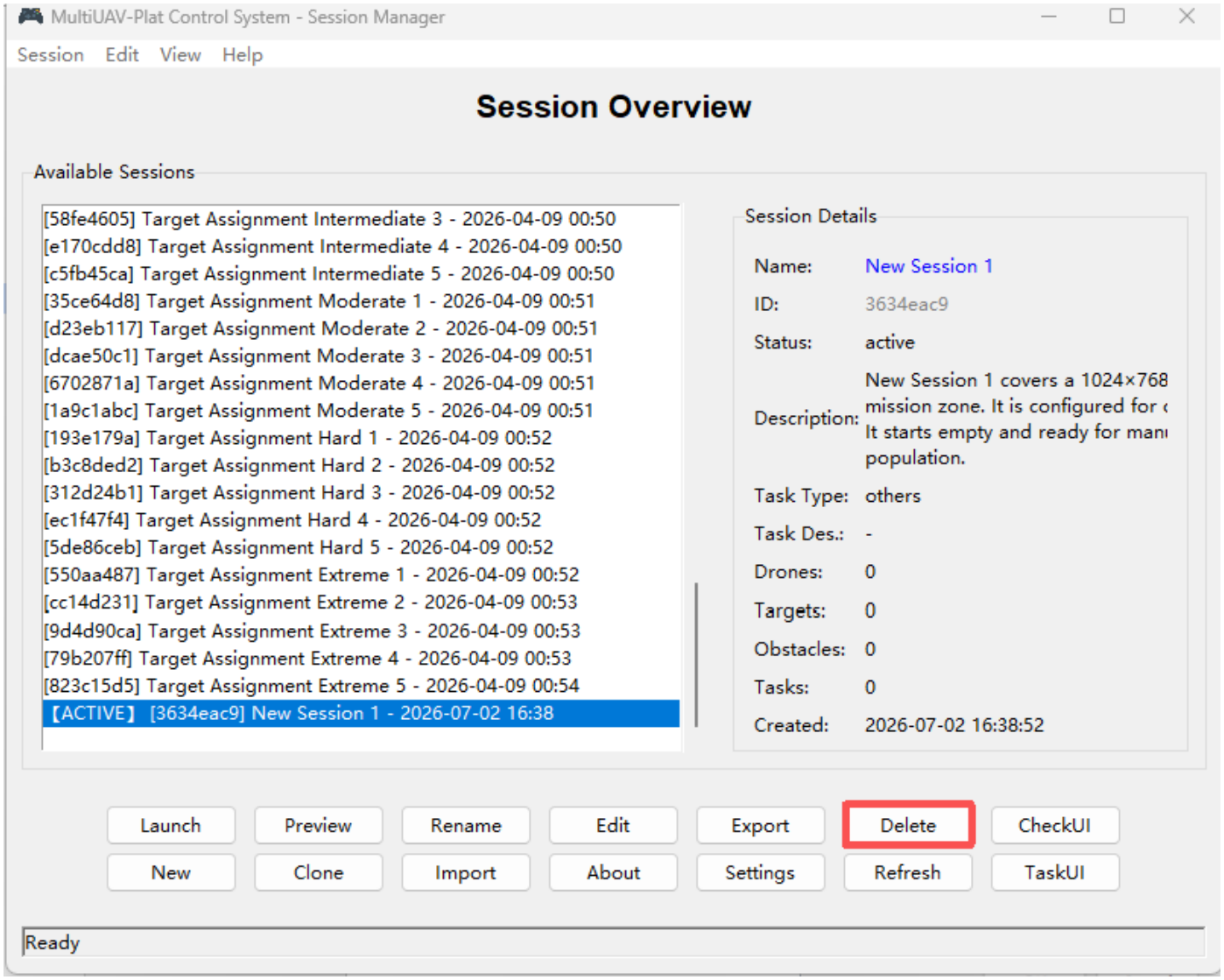


图2.4-1 删除场景Delete按钮

出现一个删除场景窗口，点击“是”即可删除场景。

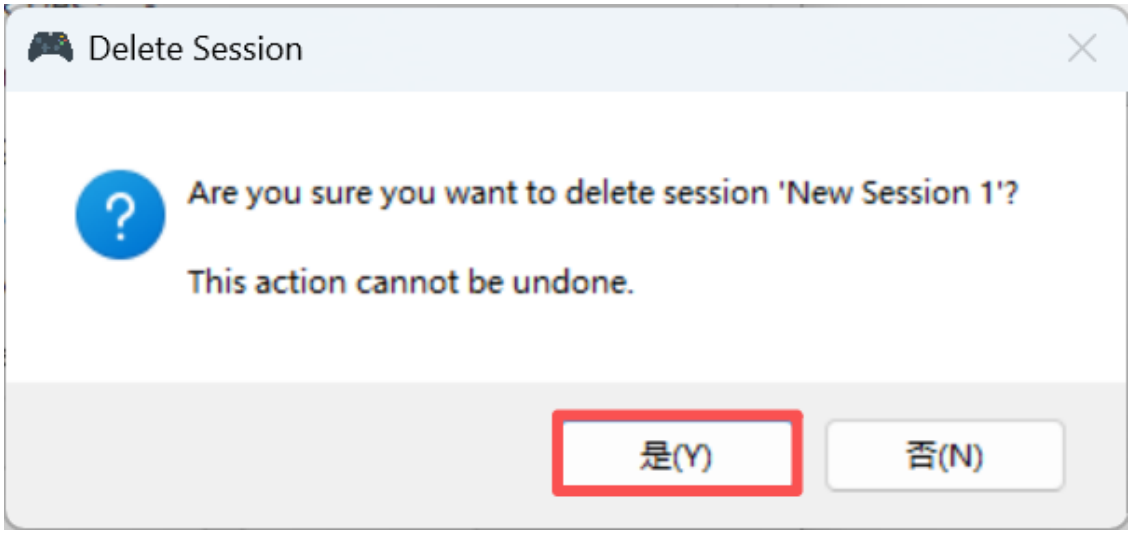


图2.4-2 删除场景确认窗口

3. 修改场景内容

打开1个场景。观察控制台界面，发现上面有4个子页面：无人机（Drones）、目标（Targets）、障碍物（Obstacles）、气象环境（Environments）。这些是一个场景中的要素，可以修改。

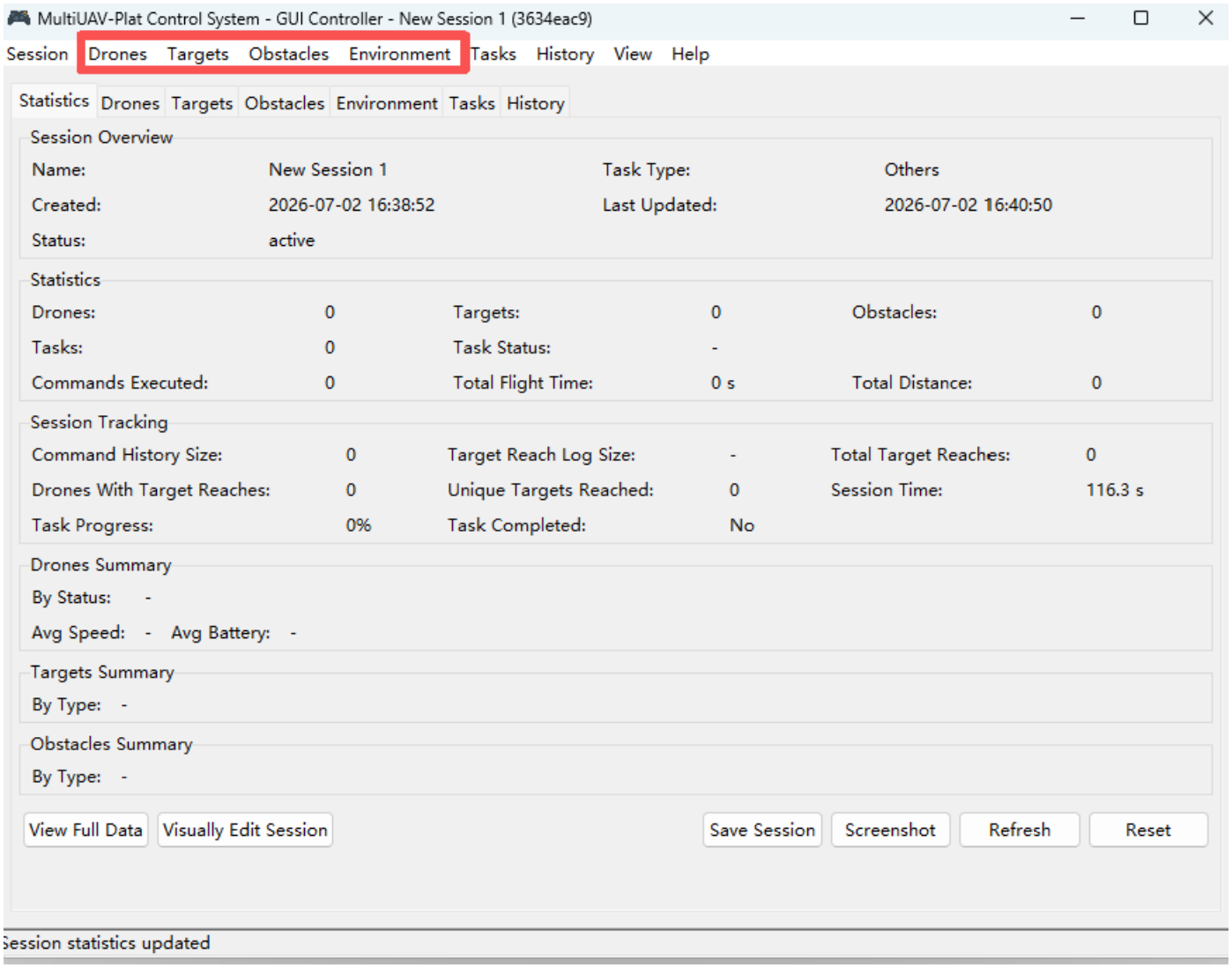


图3-1 控制台的四个子页面

3.1 无人机

3.1.1添加

点击“Drones”子页面，然后点击“Add”按钮。

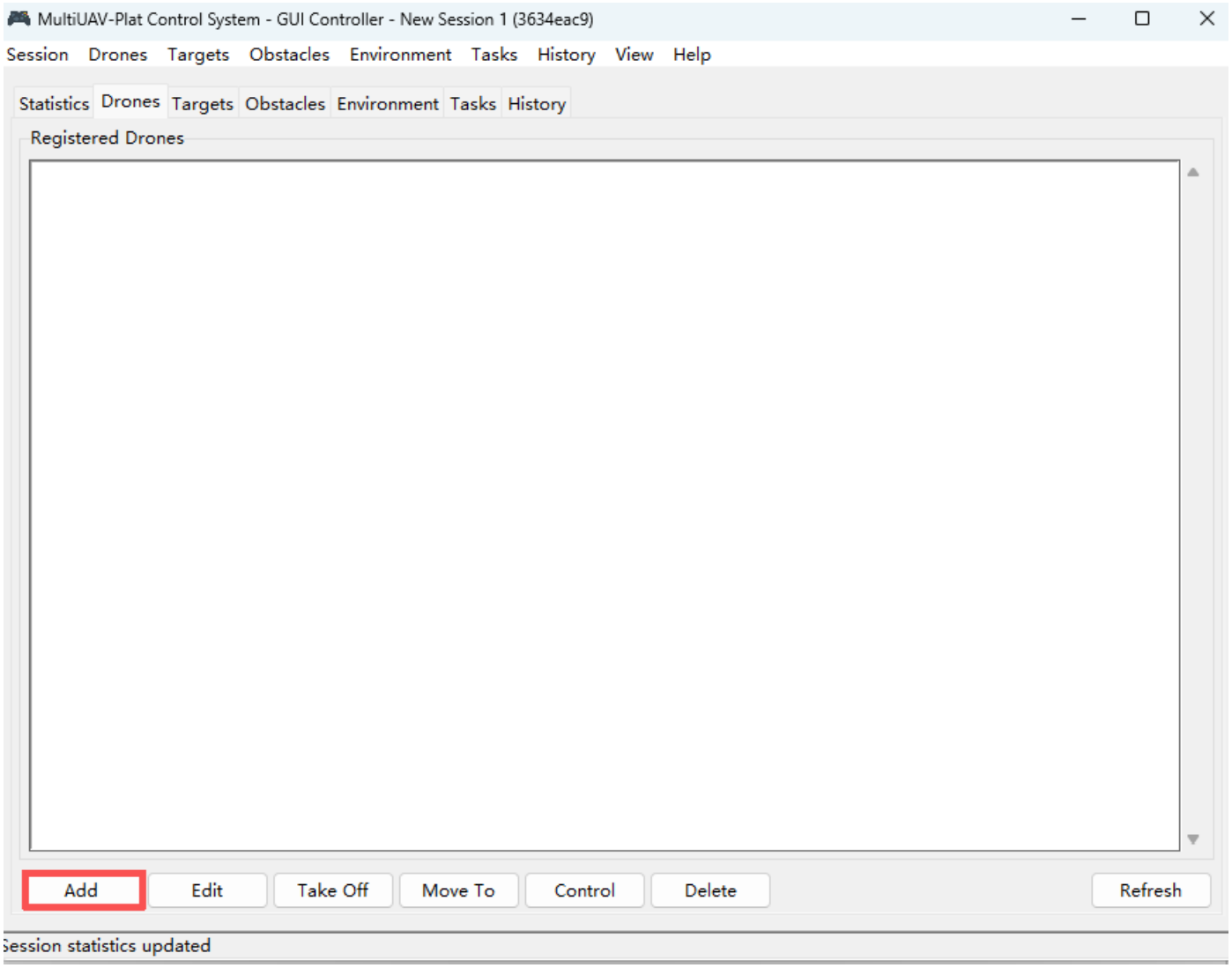


图3.1.1-1 Drones 子页面与 Add 按钮

出现了添加无人机的界面。

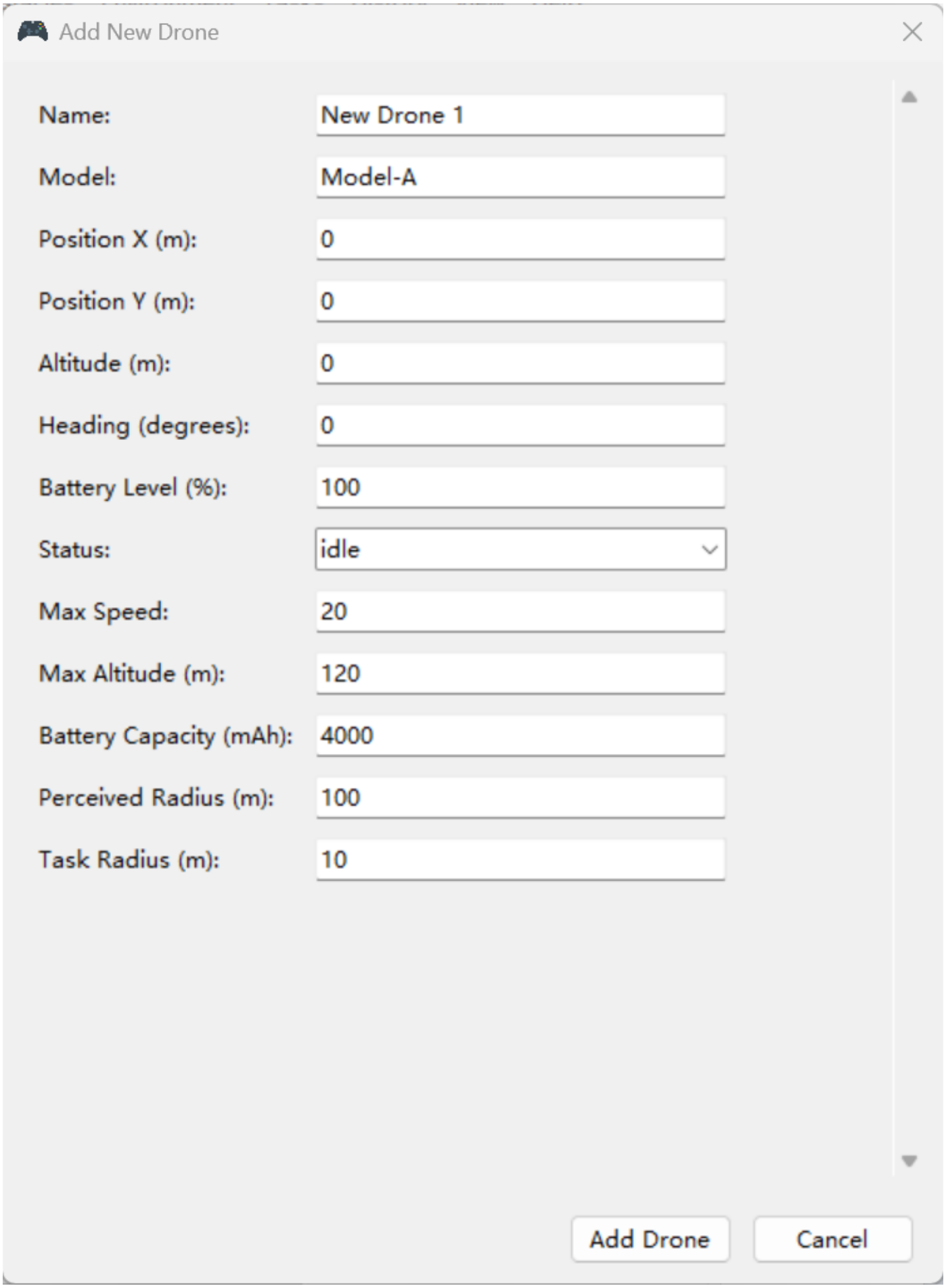

Add New Drone
Name:
New Drone 1
Model:
Model-A
Position X (m):
0
Position Y (m):
0
Altitude (m):
0
Heading (degrees):
0
Battery Level (%):
100
Status:
idle
Max Speed:
20
Max Altitude (m):
120
Battery Capacity (mAh):
4000
Perceived Radius (m):
100
Task Radius (m):
10
Add Drone
Cancel

图3.1.1-2 添加无人机界面

Name：名称

Model：仿真的模型

Position X/Y：水平坐标

Altitude：高度

Heading：方向角，0表示正北，顺时针增加。

Battery Level：电量百分比

Status：状态，有4个选项。

名称	含义
idle	空闲
hovering	正在悬停
emergency	故障
offline	断开连接

Max Speed：最大速度

Max Altitude：最大高度

Battery Capacity：电池容量

Perceived Radius：探测半径

Task Radius：任务半径

点击“Add Drone”按钮，即可添加无人机。

3.1.2编辑

选中一个无人机，点击“Edit”按钮。

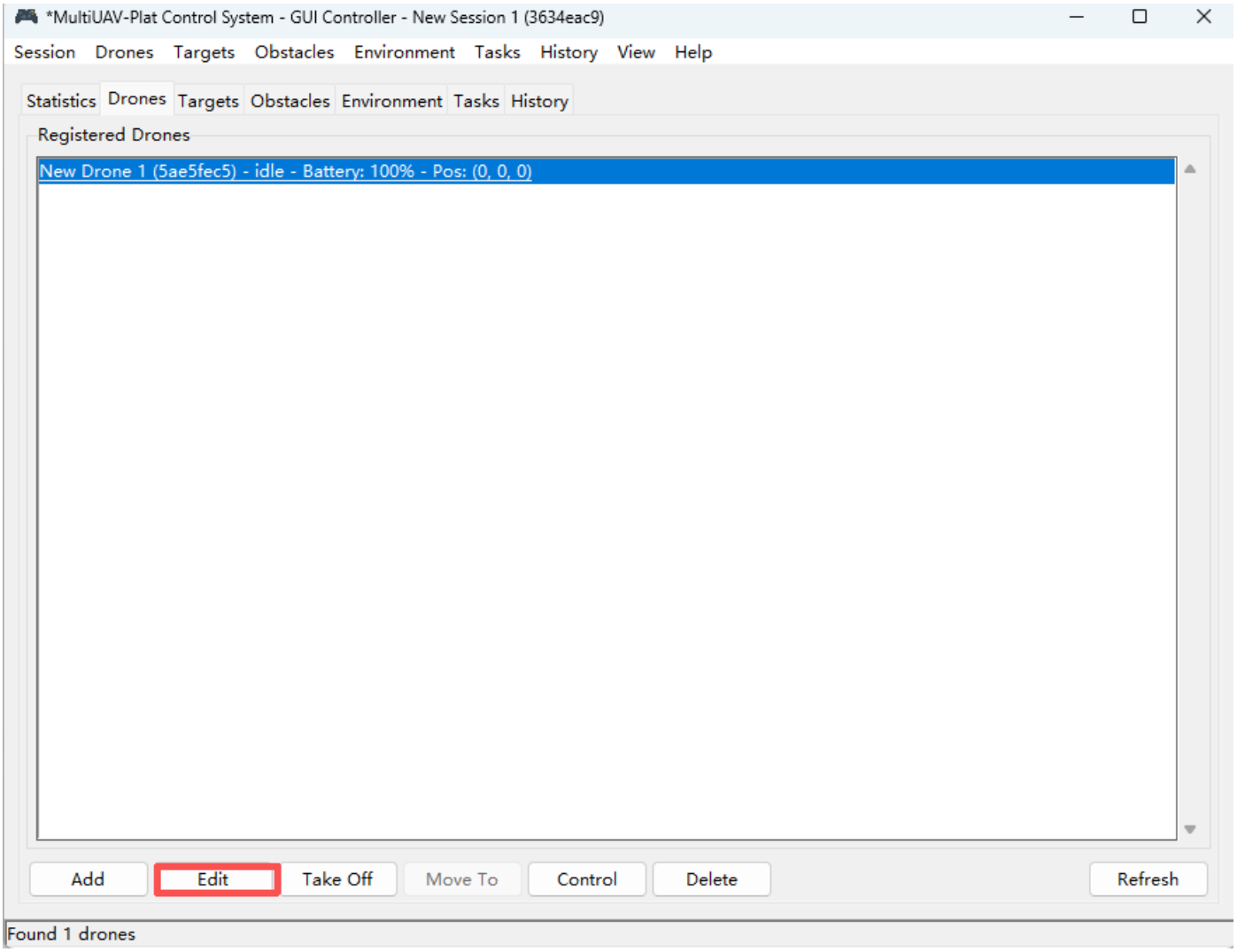


图3.1.2-1 选中无人机并点击 Edit 按钮

出现了编辑无人机的界面。其中的内容与添加无人机的界面相同，不再赘述。点击“Save Changes”按钮，保存设置。

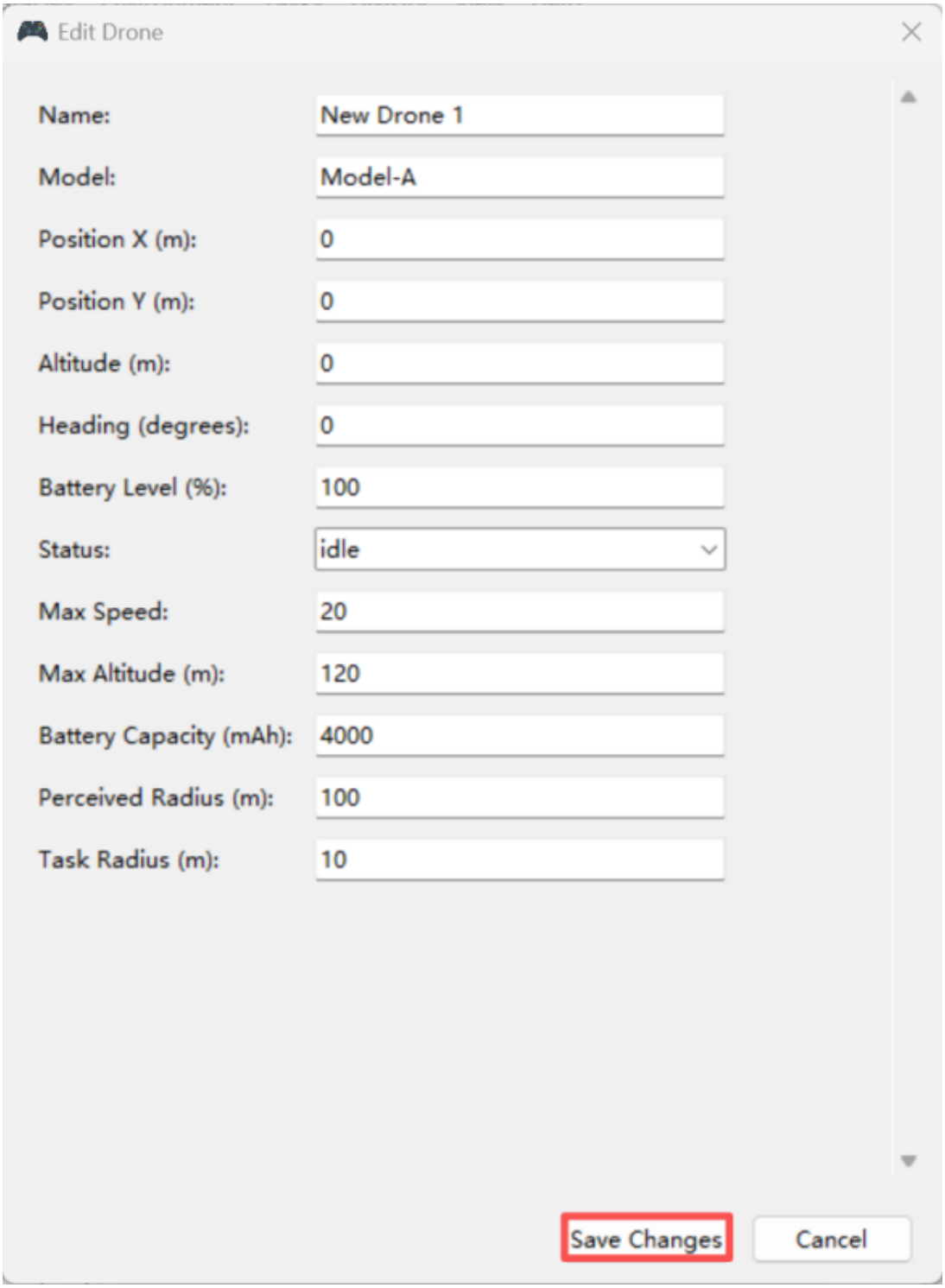


图3.1.2-2 编辑无人机界面

3.1.3删除

选中一个无人机，点击“Delete”按钮。

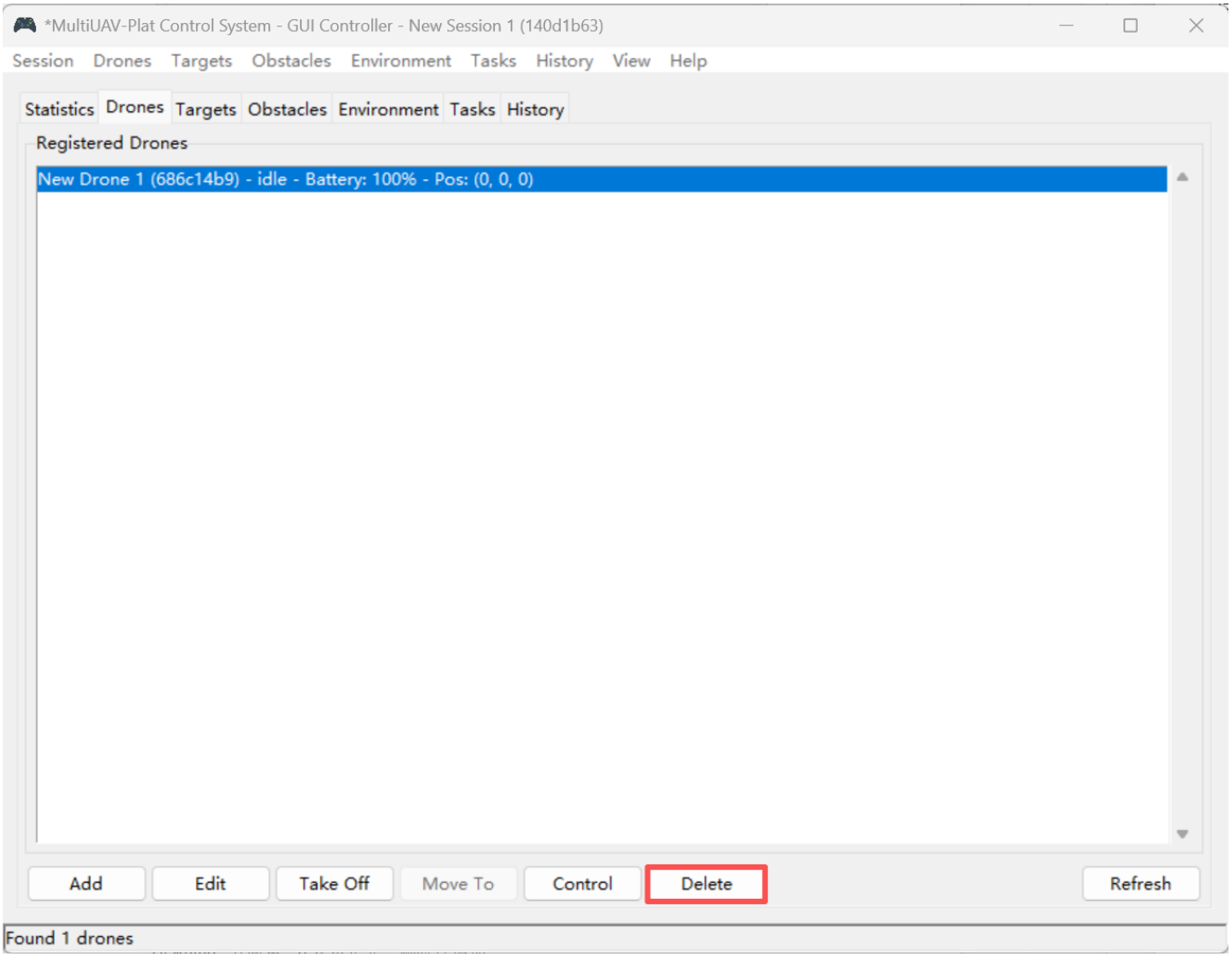


图3.1.3-1 选中无人机并点击 Delete 按钮

出现了删除无人机的界面，点击“Delete”按钮即可删除该无人机。

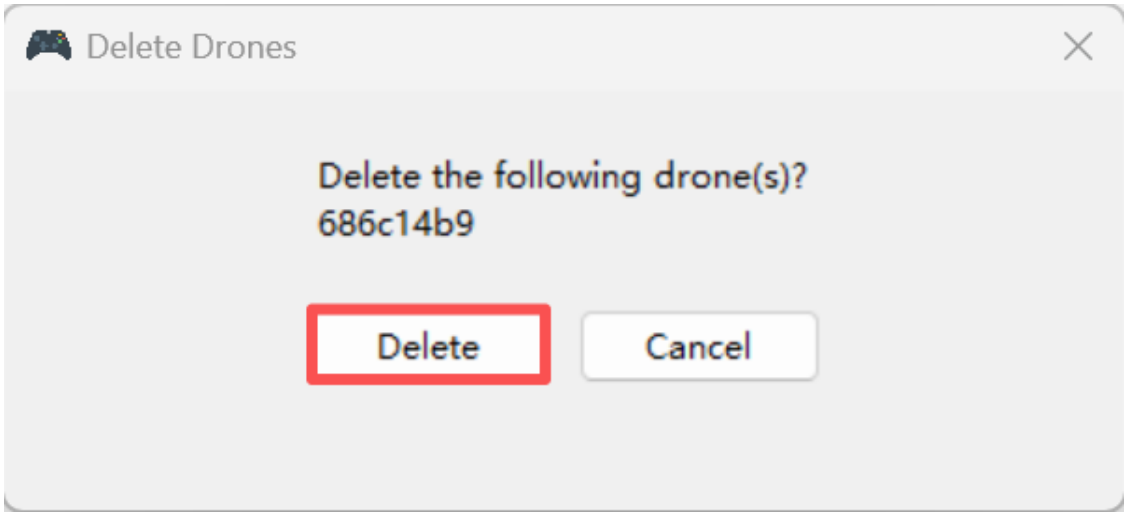


图3.1.3-2 删除无人机界面

3.2 目标

目标分为5种：航点目标（Waypoint）、活动目标（Moving）、固定目标（Fixed）、圆形目标（Circle）和多边形目标（Polygon）。以下是一个仿真系统图形界面示例：

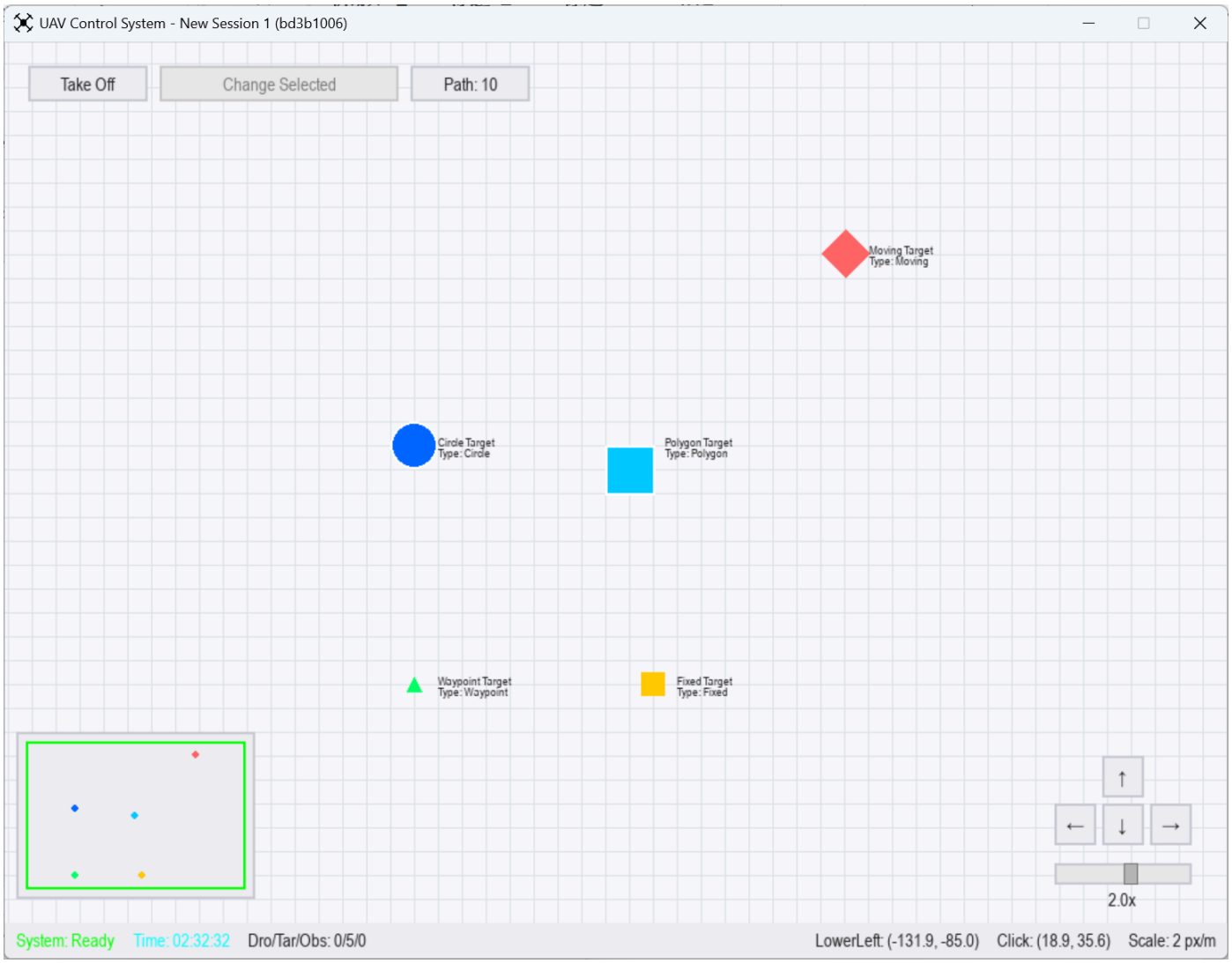


图3.2-1 五种目标的显示效果

图中绿色表示航点目标，红色表示活动目标，黄色表示固定目标，深蓝色表示圆形目标，浅蓝色表示多边形目标。编辑和删除操作与无人机的类似，不再赘述。下面介绍这5类目标的添加操作。

3.2.1航点目标（充电站）

点击“Target”子页面，然后点击“+Waypoint”按钮。

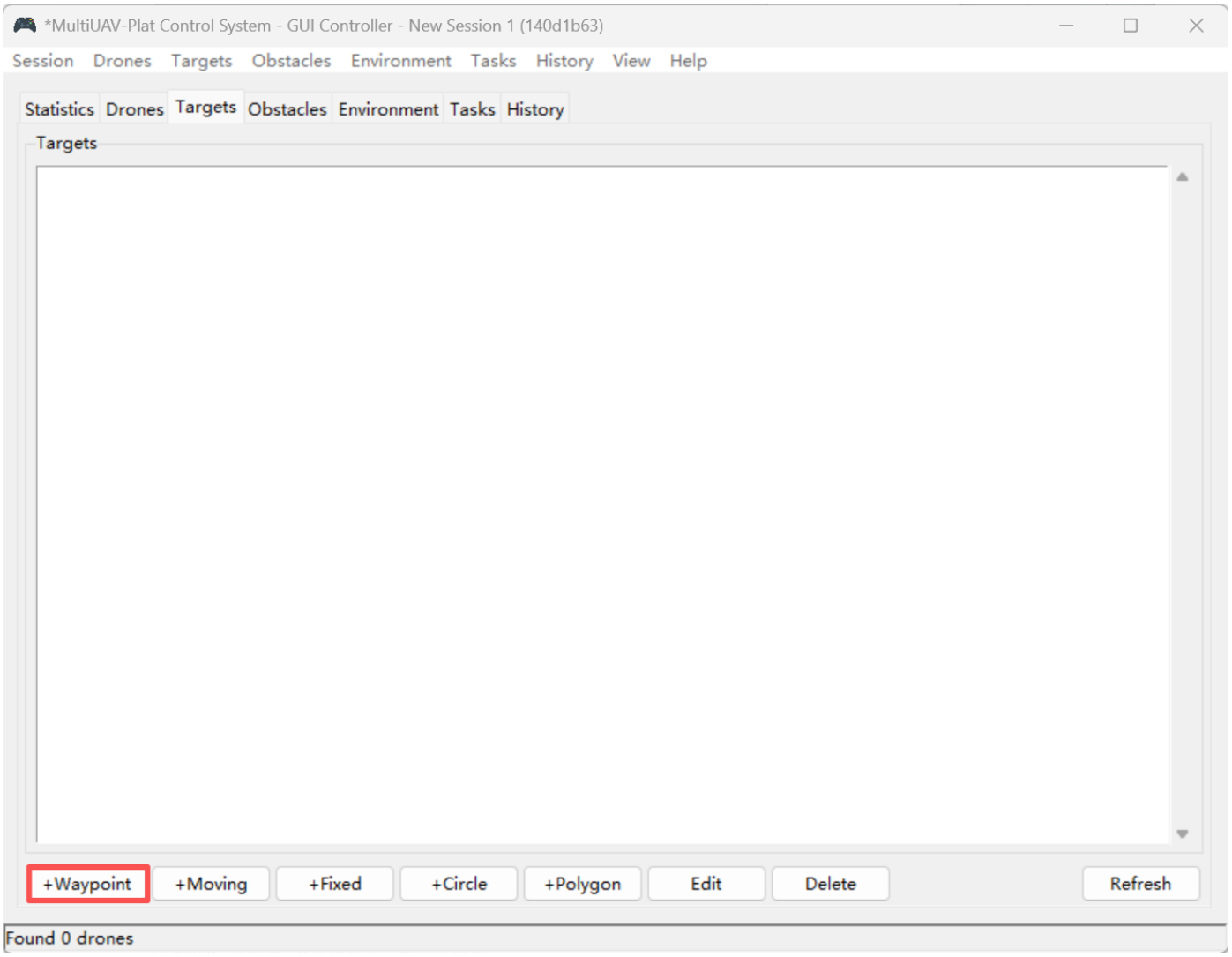


图3.2.1-1 Target 子页面与 +Waypoint 按钮

出现了添加航点目标的界面。

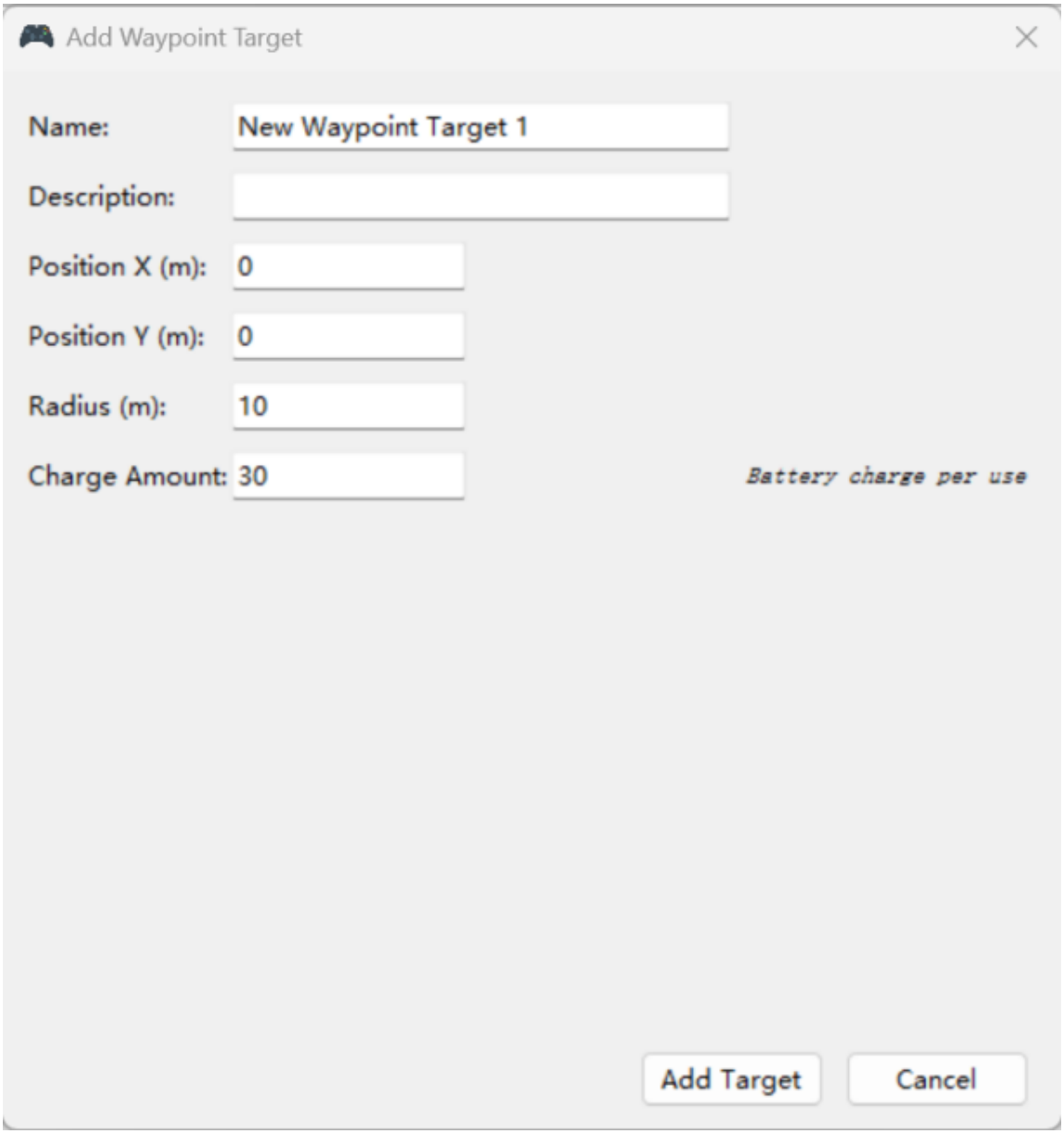


图3.2.1-2 航点目标信息

Name：名称

Description：描述

Position X/Y：空间位置

Radius：半径

Charge Amount：可充电量

点击“Add Target”按钮，即可添加航点目标。

3.2.2活动目标

点击“+Moving”按钮。

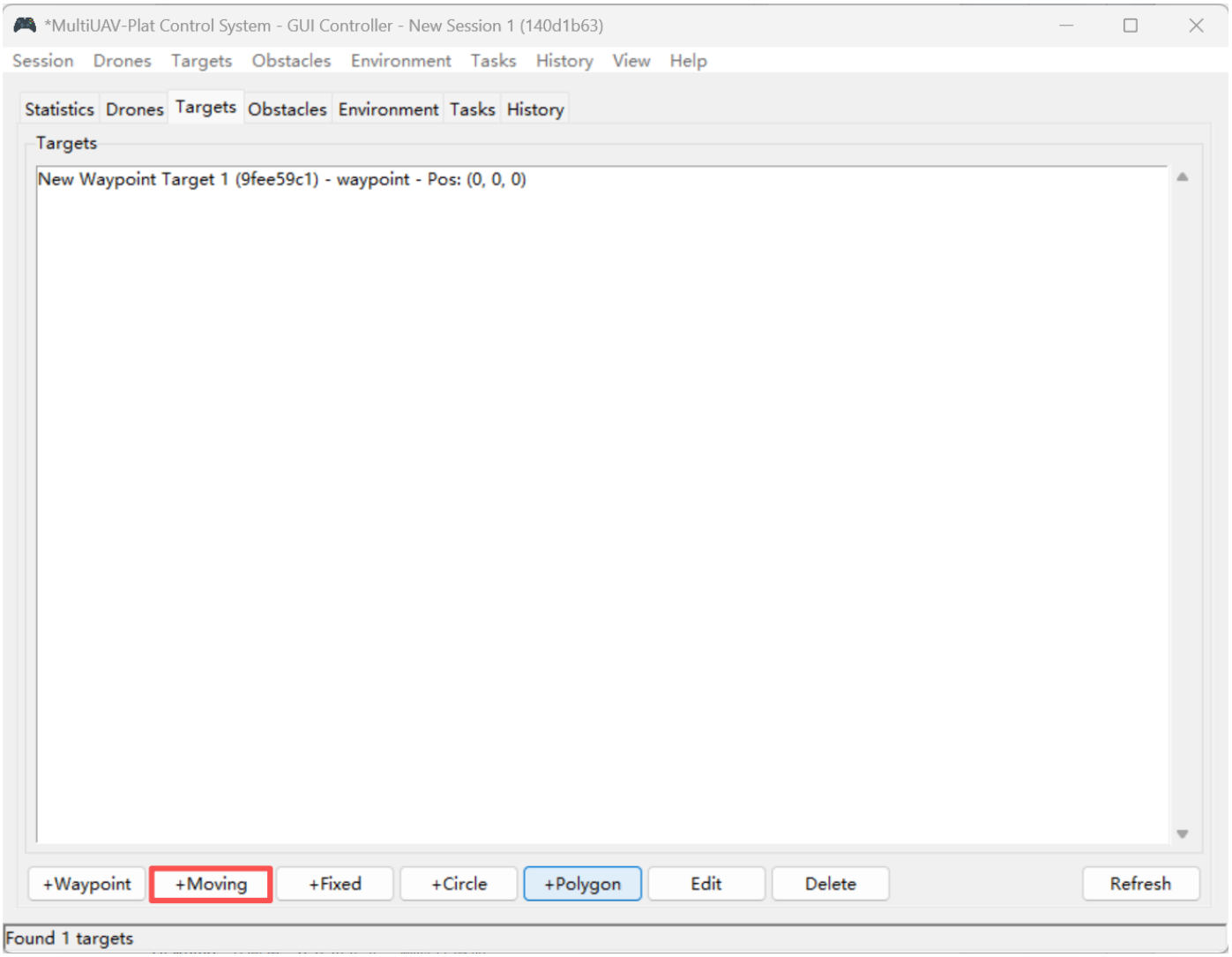


图3.2.2-1 点击 +Moving 按钮

出现了添加活动目标的界面。

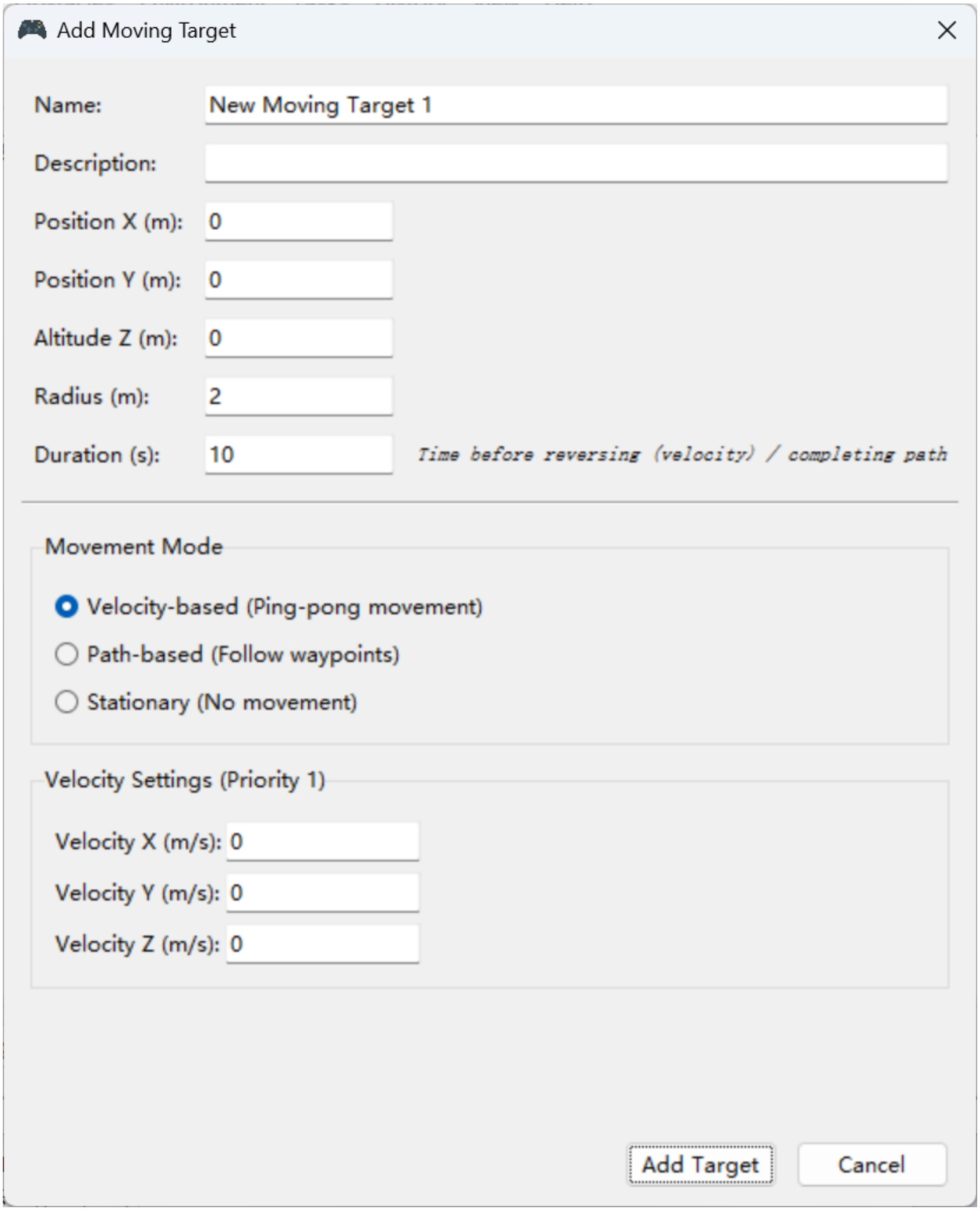


图3.2.2-2 添加活动目标界面

Velocity X/Y/Z：在3个维度上的速度

Duration：目标运动的总持续时间

Movement Mode：运动模式，包含以下3种模式

名称	含义
Velocity-based (Ping-pong movement)	基于速度的往复运动
Path-based (Follow waypoints)	基于路径的航点跟随
Stationary (No movement)	静止不动

3.2.3固定目标

点击“+Fixed”按钮。

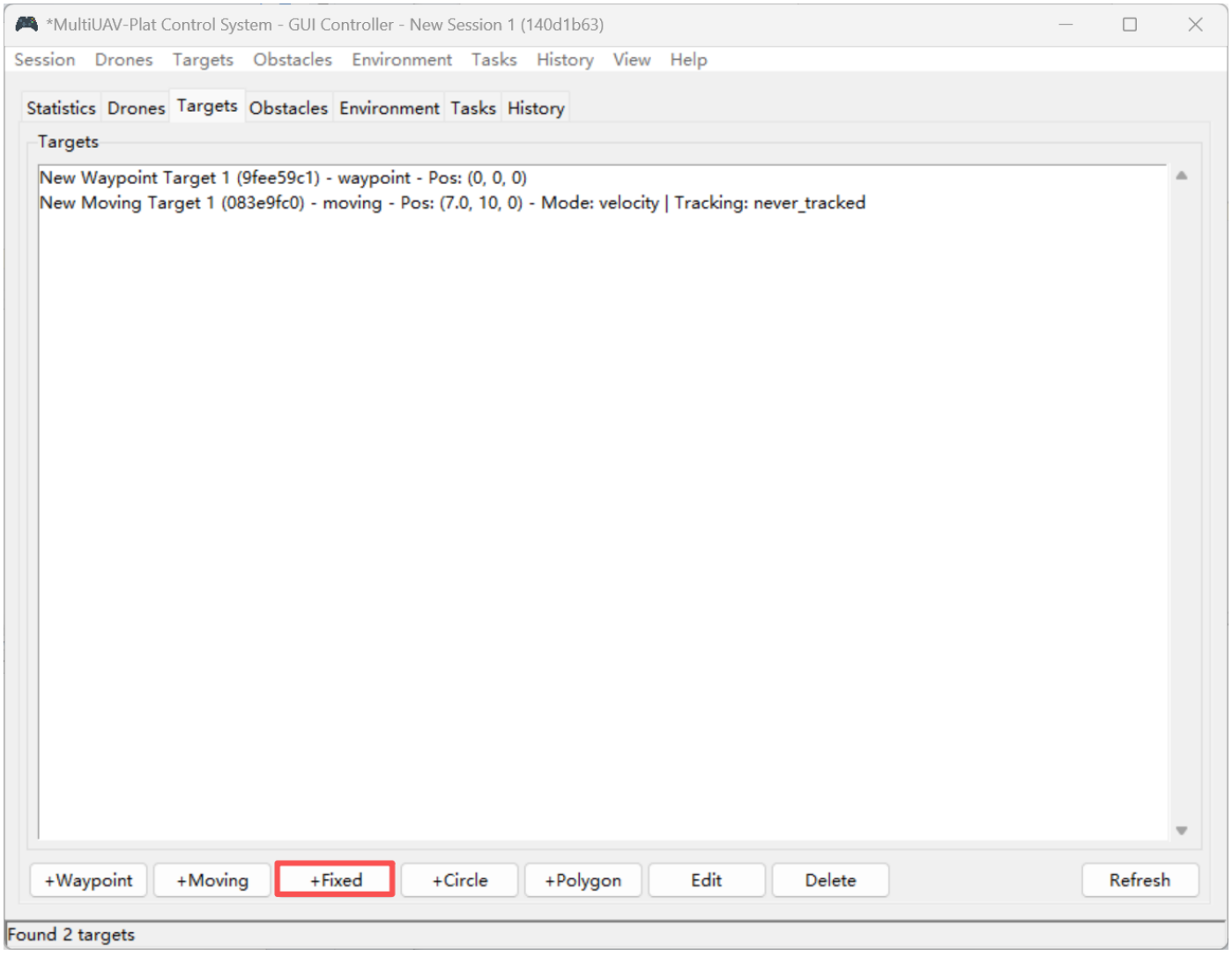


图3.2.3-1 点击 +Fixed 按钮

出现了添加固定目标的界面。

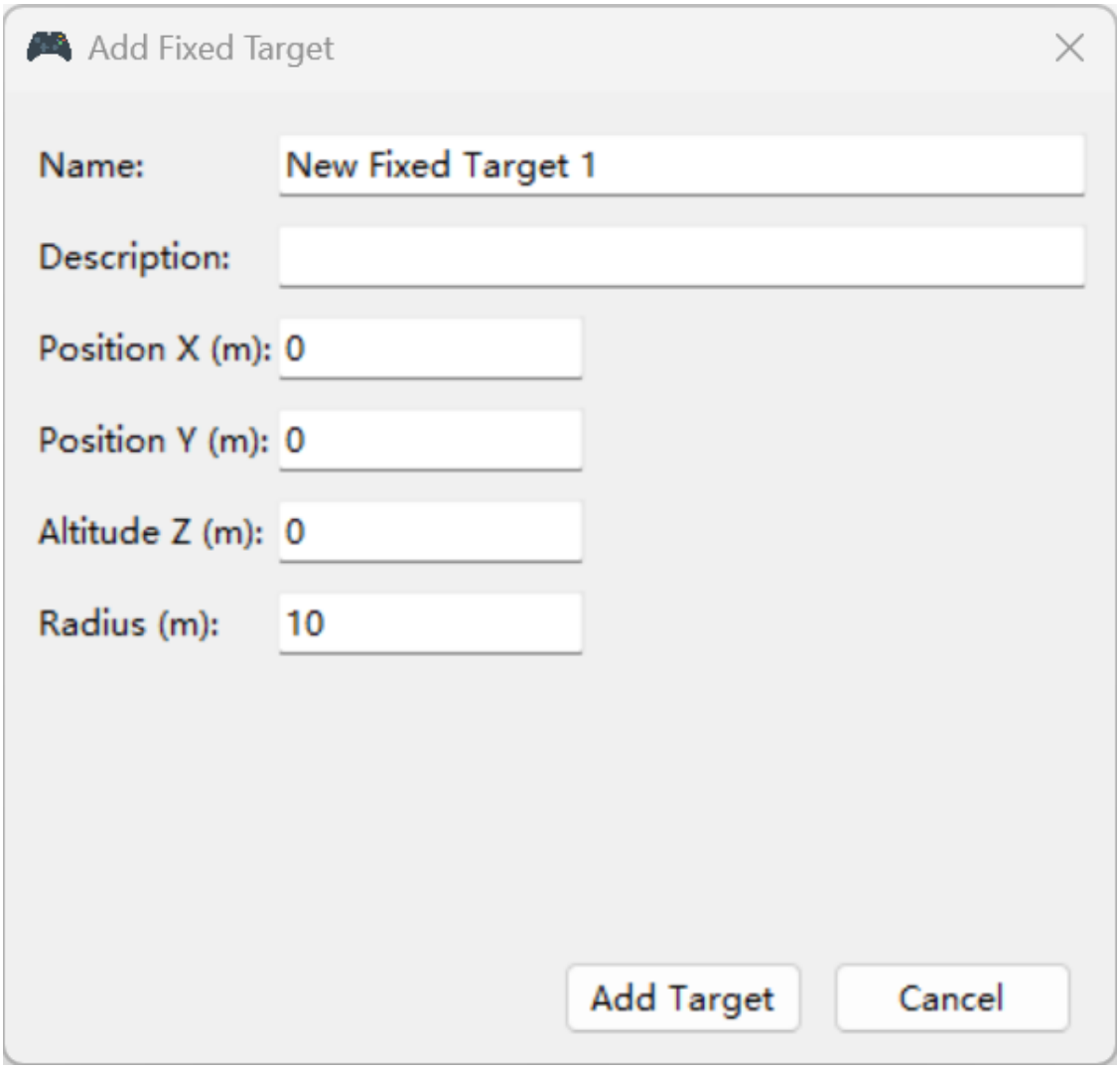


图3.2.3-2 添加固定目标界面

3.2.4圆形目标

点击“+Circle”按钮。

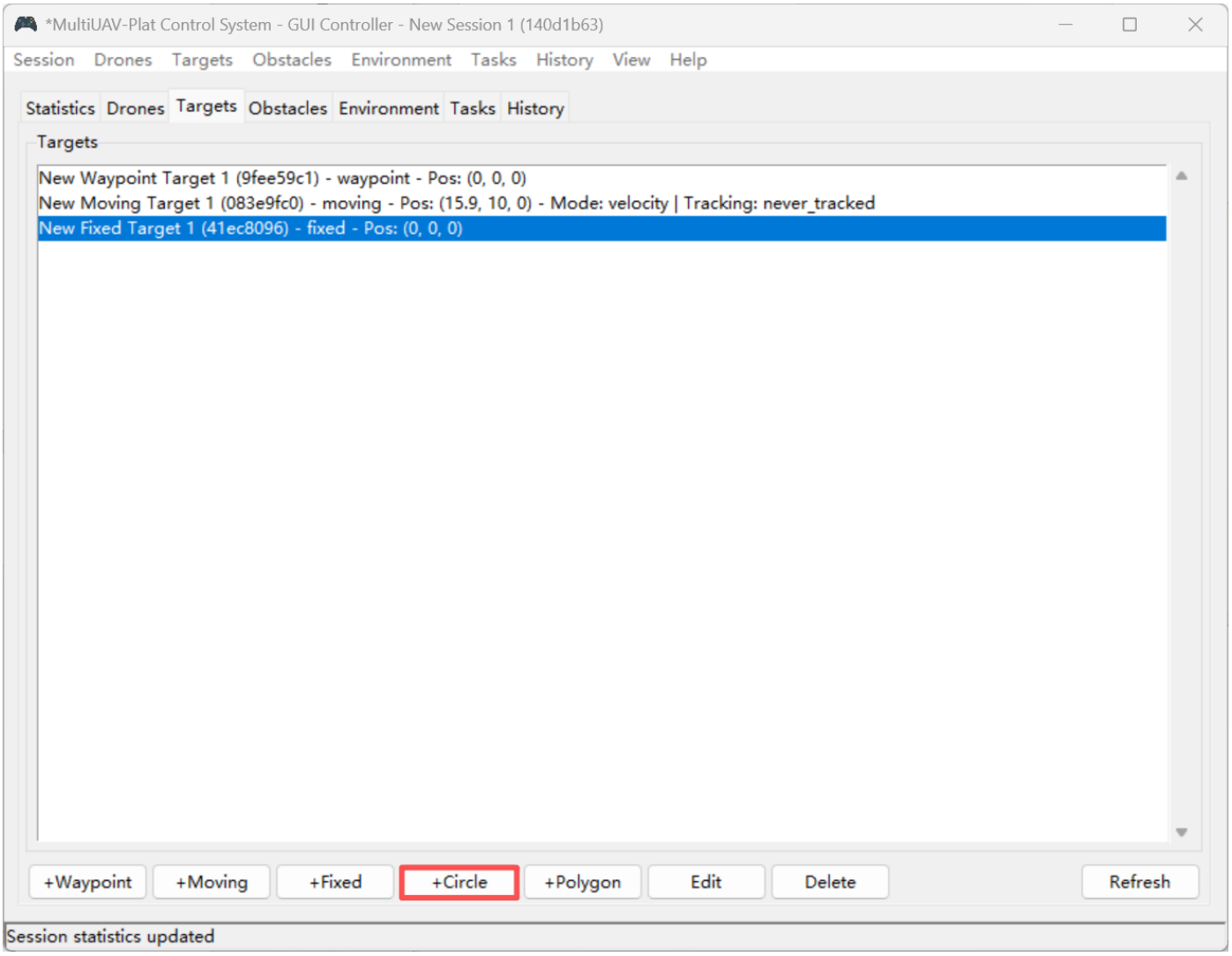


图3.2.4-1 点击 +Circle 按钮

出现了添加圆形目标的界面。

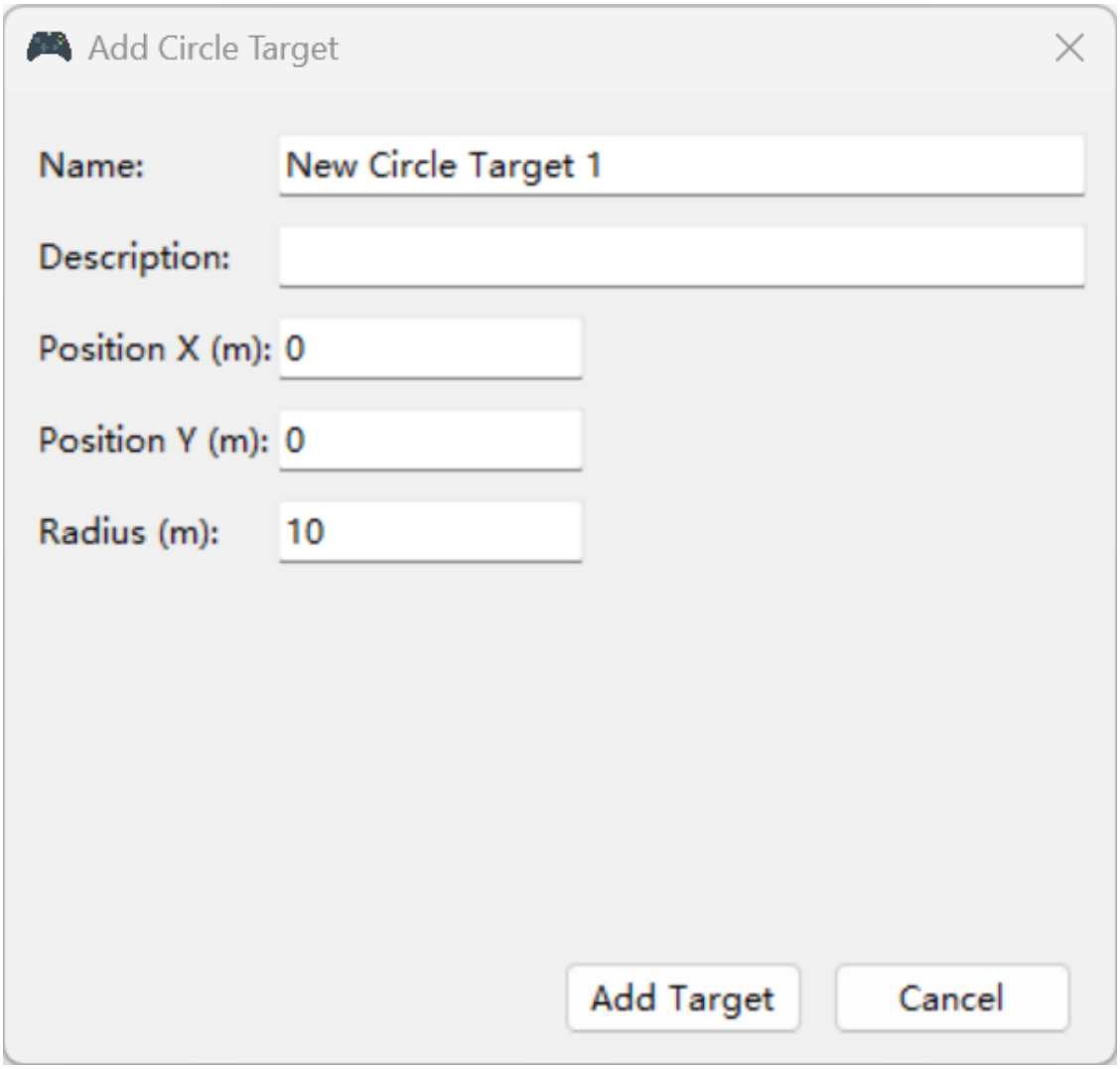


图3.2.4-2 添加圆形目标界面

3.2.5多边形目标

点击“+Polygon”按钮。

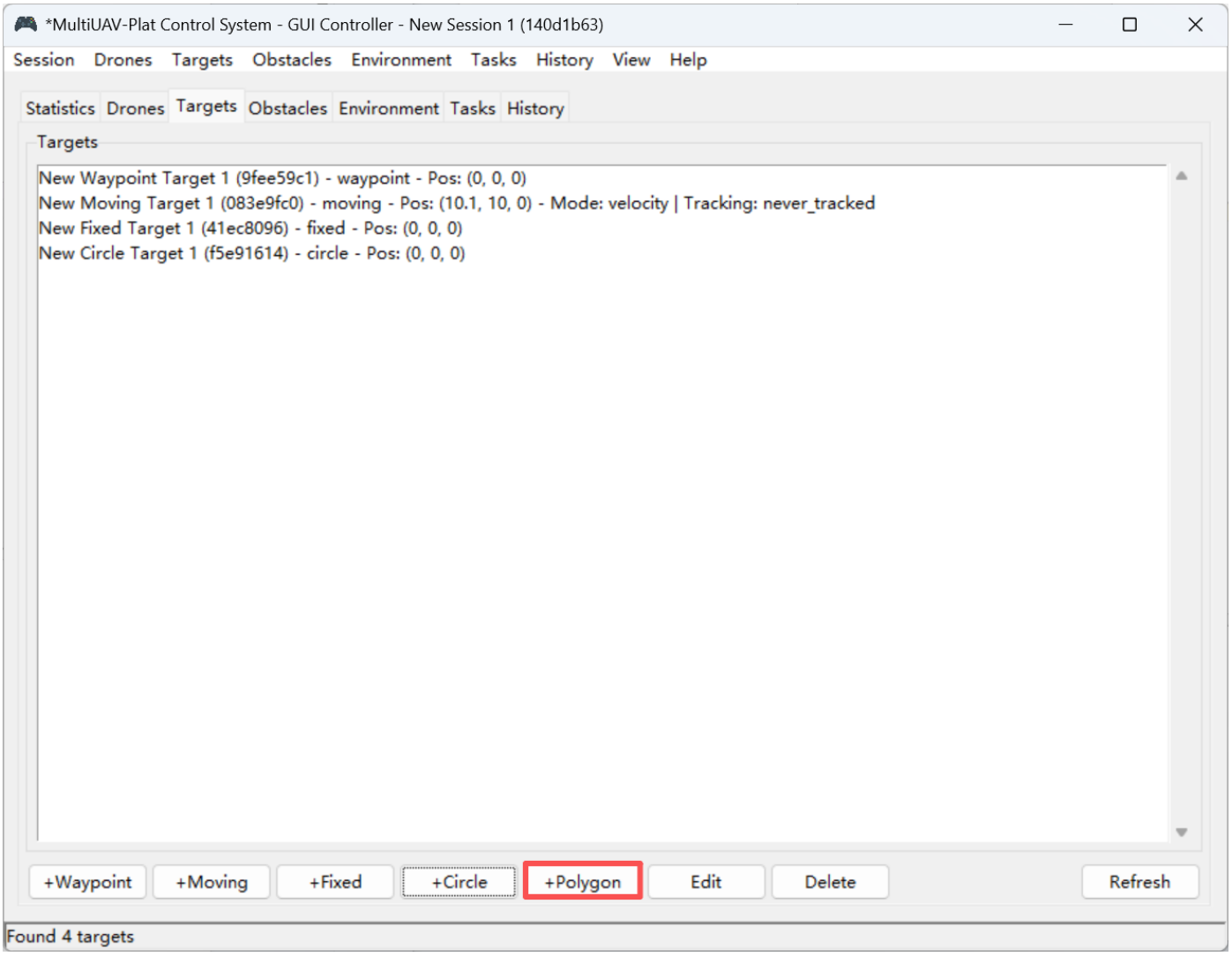


图3.2.5-1 点击 +Polygon 按钮

出现了添加多边形目标的界面。

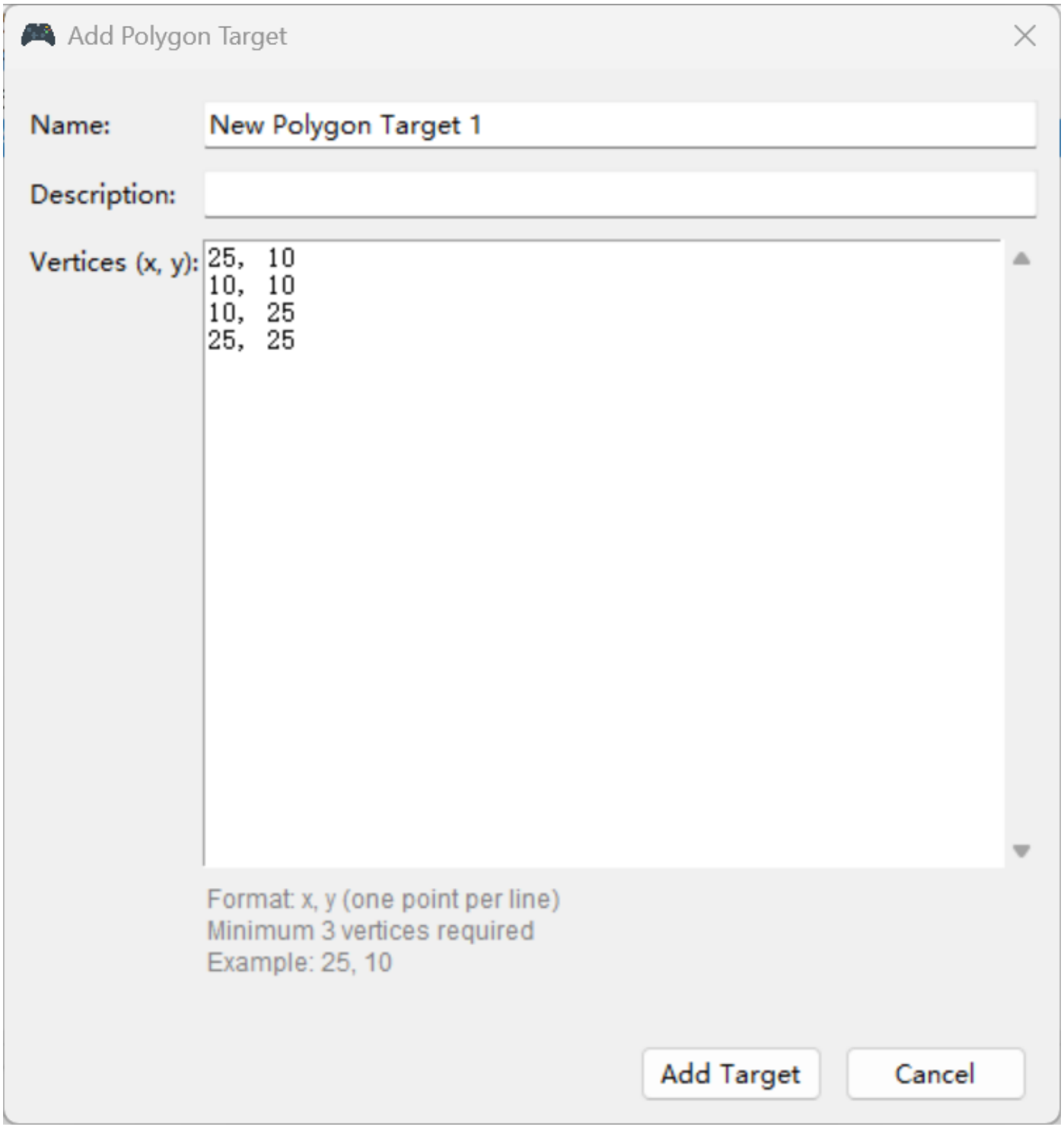


图3.2.5-2 添加多边形目标界面

Vertices：顶点水平坐标，至少要填3行，表示至少要有3个顶点。

3.3 障碍物

障碍物分为4种：点障碍物（Point）、圆柱障碍物（Circle）、椭圆柱障碍物（Ellipse）、多面体障碍物（Polygon）。以下是一个仿真系统图形界面示例：

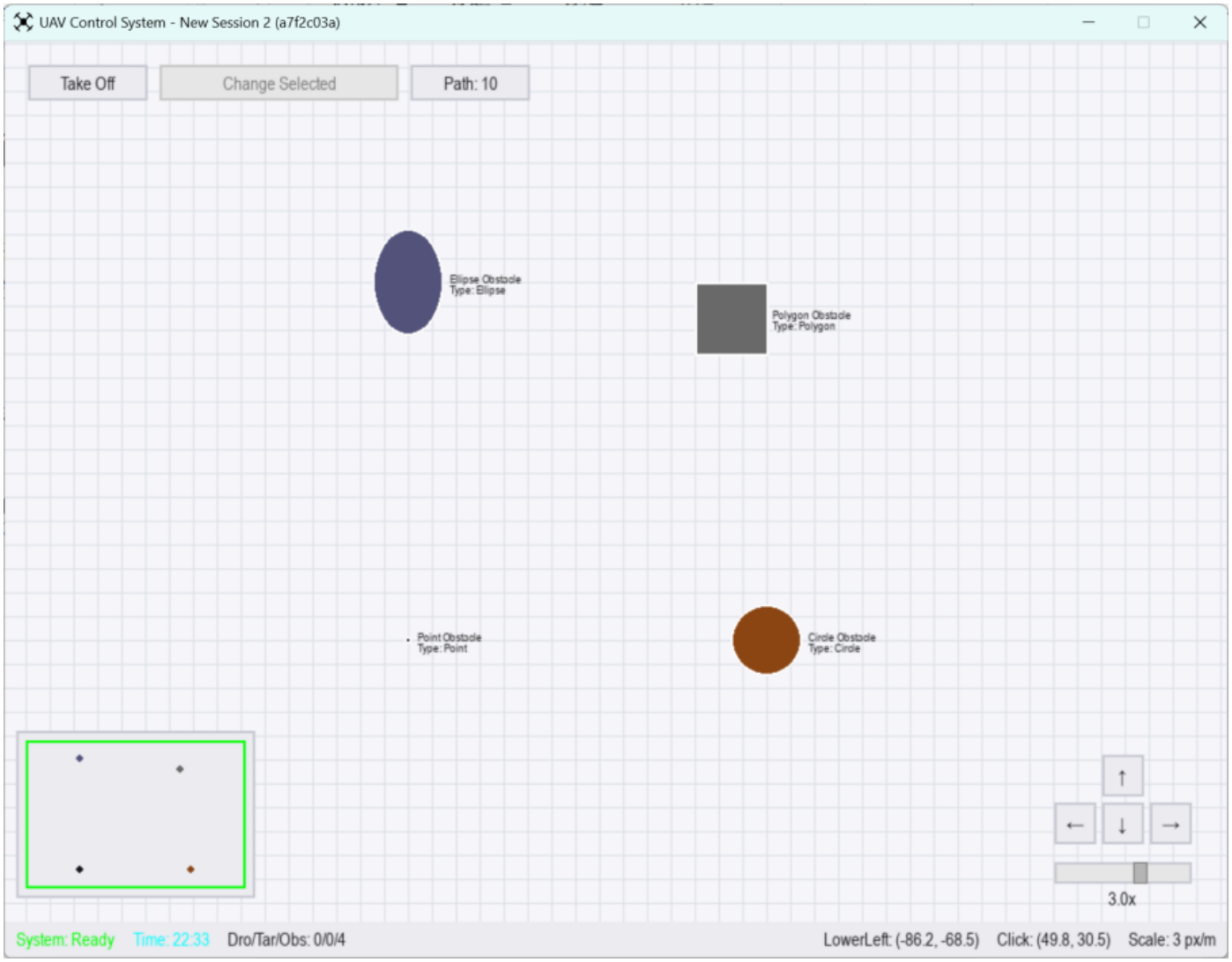


图3.3-1 四种障碍物的显示效果

图中，黑色表示点障碍物，棕色表示圆柱障碍物，灰蓝色表示椭圆柱障碍物，灰色表示多面体障碍物。编辑和删除操作与无人机的类似，不再赘述。下面介绍这4类障碍物的添加操作。

3.3.1点障碍物

点击“Obstacles”子页面，然后点击“+Point”按钮。

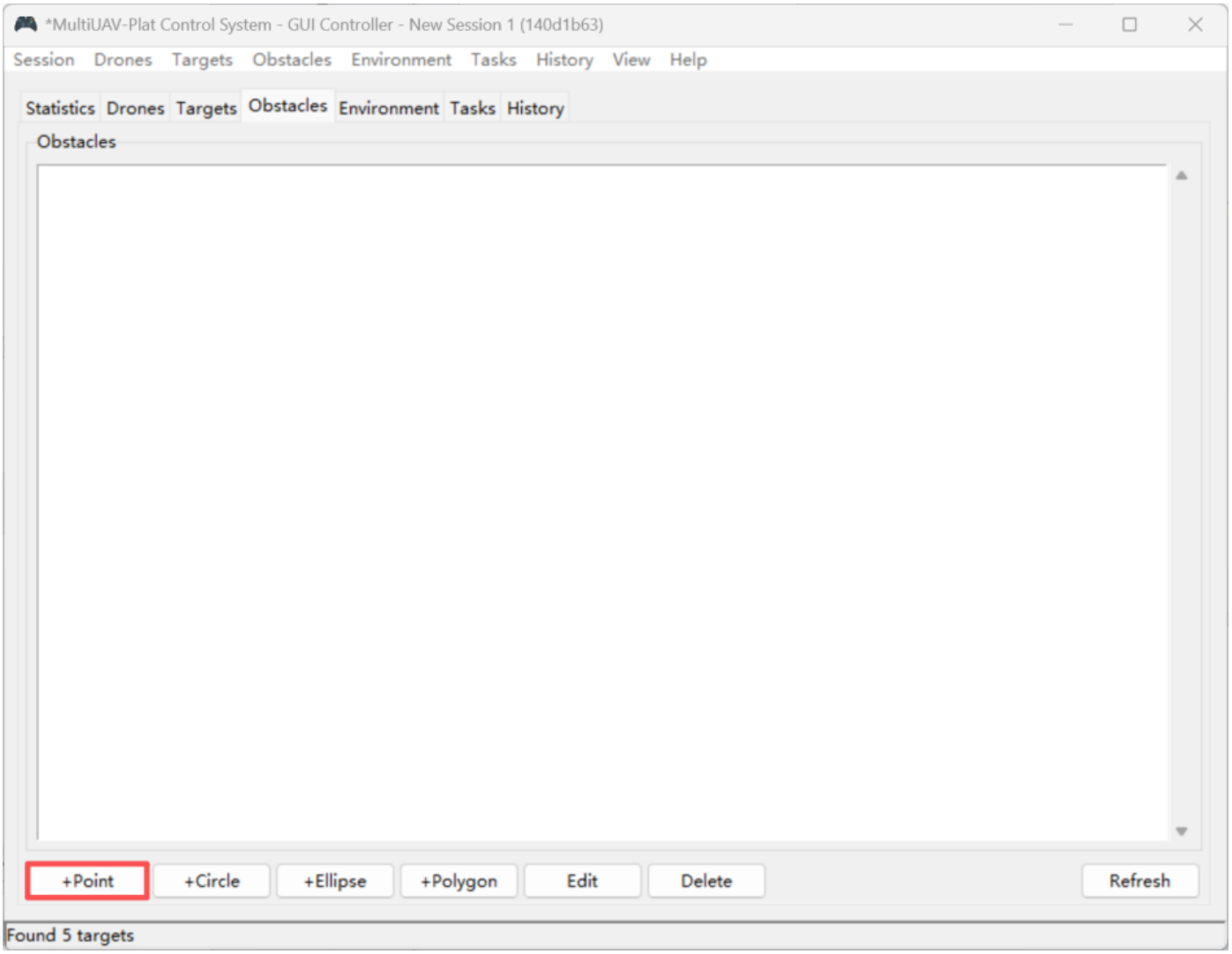


图3.3.1-1 Obstacles 子页面与 +Point 按钮

出现了添加点障碍物的界面。

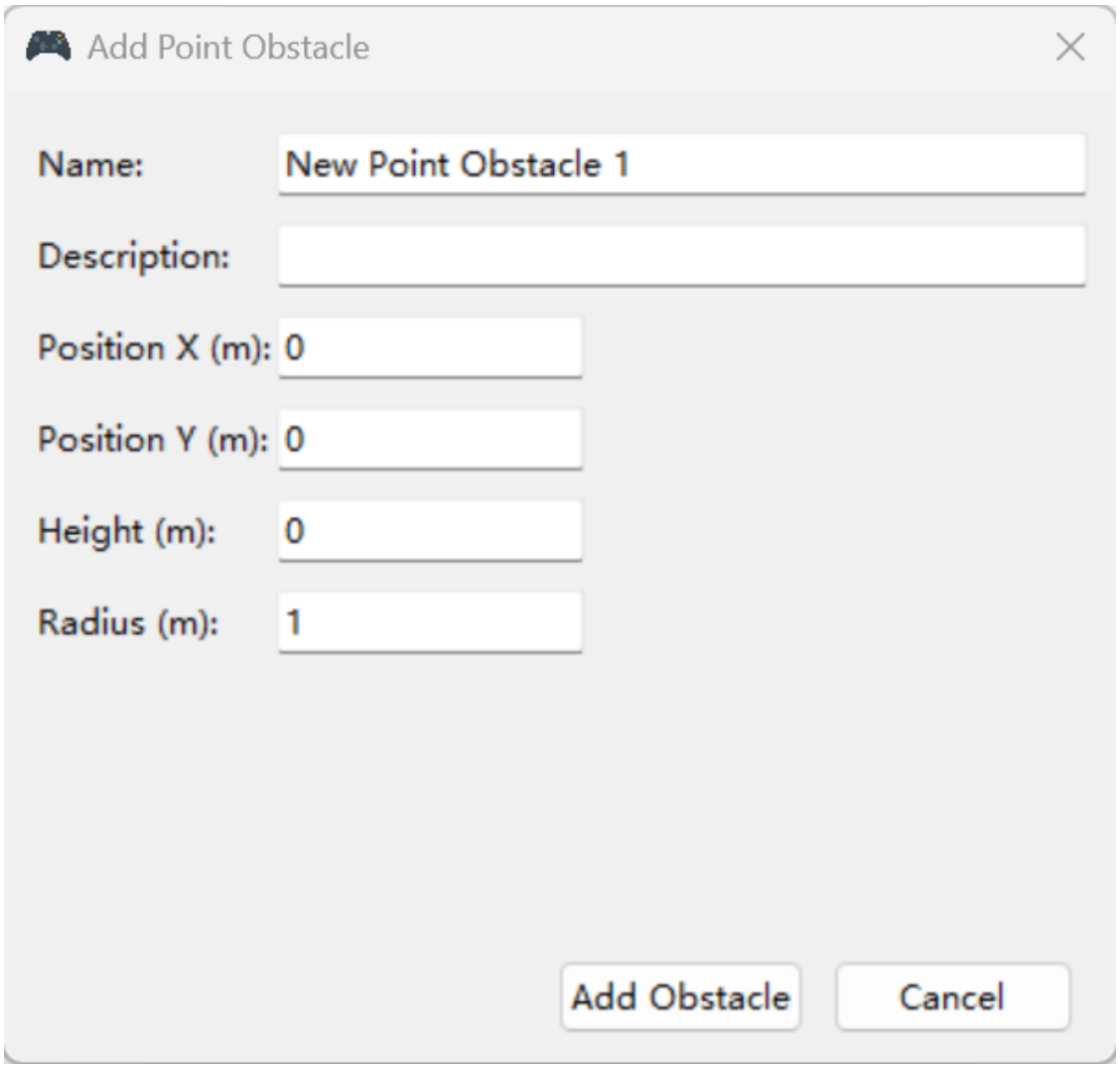


图3.3.1-2 添加点障碍物界面

Name：名称

Description：描述

Position X/Y/Z：空间坐标

Radius：半径

点击“Add Obstacle”按钮，即可添加点障碍物。

3.3.2圆柱障碍物

点击“+Circle”按钮。

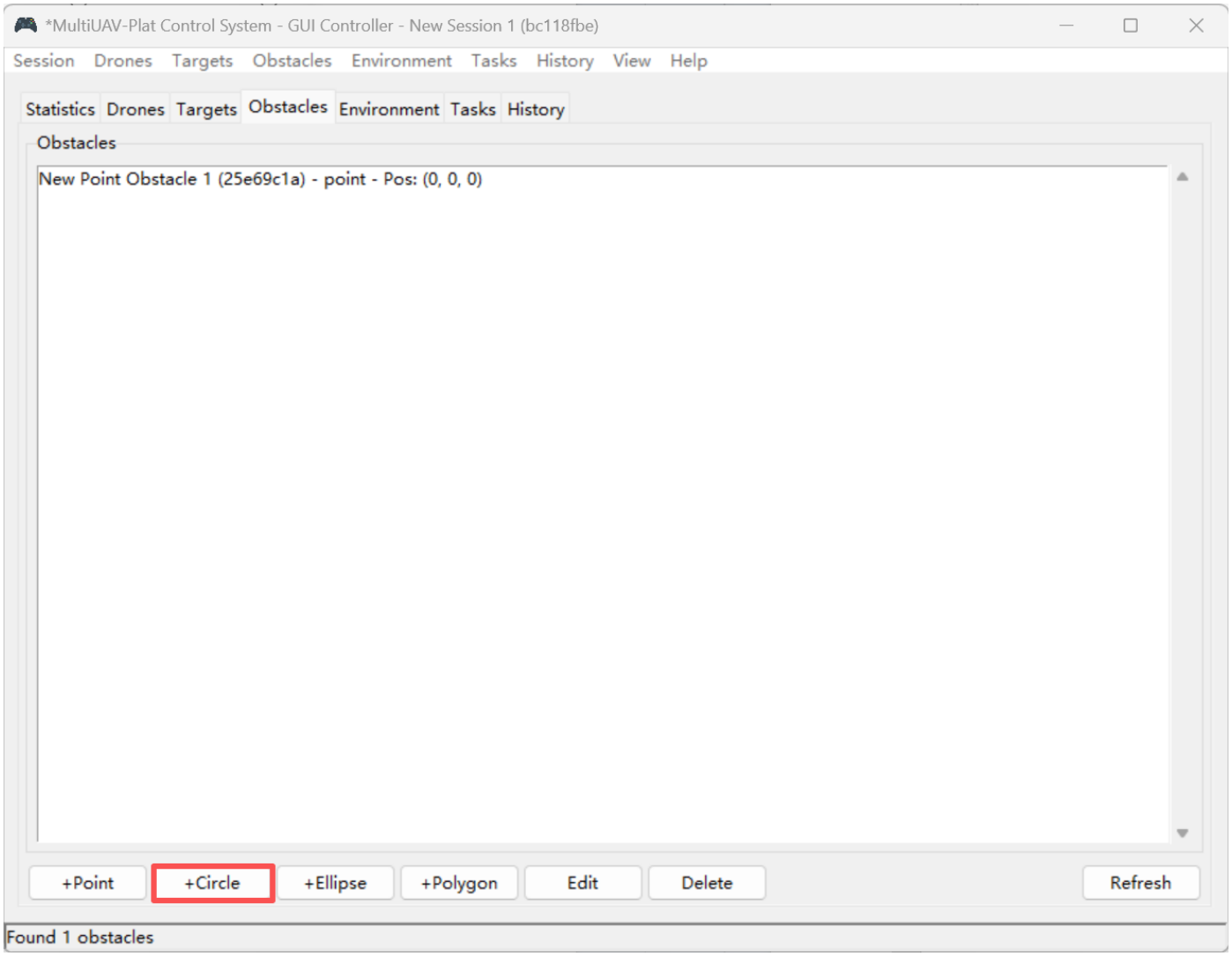


图3.3.2-1 点击 +Circle 按钮

出现了添加圆柱障碍物的界面。

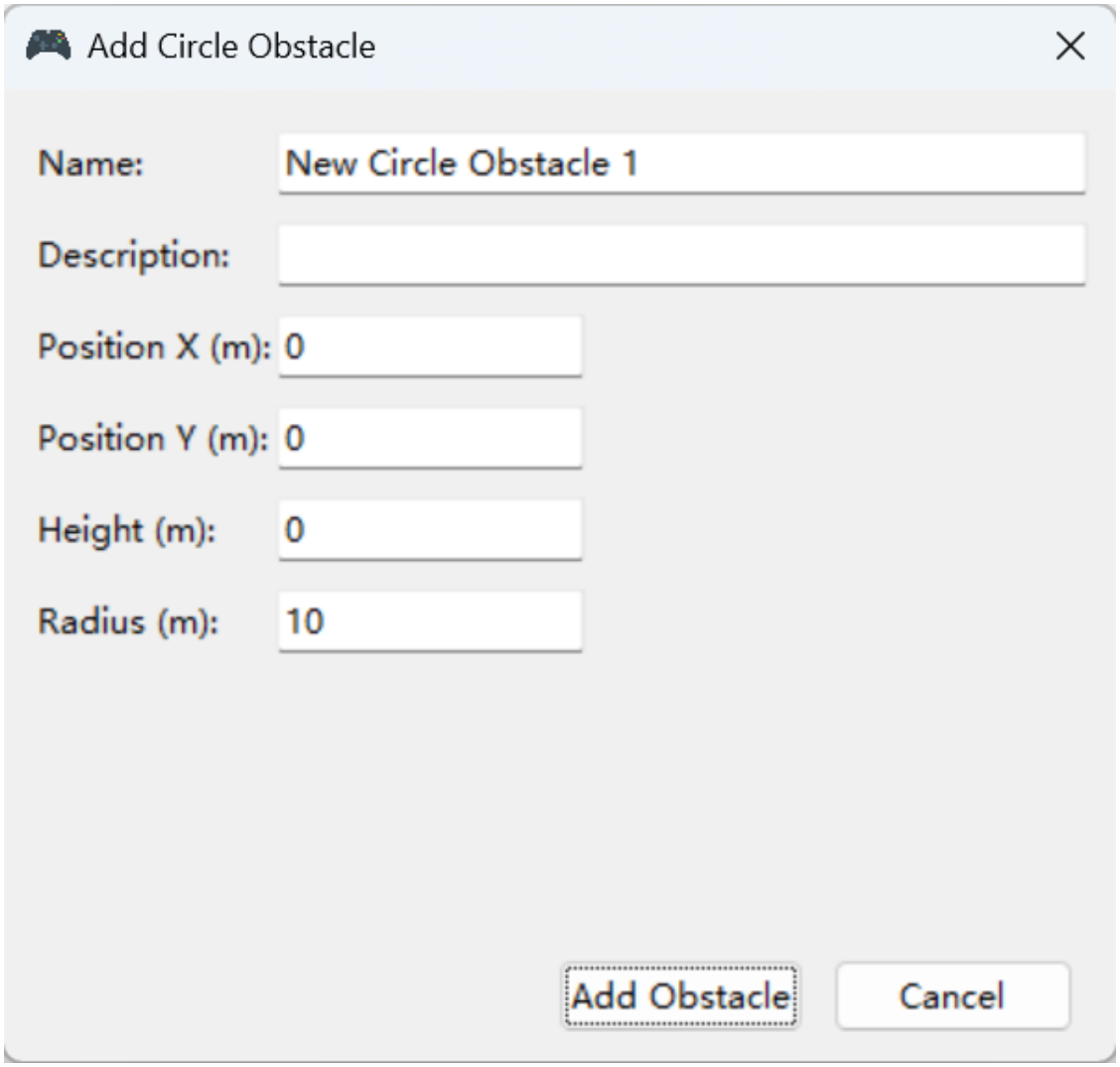


图3.3.2-2 添加圆柱障碍物界面

3.3.3椭圆柱障碍物

点击“+Ellipse”按钮。

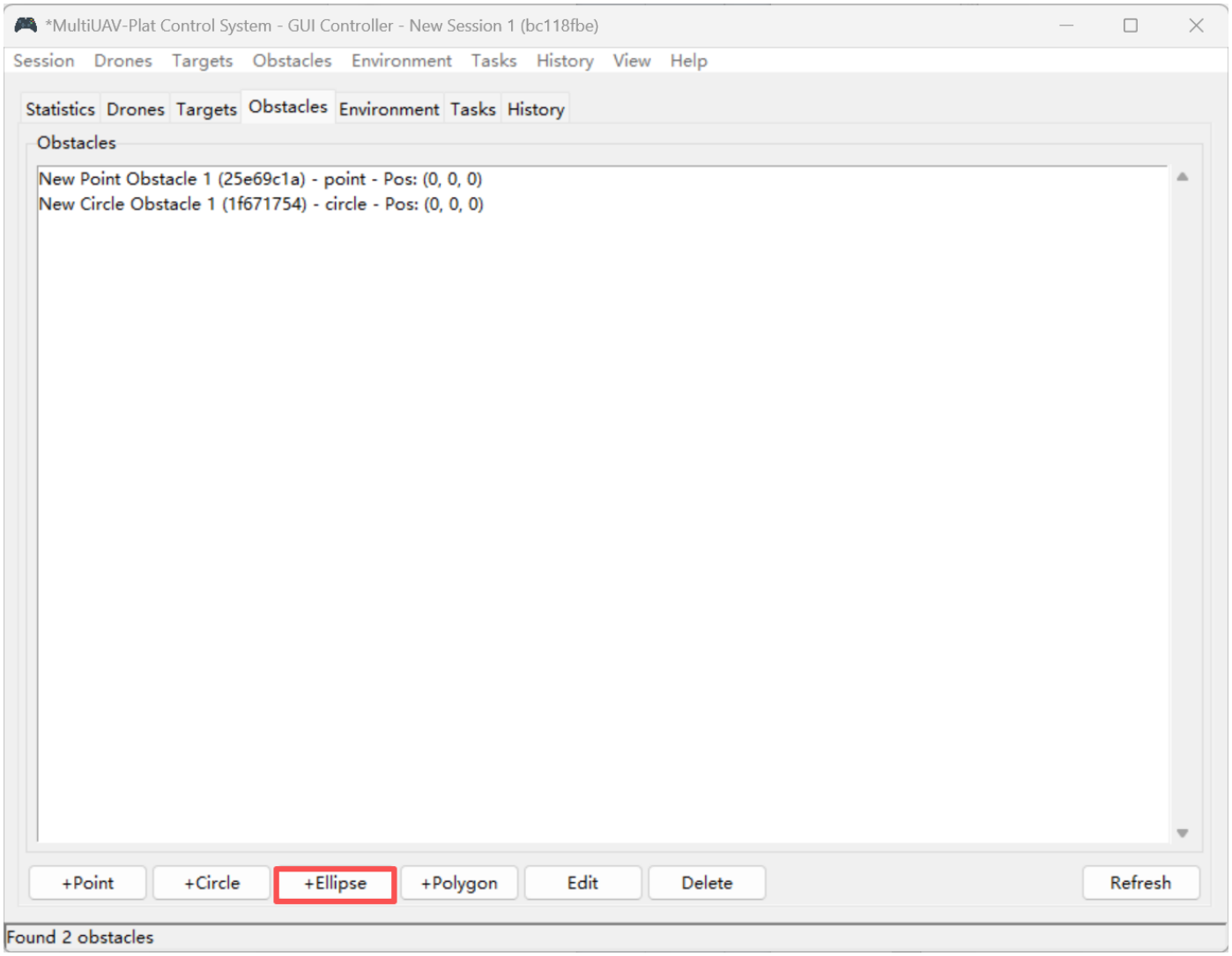


图3.3.3-1 点击 +Ellipse 按钮

出现了添加椭圆柱障碍物的界面。

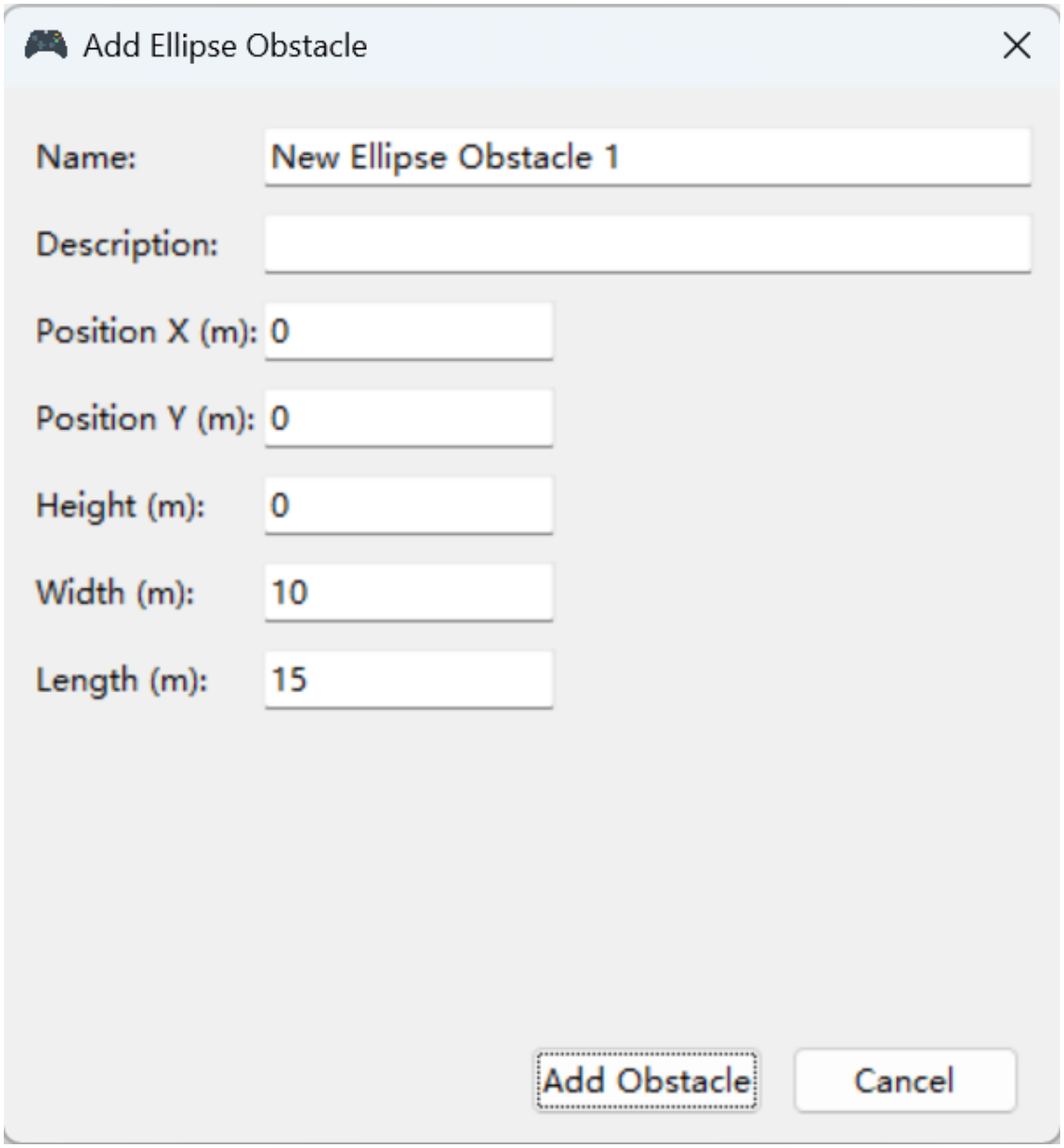


图3.3.3-2 添加椭圆柱障碍物界面

Width：宽度

Length：长度

3.3.4多面体障碍物

点击“+Polygon”按钮。

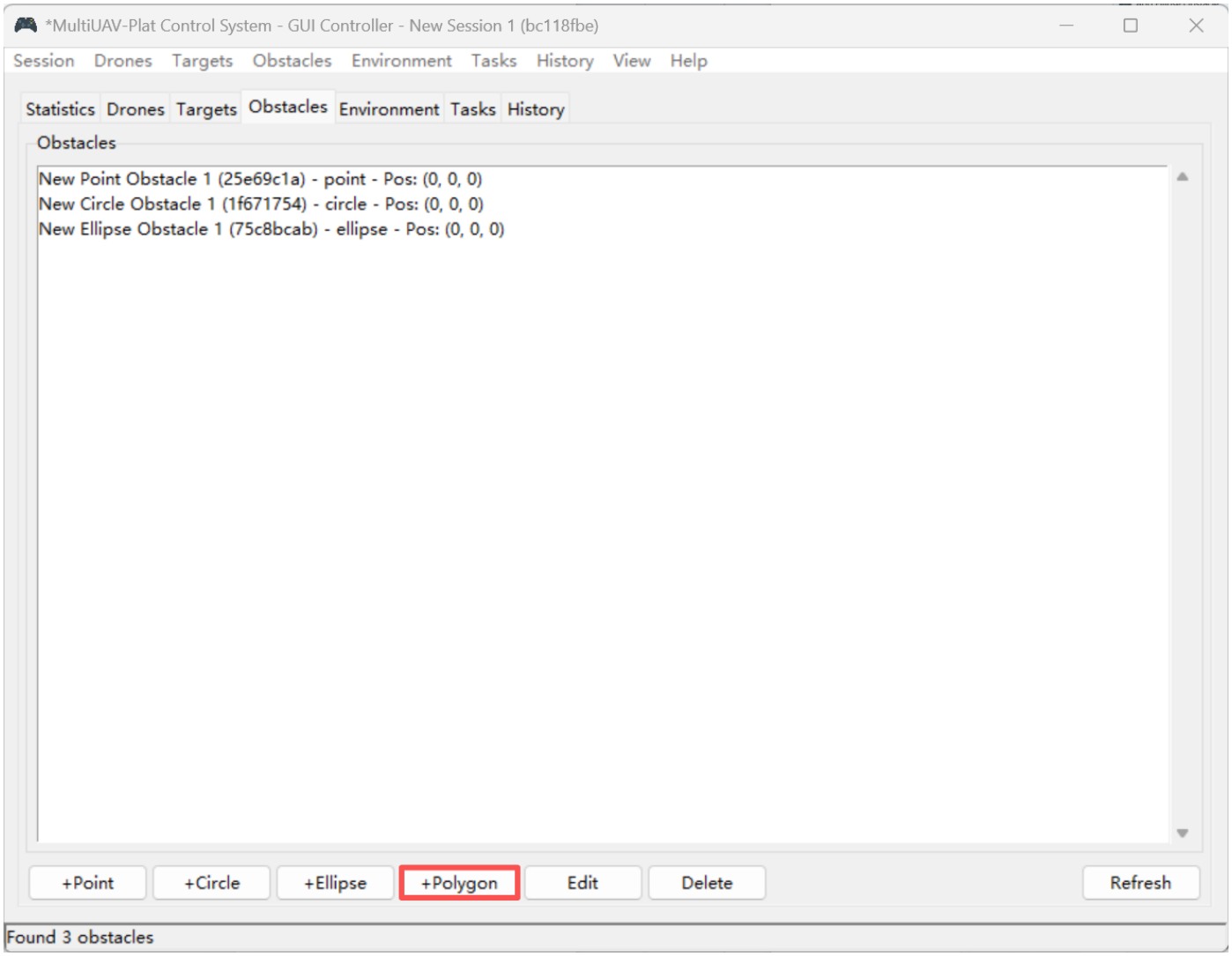


图3.3.4-1 点击 +Polygon 按钮

出现了添加多面体障碍物的界面。

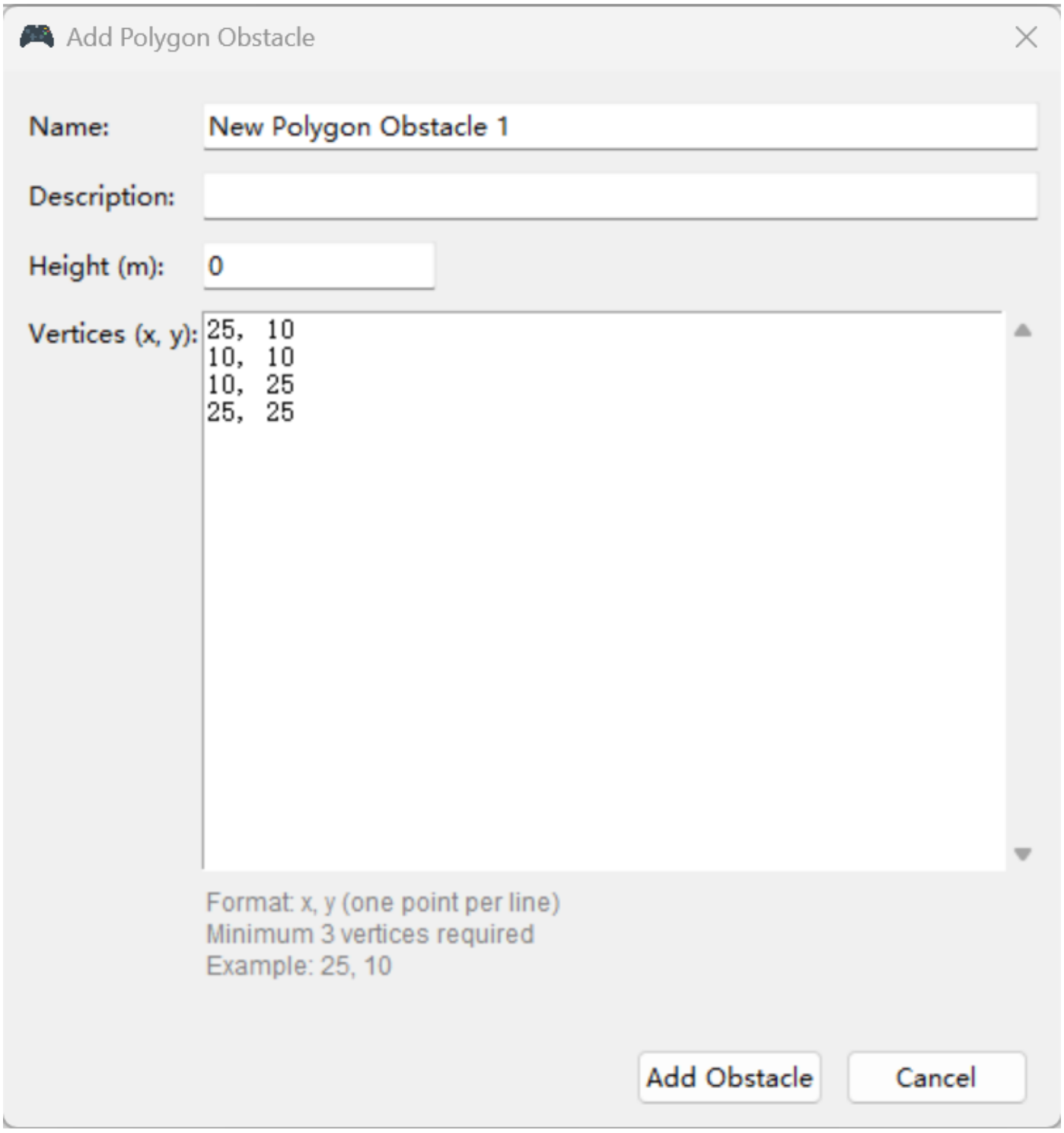


图3.3.4-2 添加多面体障碍物界面

Vertices：顶点水平坐标，至少要填3行，表示底面至少要有3个顶点。

3.4 气象环境

编辑和删除操作与无人机的类似，不再赘述。下面介绍气象环境的添加操作。

点击“Environment”子页面，然后点击“Create Environment”按钮。

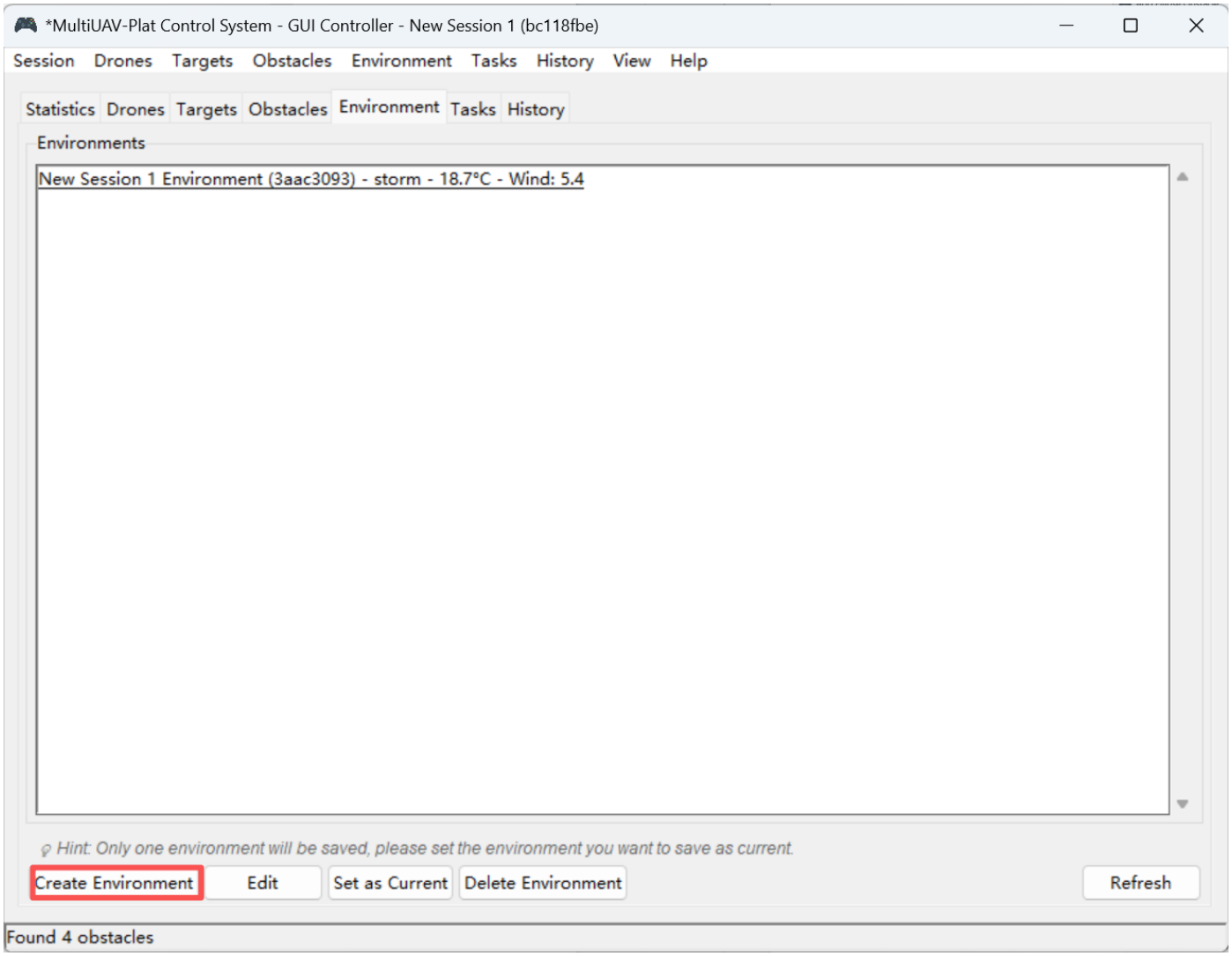


图3.4-1 Environment 子页面与 Create Environment 按钮

出现了添加气象环境的界面。

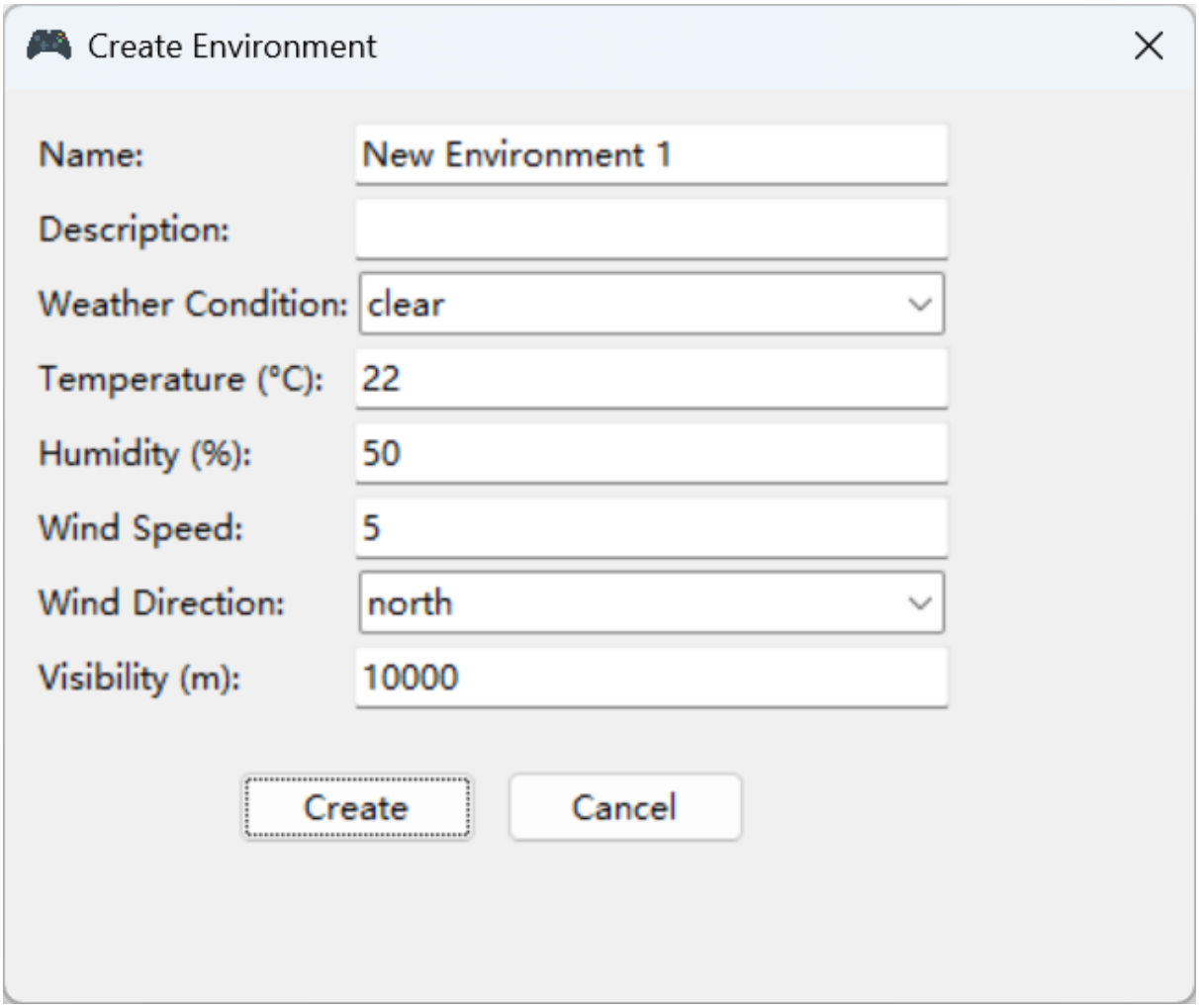


图3.4-2 气象环境信息

Name：名称

Description：描述

Weather Condition：天气情况，有6个选项。

名称	含义
clear	晴天
cloudy	阴
rainy	下雨
storm	风暴
fog	起雾
snow	下雪
partly_cloudy	多云
heavy_rain	暴雨

Temperature：温度

Humidity：湿度

Wind Speed：风速

Wind Direction：风向，有8个选项。

名称	含义
north	北风
northeast	东北风
east	东风
southeast	东南风
south	南风
southwest	西南风
west	西风
northwest	西北风

Visibility：能见度

点击“Create”按钮，即可添加气象环境。回到控制台界面，选中刚才添加的气象环境，点击“Set as Current”按钮，即可设为当前气象环境。

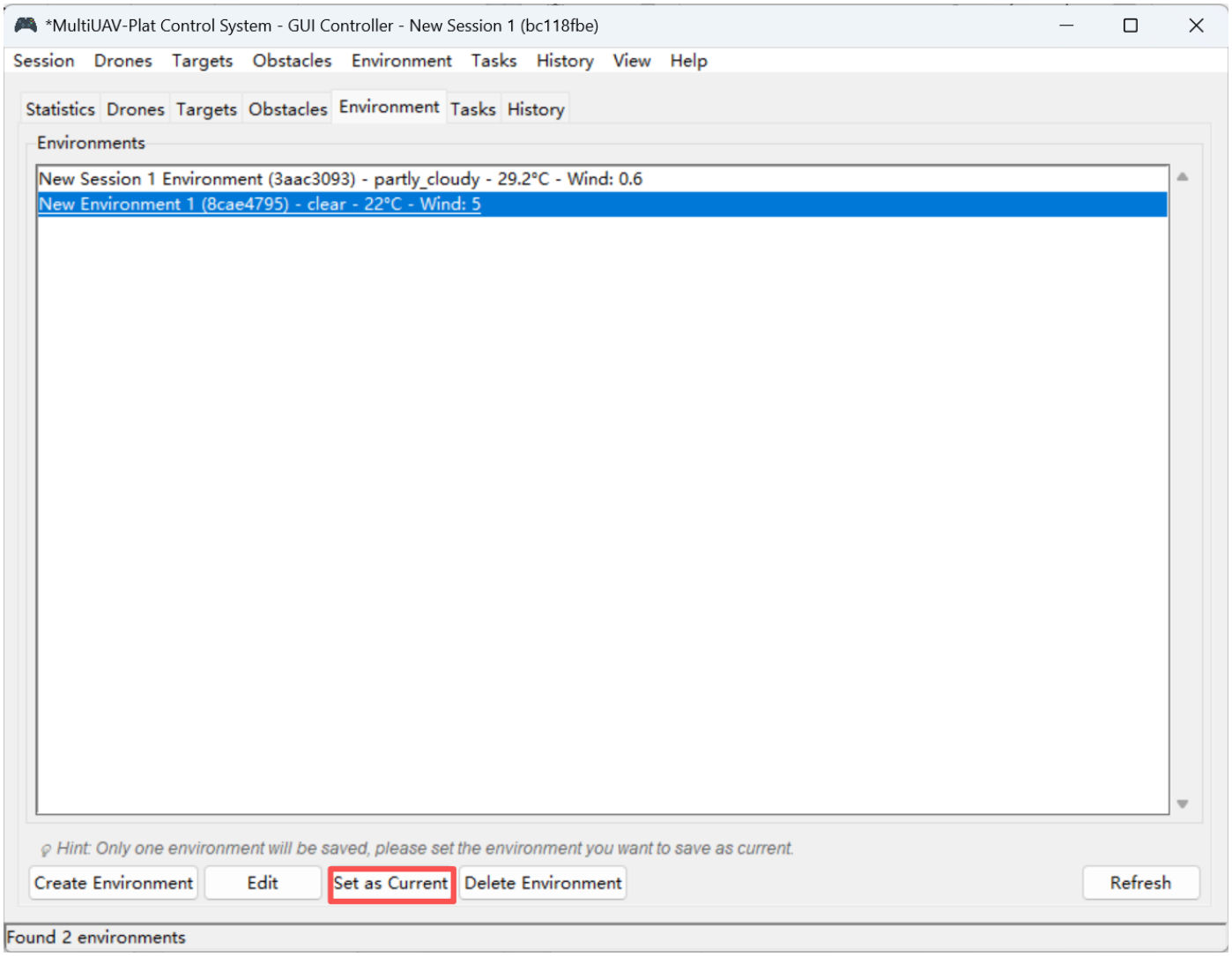


图3.4-3 设置当前气象环境

3.5 图形化修改

回到初始的控制台界面，点击“Visually Edit Session”按钮。

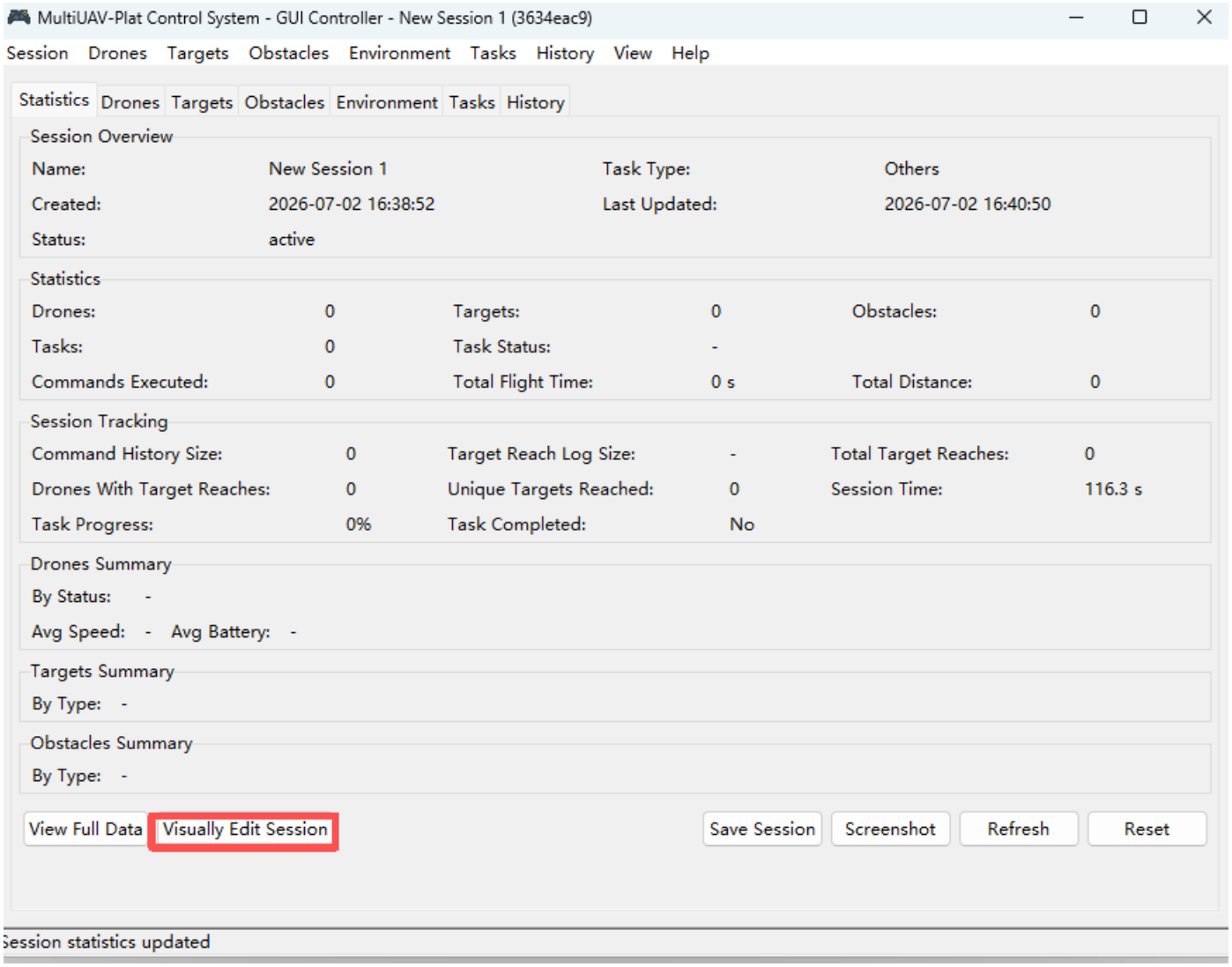


图3.5-1 点击 Visually Edit Session 按钮

出现了图形化修改界面。

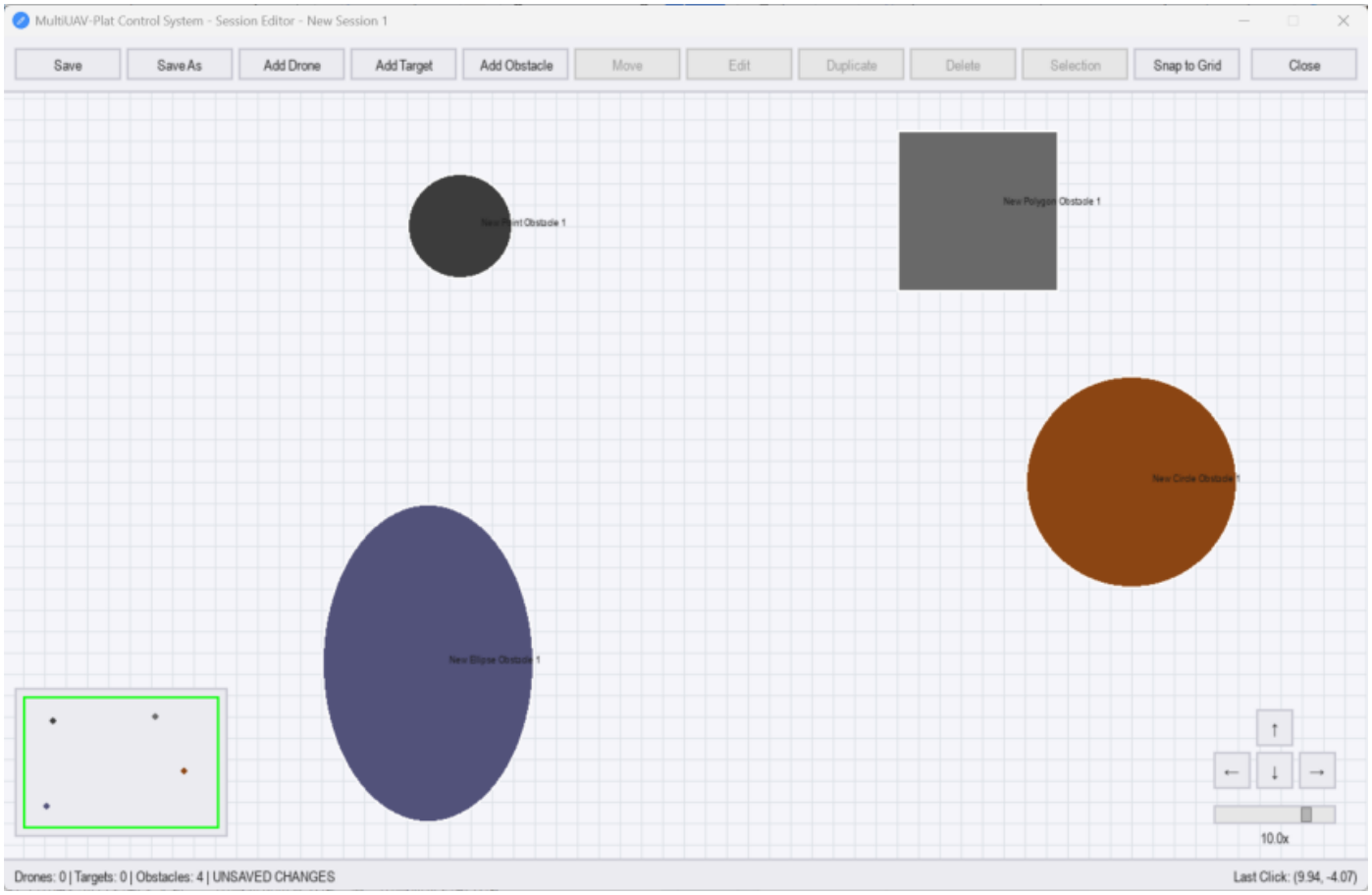


图3.5-2 图形化修改界面

可以看到，图形化修改界面有“Add Drone”“Add Target”“Add Obstacle”按钮，支持无人机、目标、障碍物的添加。点击选中一个要素以后：

按钮	功能
Move	拖动位置
Edit	编辑内容
Delete	删除
Duplicate	复制

“Snap to Grid”按钮表示网格吸附，可以配合“Move”使用。

点击“Save”保存修改，“Save As”另存为，“Close”关闭。

4. 无人机控制

有2个途径可以控制无人机，一个是通过仿真系统，另一个是通过控制系统。

4.1 仿真系统

转到仿真系统图形界面，点击选中1个无人机。

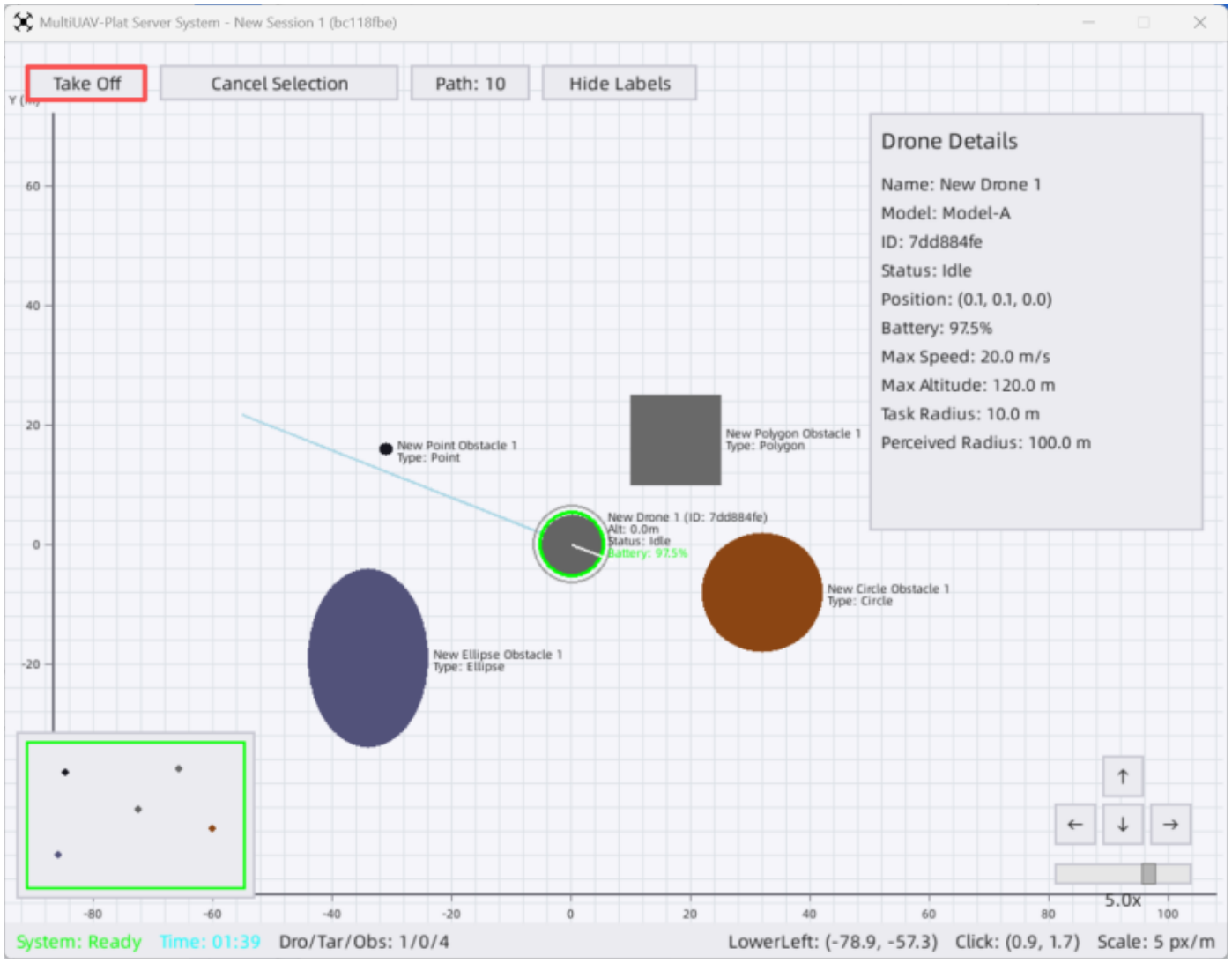


图4.1-1 在仿真系统中选中一个无人机

点击“Take Off”按钮，让无人机起飞。

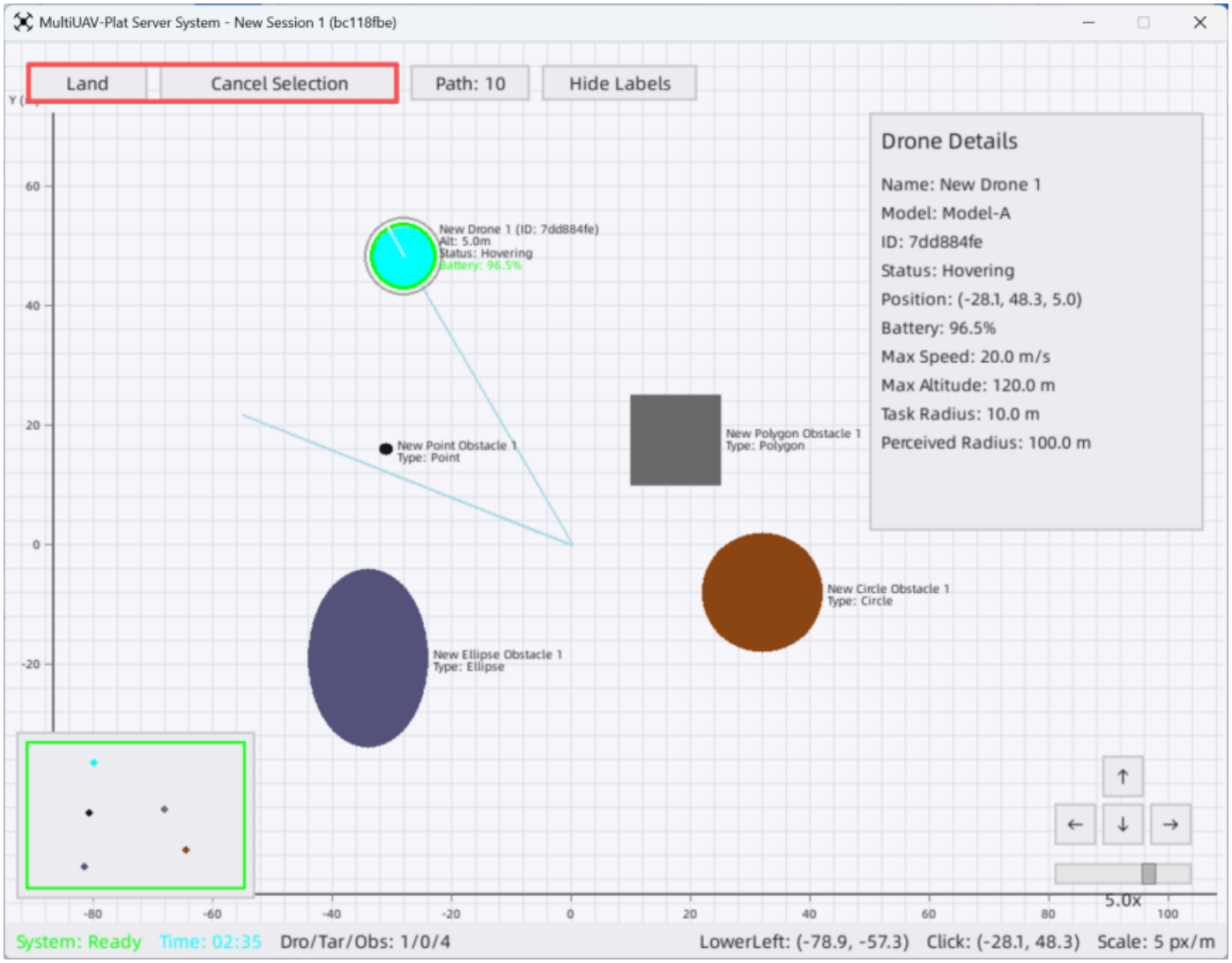


图4.1-2 点击 Take Off 按钮让无人机起飞

然后可以通过点击图上的任意位置，将无人机移动至该位置。点击“Land”按钮降落，“Cancel Selection”取消选择。

4.2 控制系统

转到控制台的Drones页面，观察到下方有4个按钮“Take Off”“Land”“Move To”“Control”。

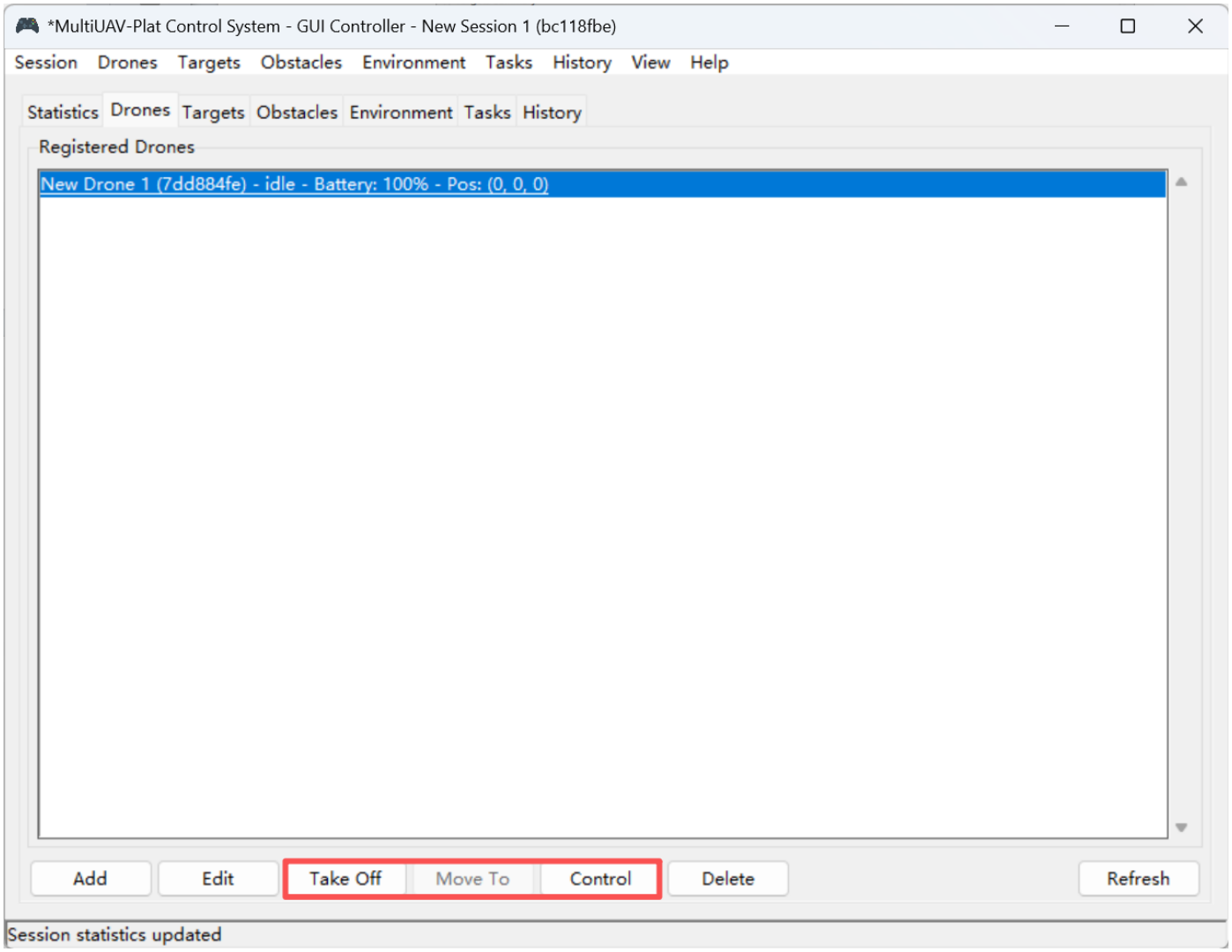


图4.2-1 控制台 Drones 页面的控制按钮

点击选中1个无人机，然后点击"Take Off"按钮，出现一个起飞高度设置界面。

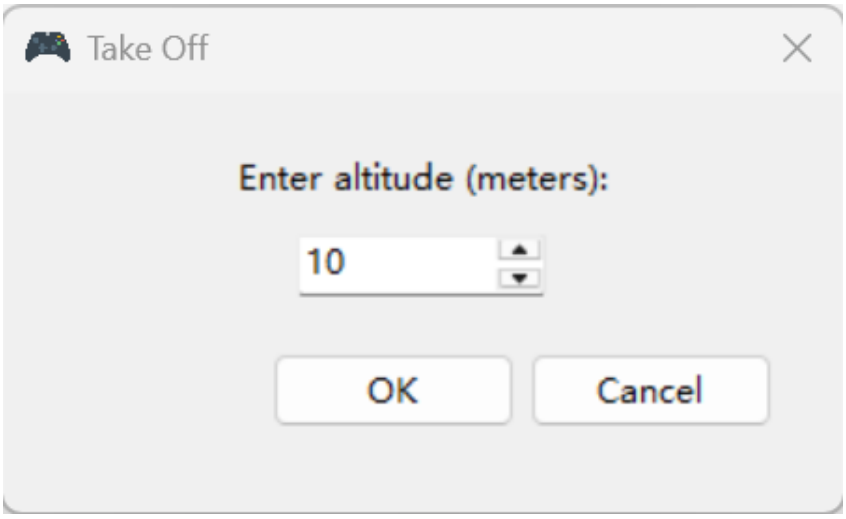


图4.2-2 起飞高度设置界面

设置高度后，点击“OK”，无人机起飞。然后选中该无人机，点击“Move To”按钮，出现一个坐标设置界面。

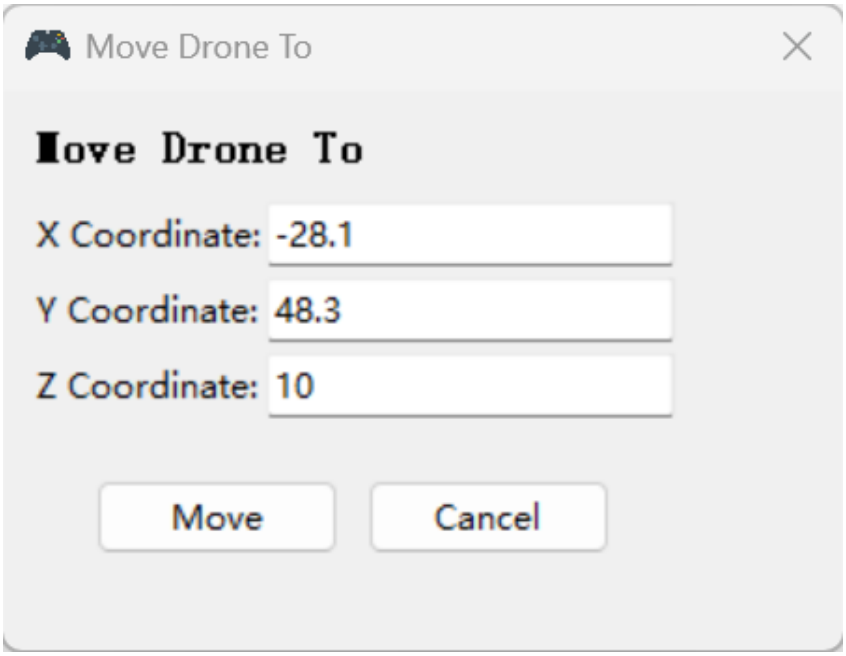
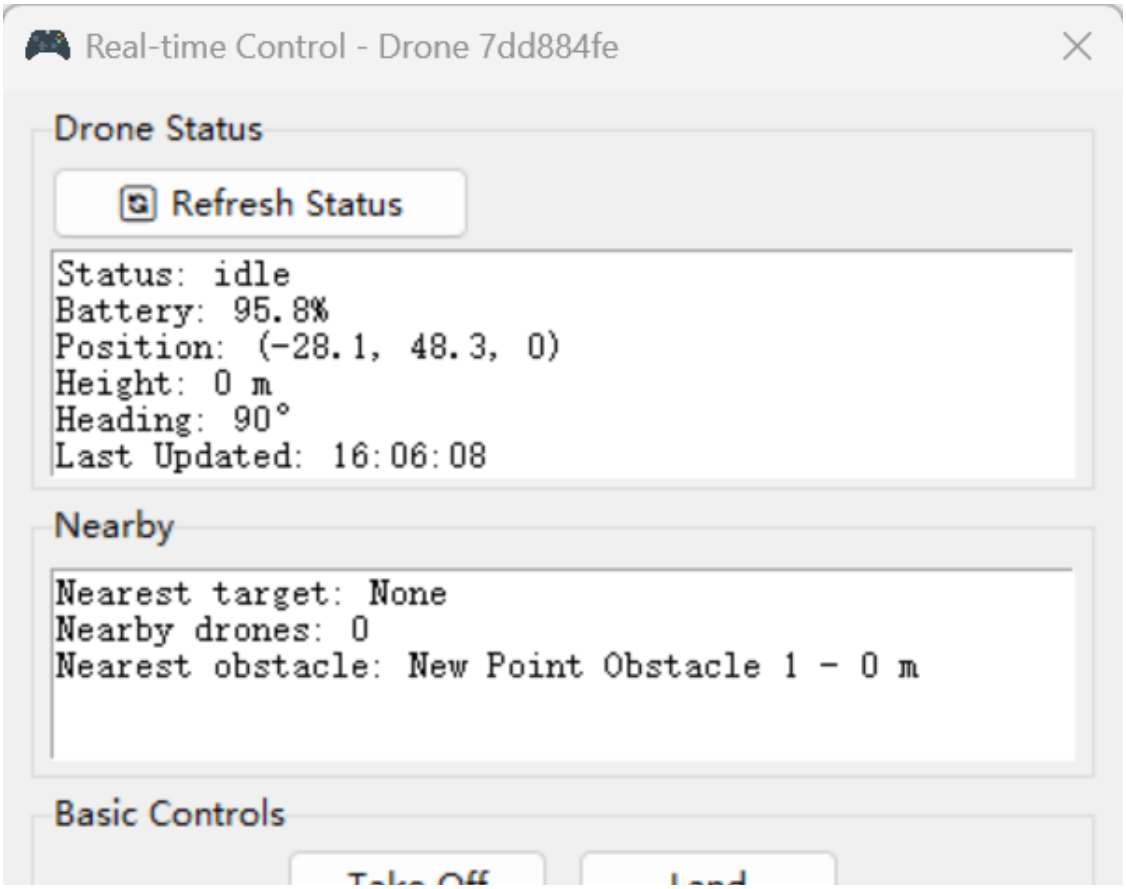


图4.2-3 坐标设置界面

设置X/Y/Z坐标后，点击“Move”按钮，无人机飞到设置的坐标。然后选中该无人机，点击“Land”按钮，无人机降落。

要想实现手柄式的无人机控制，需要选中1个无人机，点击“Control”按钮，进入手柄式控制界面。



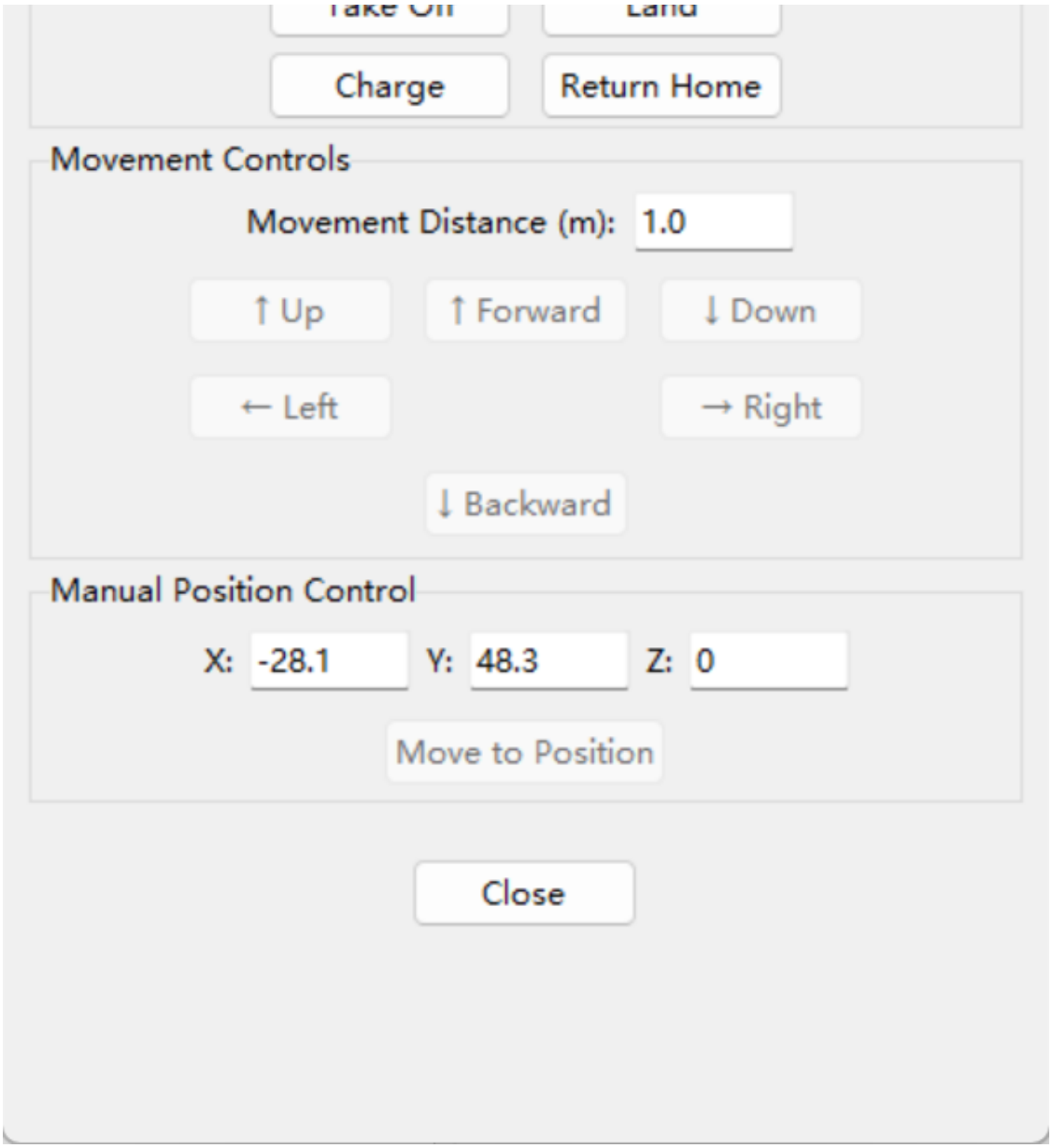


图4.2-4 手柄式控制界面

Drone Status：无人机状态

Nearby：无人机周围情况

Basic Controls：无人机基本控制指令

名称	含义
Take Off	起飞
Land	降落
Charge	充电
Return Home	回到出发点

Movement Controls：无人机移动，有前后左右上下6个方向，以及移动的距离。

Manual Position Control：设置X/Y/Z坐标，点击“Move to Position”按钮，无人机飞到设置的坐标。

5. 任务管理

编辑和删除操作与无人机的类似，不再赘述。

5.1 添加任务

回到控制台界面，点击“Tasks”子页面。

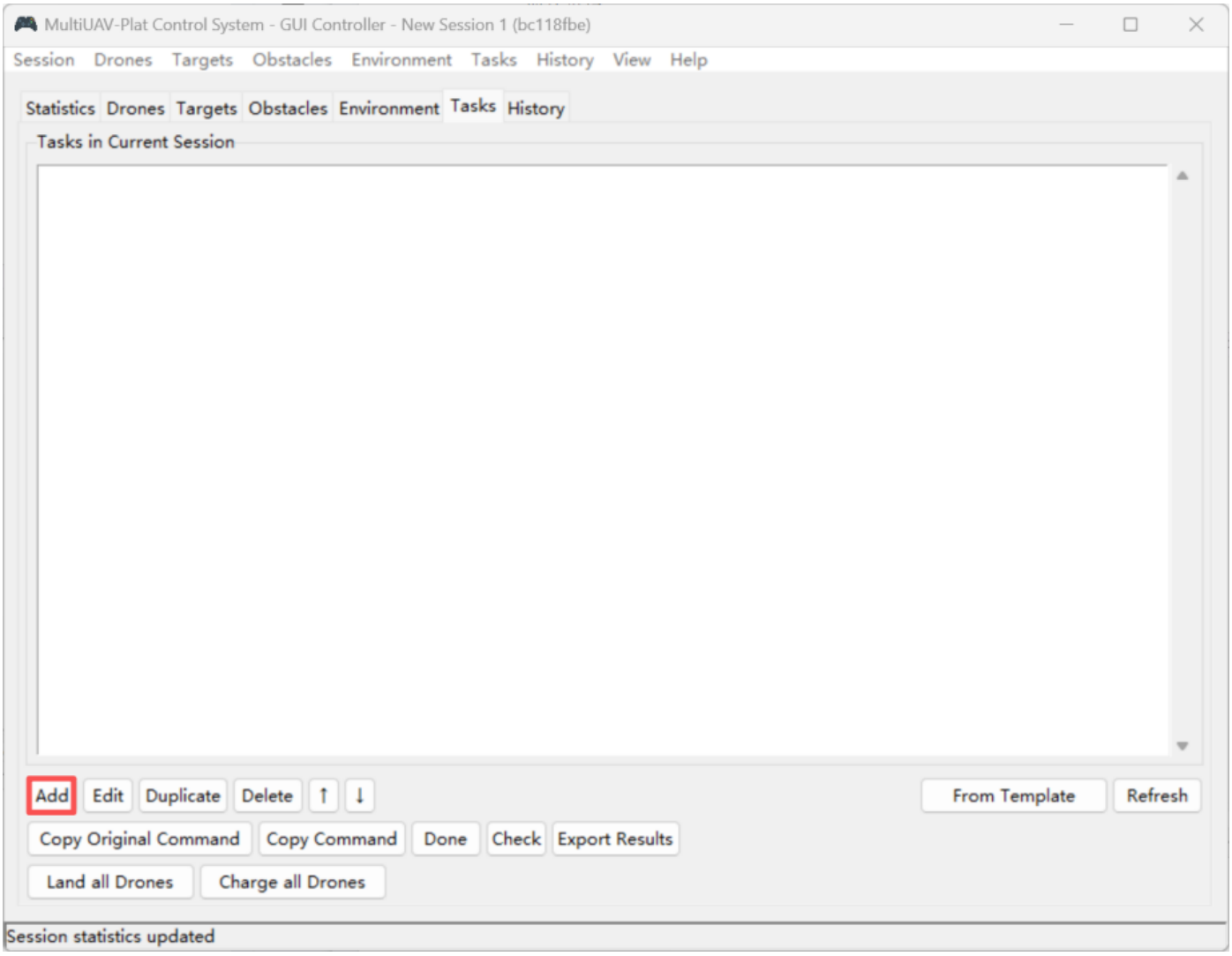


图5.1-1 Tasks 子页面

名称	含义
Add	添加
Edit	编辑
Duplicate	复制
↑/↓	向上移动/向下移动
From Template	从模板加载
Refresh	刷新
Copy Original Command	复制原始命令
Copy Command	复制命令
Done	标记完成
Check	检查
Export Results	导出结果
Land All Drones	让所有无人机降落
Charge All Drones	让所有无人机充电

点击“Add”按钮，出现了创建任务的界面。

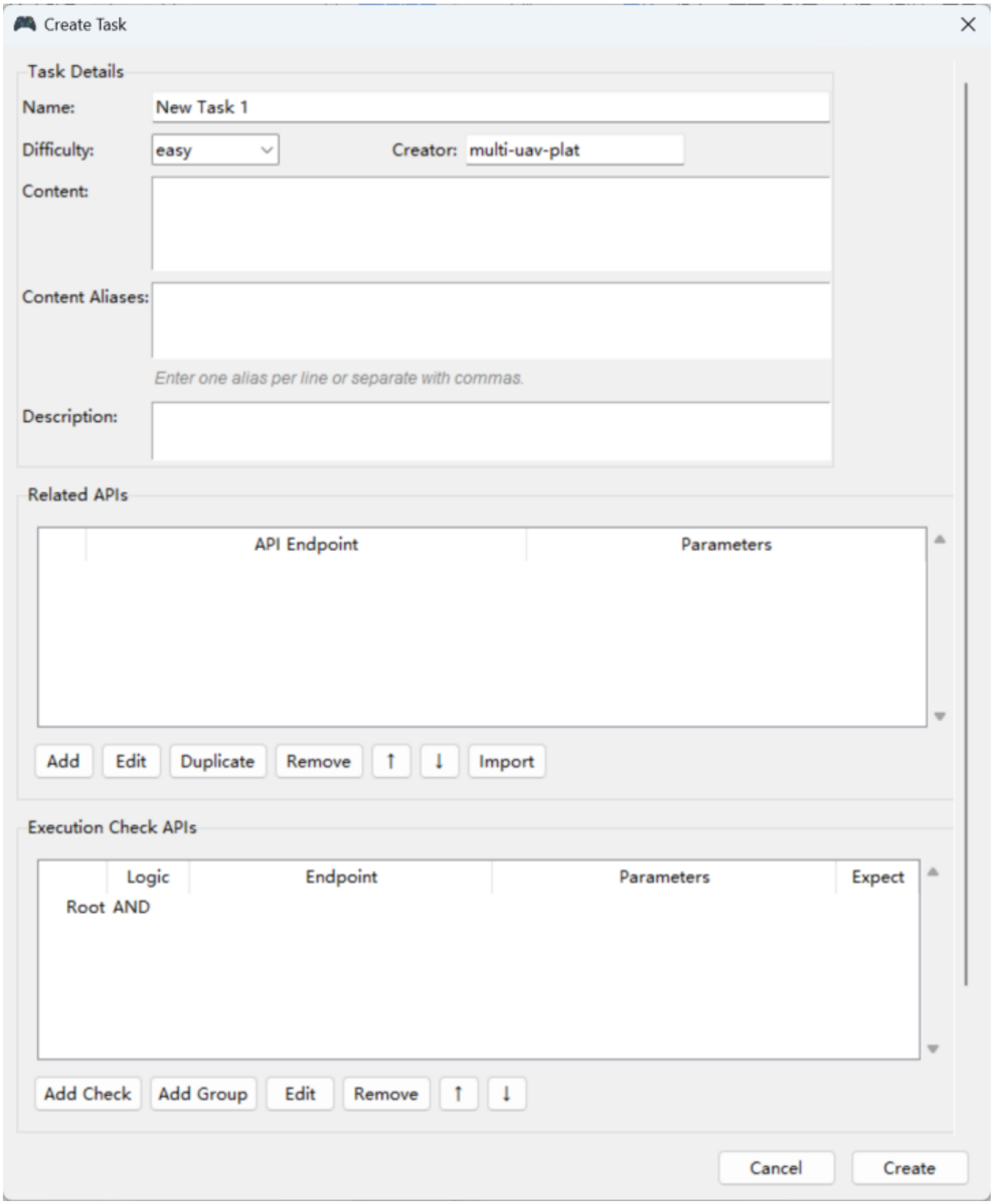


图5.1-2 创建任务界面

Name：任务名称

Creator：创建者

Difficulty：难度，有3个选项。

名称	含义
easy	简单
medium	中等
hard	困难

Content：任务内容

Content Aliases：任务代号

Description：任务描述

Related APIs：关联服务器API。点击“Add”，弹窗后点击“Category”可以查看选择API实施对象，点击“API Endpoint”选择具体指令。选择之后，“Parameters”栏会显示具体参数

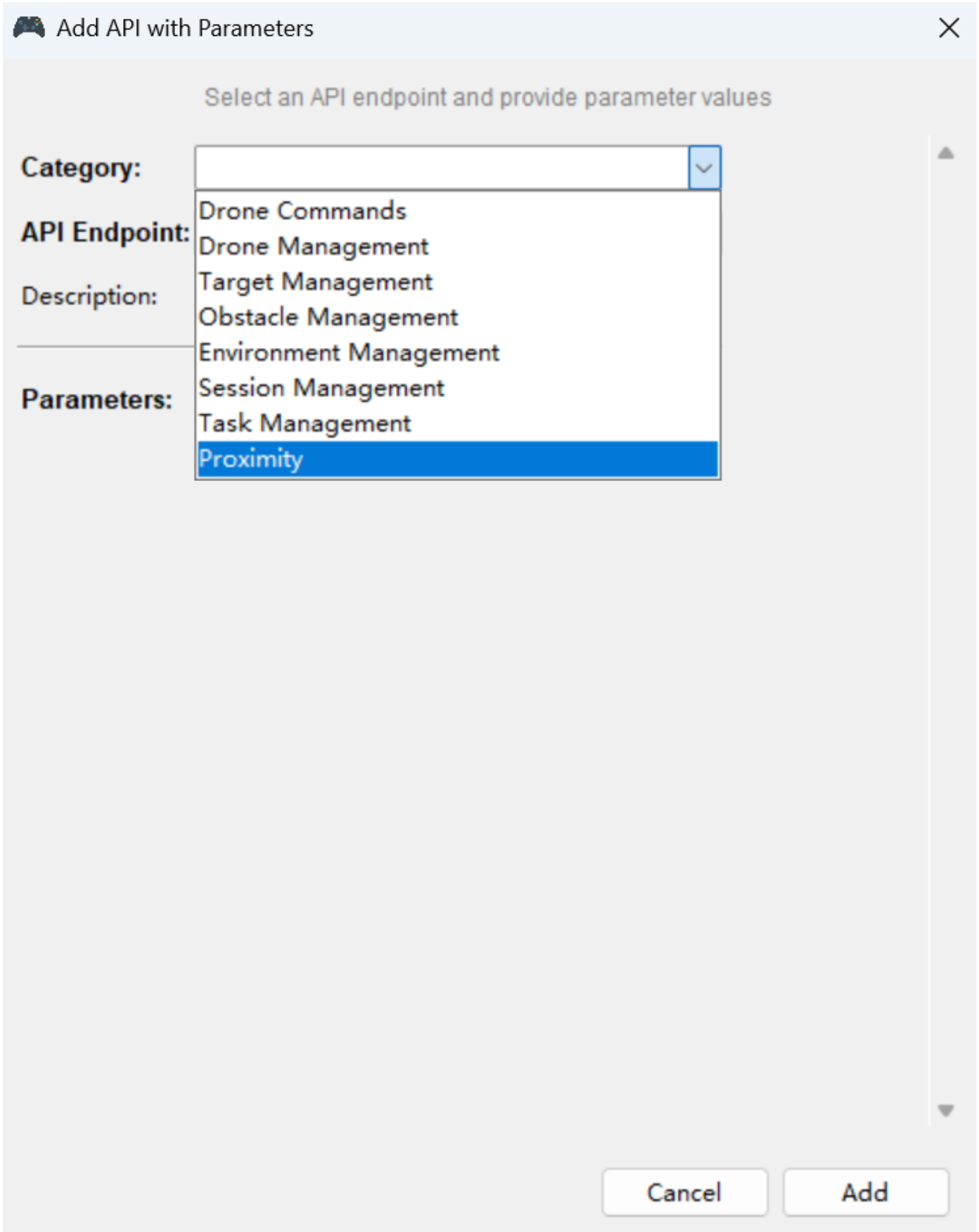


图5.1-3 关联 API 的类别选择

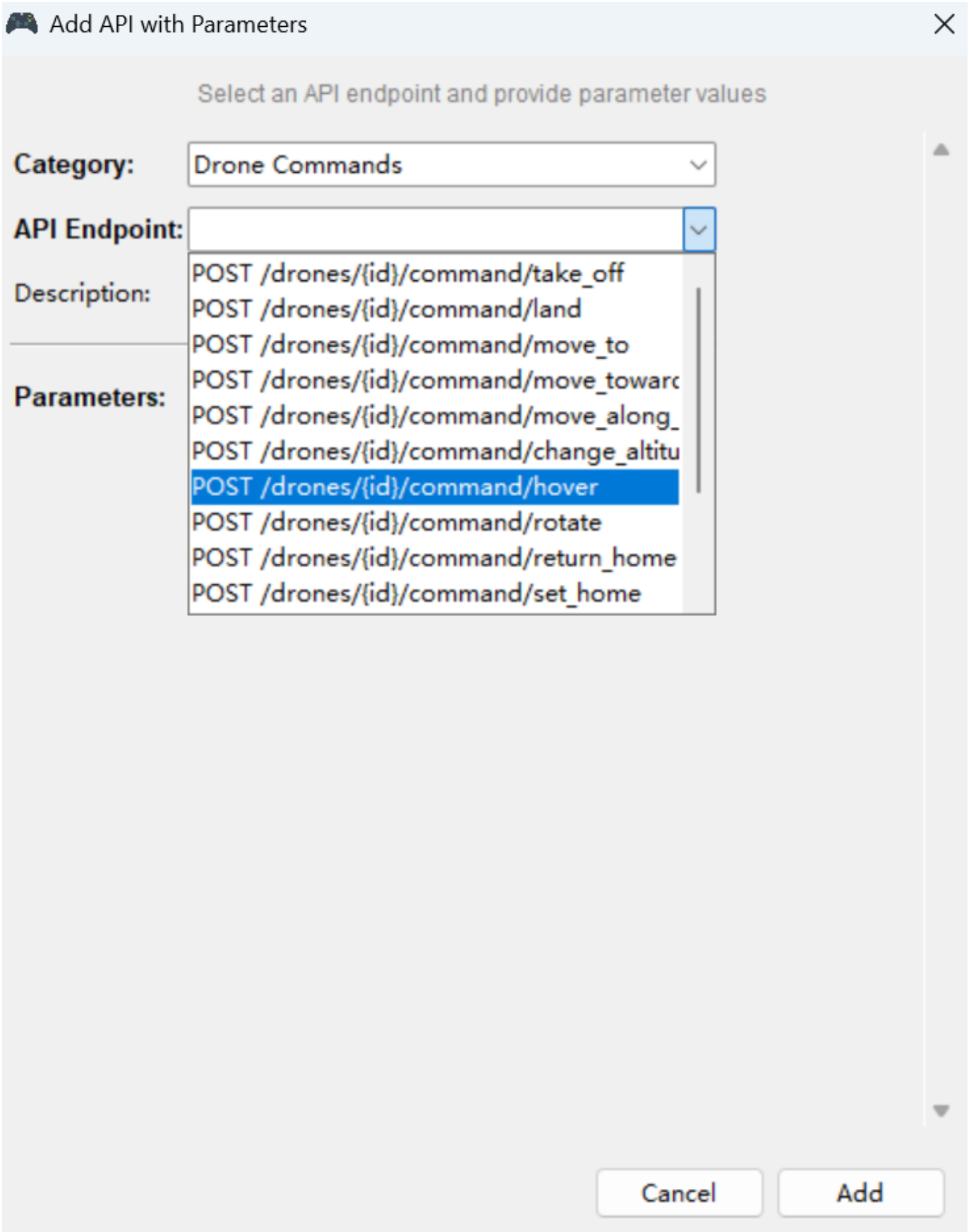


图5.1-4 选择具体 API 指令

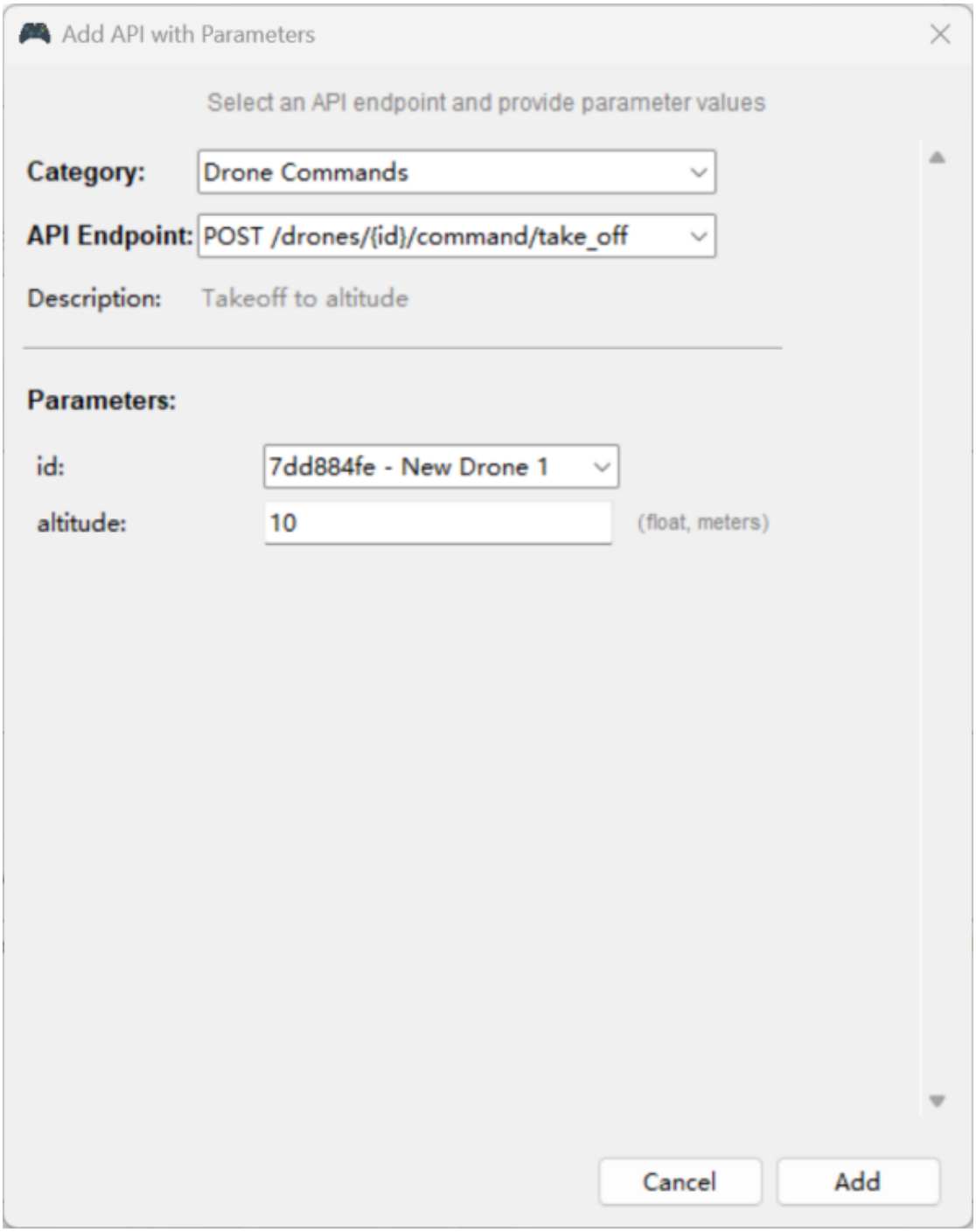


图5.1-5 具体参数显示

名称	含义
Add	添加
Edit	编辑
Duplicate	复制
Remove	移除
↑/↓	向上移动/向下移动
import	加载

Execution Check APIs：执行检察API

名称	含义
Add Check	添加
Add Group	添加分组
Remove	移除
↑/↓	向上移动/向下移动

5.2 标记任务完成情况

点击选中1个未完成的任务，然后点击“Done”按钮，标记该任务已完成。

点击选中1个已完成的任务，然后点击“Undone”按钮，标记该任务未完成。

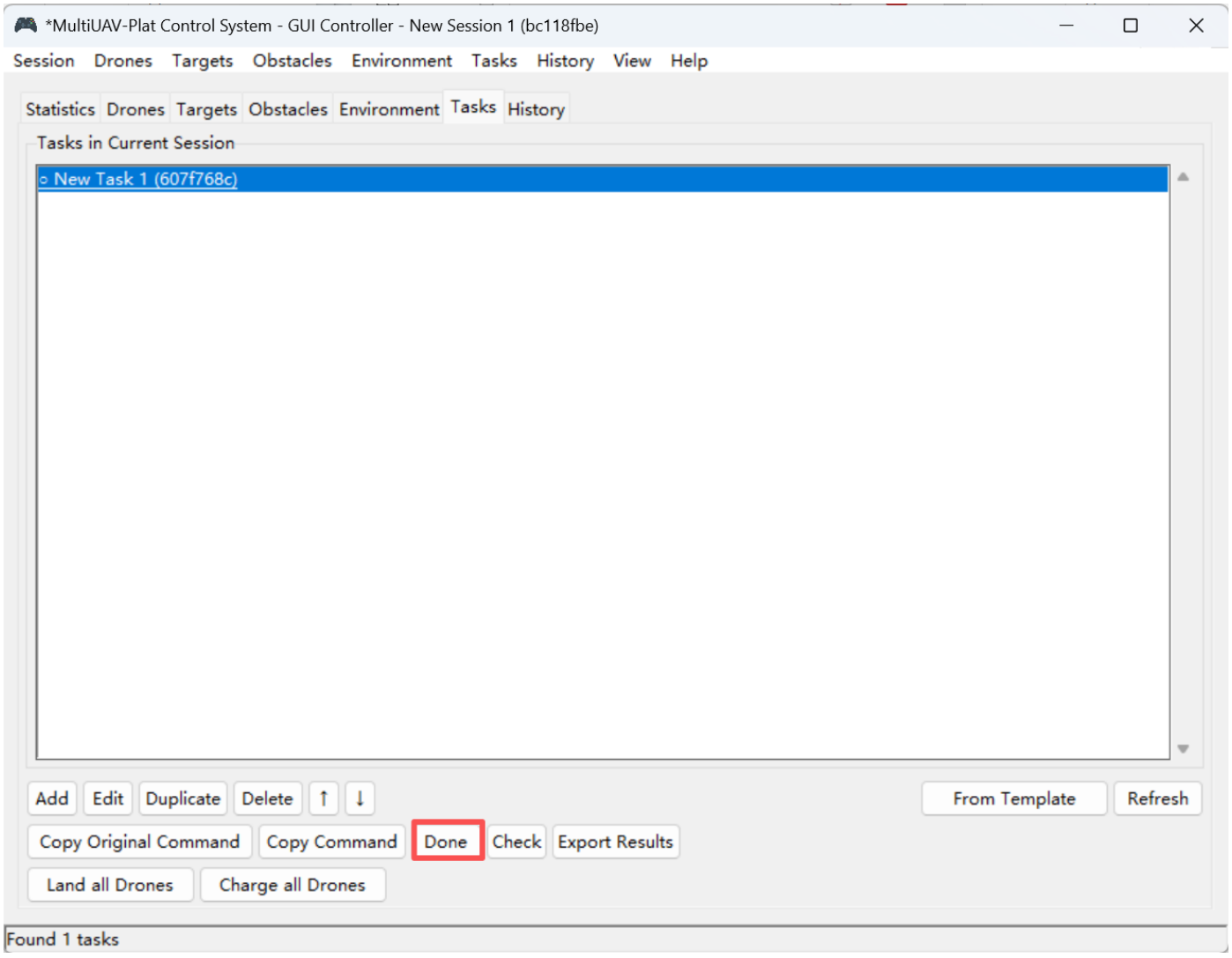


图5.2-1 标记任务为已完成

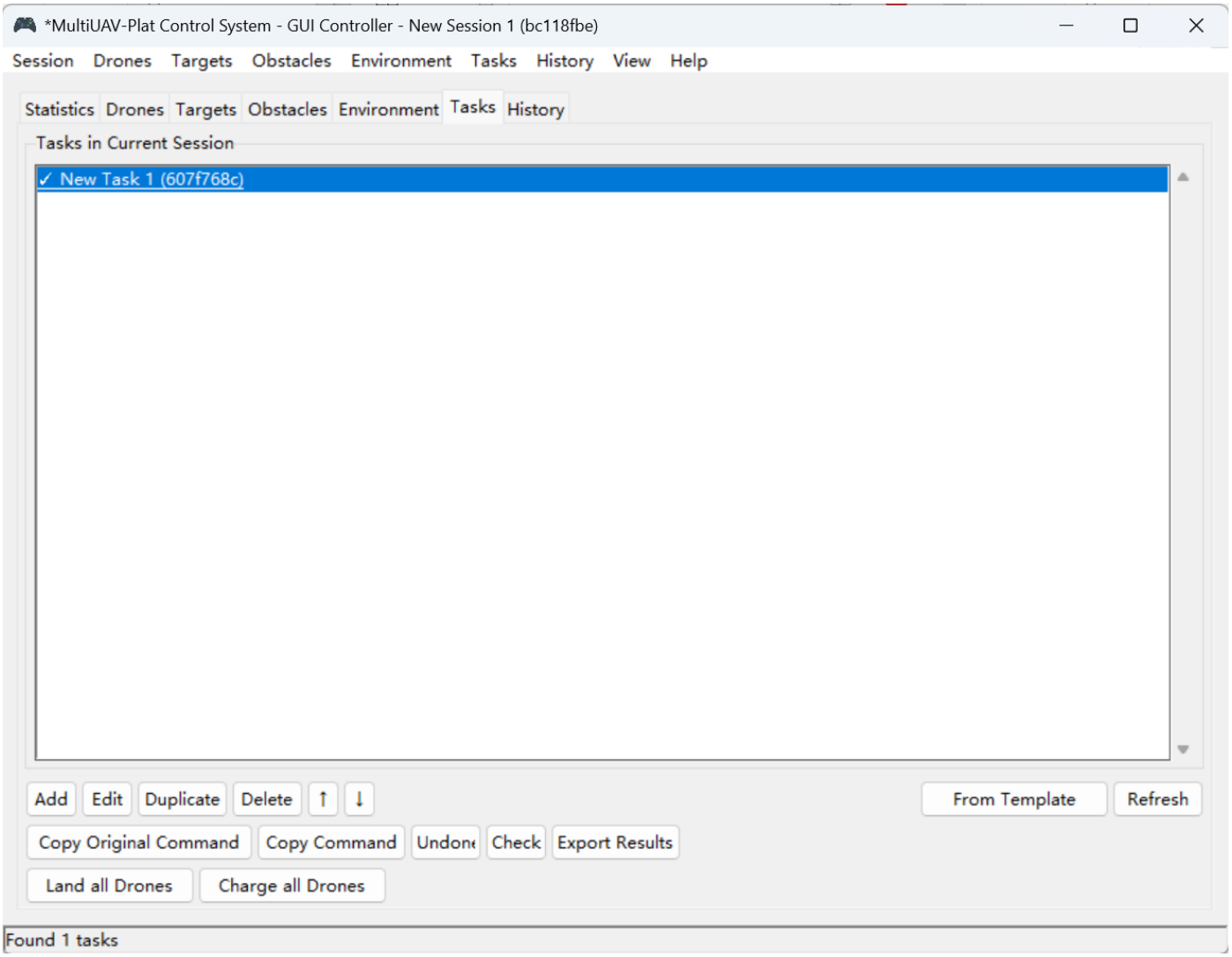


图5.2-2 标记任务为未完成

5.3 任务模板

除了手动逐项创建任务，系统还提供了任务模板功能。任务模板是一段可复用的任务定义，其中使用占位符（如 `{drone_1_name}`、`{random_altitude}` 等）代替具体的实体或数值。通过模板，可以快速、批量地生成结构一致但参数不同的任务。

模板分为两类：

- **内置模板**：系统自带的常用模板（如 `basic_takeoff_land`、`patrol_mission`、`search_task`、`grid_search` 等），不可删除，但可以复制后修改成自定义模板。
- **自定义模板**：用户自行创建或由内置模板复制而来，存储在本地 `./templates/task_templates.json` 文件中。

5.3.1编辑任务模板

在“Tasks”子页面点击“From Template”按钮，打开任务模板浏览器。

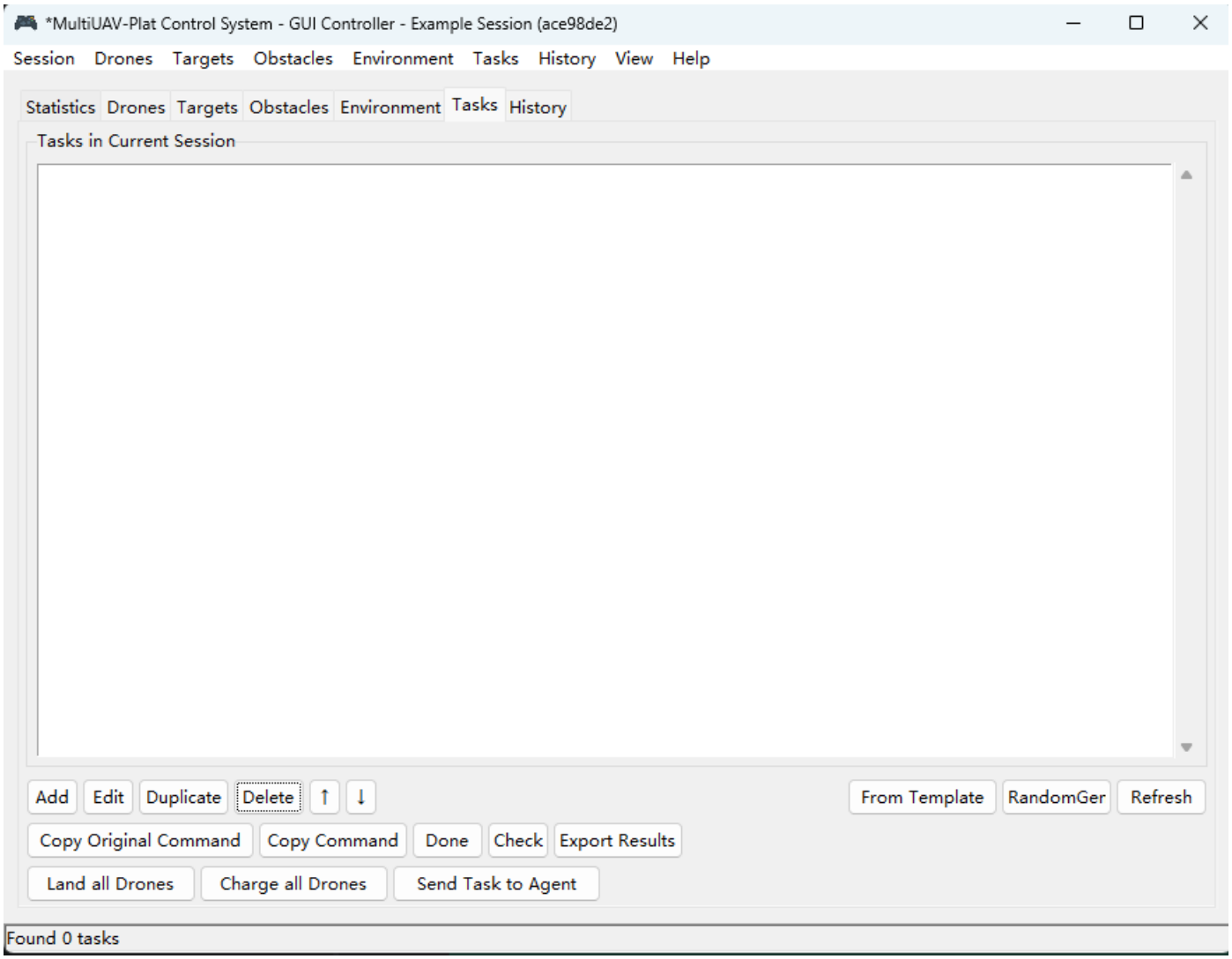


图5.3-1 Tasks 子页面的 From Template 按钮

任务模板浏览器如下图所示，列出了所有可用模板（名称、分类、难度、适用任务类型、检查数量），选中某个模板后，下方会显示其描述与任务内容。

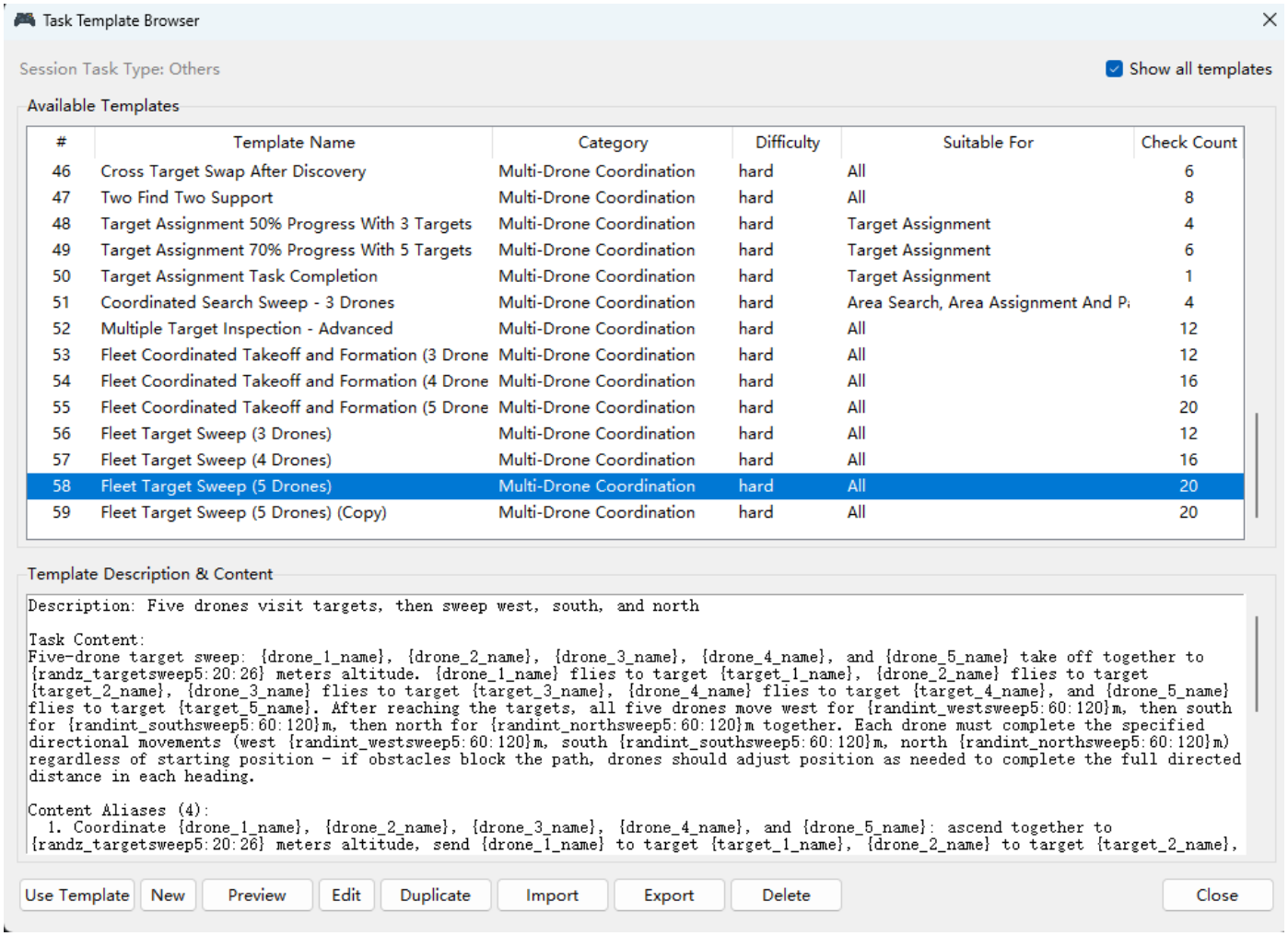


图5.3-2 任务模板浏览器

在浏览器中：

- 选中一个模板，可查看其描述与内容。
- 对内置模板可执行“复制（Duplicate）”，生成一个可编辑的自定义副本。复制时会弹出对话框，为副本输入名称。
- 对自定义模板可执行编辑（Edit）、删除（Delete）操作。

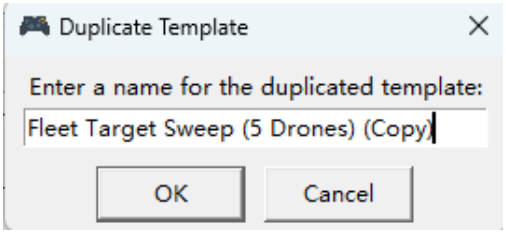


图5.3-3 复制模板并命名

点击“Edit”按钮，进入任务模板编辑器。编辑器中可以修改模板名称、分类、难度、适用任务类型、任务内容（Content）、任务代号（Aliases）、描述、关联 API（Related APIs）以及执行检查 API（Execution Check APIs）。右侧的“Detected Placeholders”会检测模板中使用的占位符，“Quick Insert”可快速插入常用占位符。

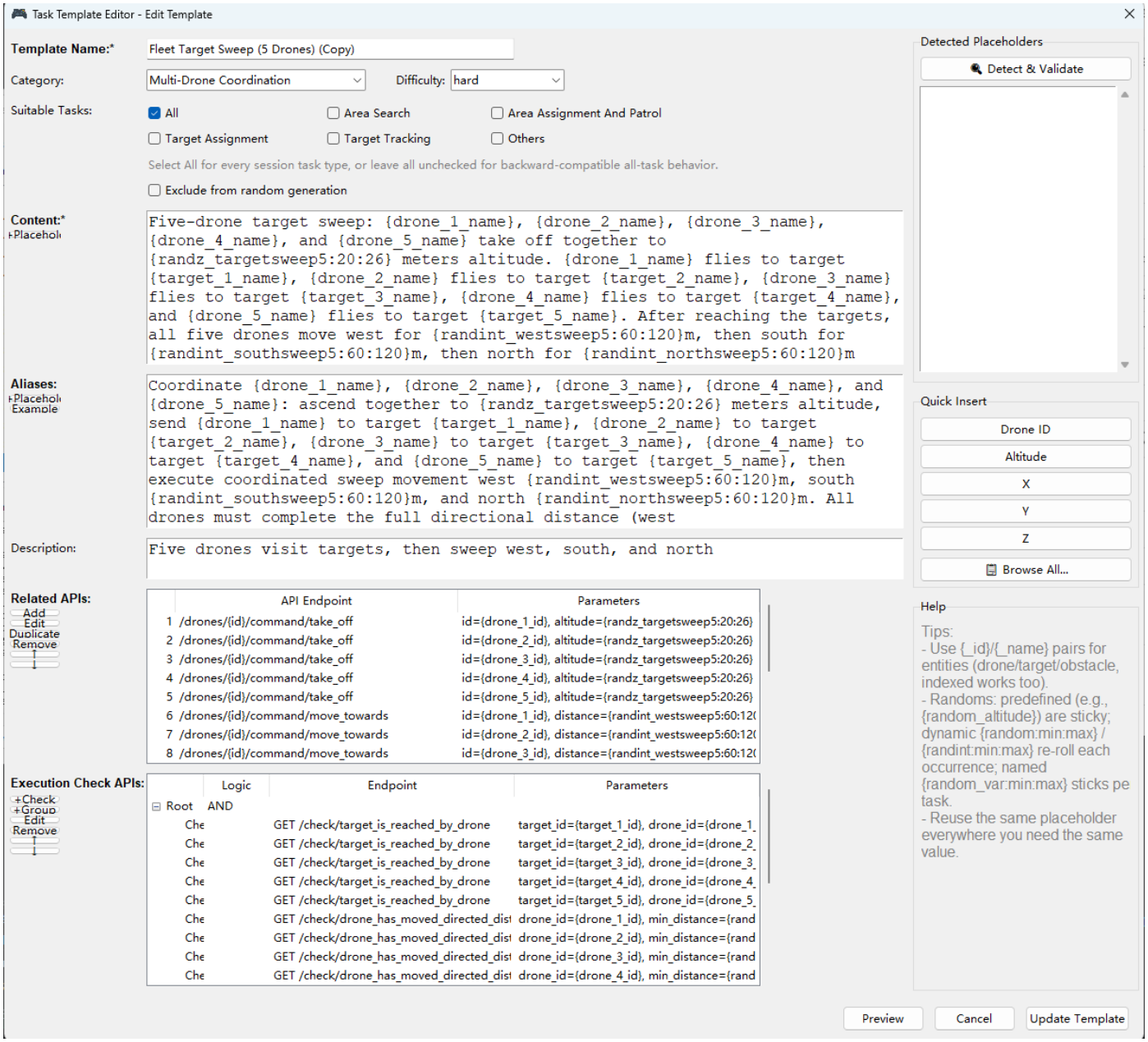


图5.3-4 任务模板编辑器

模板的主要字段如下：

字段	含义
name	模板名称（必填）
description	模板描述
content	任务内容，可包含占位符
content_aliases	任务代号（备用表述）
difficulty	难度（easy/medium/hard）
creator	创建者
category	分类
related_apis	关联的服务器 API 及参数（同样支持占位符）

常用占位符说明：

占位符	含义
`{drone_id}` / `{drone_name}`	单个无人机的 ID / 名称
`{drone_1_id}` … `{drone_5_id}`	多个无人机的编号 ID（`_name` 同理）
`{target_1_id}` / `{obstacle_1_id}`	目标 / 障碍物的编号 ID（`_name` 同理）
`{random_altitude}`、`{random_speed}` 等	预定义随机数（同一任务内保持一致）
`{random:min:max}`、`{randint:min:max}`	自定义范围的随机数（每次出现重新生成）
`{randxy}`、`{randxyz}`、`{randpos}`	带避障的随机坐标组合
`{mission_name}` 等自定义名称	生成任务时手动输入的自由文本

> 说明：编号占位符 `_id` 与 `_name` 建议成对使用，界面才能自动显示实体下拉框；同一编号在模板中多处出现时会复用同一实体。

5.3.2通过任务模板快速生成任务

在任务模板浏览器中选中目标模板后，双击或点击“Use Template”按钮，进入“Customize Template（自定义模板）”界面，按以下步骤生成任务：

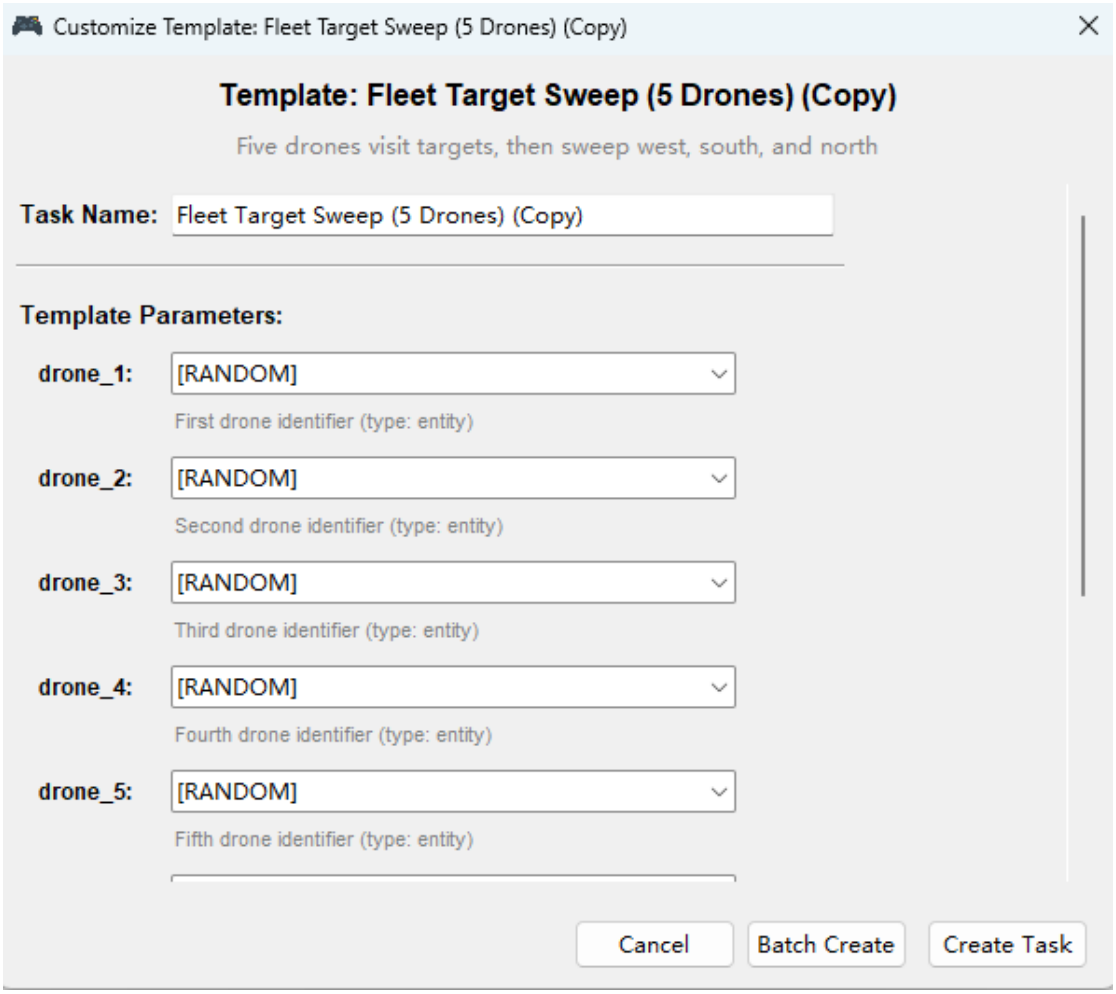


图5.3-5 自定义模板（Customize Template）界面

1. 填写任务名称（必填）。
2. 为无人机 / 目标 / 障碍物等实体占位符选择具体实体，也可选择 `[RANDOM]`（随机挑选）或 `[ORDERED]`（按列表顺序循环）。
3. 为其他自由文本占位符填写具体值；随机数类占位符无需输入。
4. 生成任务：
    - 点击“Create Task”生成单个任务。
    - 点击“Batch Create”批量生成多个任务，弹出对话框输入要生成的任务数量后点击“OK”即可。任务名称会自动编号，实体与随机值在每次生成时分别抽取。

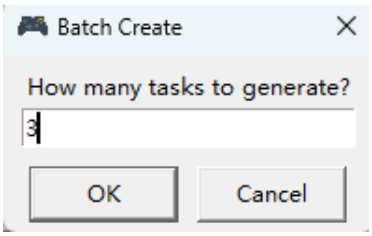


图5.3-6 批量生成任务数量输入框

生成任务时，系统会先完成占位符替换，再创建任务，因此每个任务的实体和随机参数都可以不同，非常适合快速构造大量测试任务。

6. AI 智能体自动检查

自动检查功能会把会话中的任务交给 AI 智能体执行，等待智能体完成后再评估任务的完成情况。因此，在使用自动检查之前，必须先启动 `agent4drone` 智能体服务，否则自动检查界面无法将命令发送给智能体。

6.1 启动 AI 智能体服务（agent4drone）

AI 智能体位于 `agent4drone/` 目录，是一个基于大语言模型（LLM）的无人机控制程序。它有两种使用方式：

方式	启动命令	用途
REST 服务	`python agent_api_service.py`	供自动检查界面（CheckUI）批量调用，默认端口 `18000`
可视化对话界面	`python main.py`	人工输入自然语言指令，实时查看智能体执行过程

下面分别说明环境准备、服务启动，以及**在可视化界面中发送指令的完整流程**。

6.1.1 环境准备

第一步，安装依赖（首次使用时执行）：

```
cd agent4drone
pip install -r requirements.txt
```

第二步，配置大模型。 智能体通过 `agent4drone/llm_settings.json` 配置 LLM 服务商（如火山引擎 volcengine、Ollama 或 OpenAI 兼容接口）。在对应 Provider 的 `api_key` 字段填入密钥，或将密钥写入环境变量：

```
# 可选：通过环境变量传入 LLM 密钥
DEEPSEEK_API_KEY=sk-你的密钥
# 可选：UAV 仿真平台地址（默认 http://localhost:8000）
UAV_API_URL=http://127.0.0.1:8000
UAV_API_KEY=
```

第三步，确保 UAV 仿真平台已启动。 无论使用哪种智能体方式，都需要先运行 `MultiUAV-Plat.Server.exe`，并在 Controller 中 **Launch** 激活目标会话，使当前会话处于可用状态。

6.1.2 启动 REST 服务（供自动检查使用）

自动检查界面默认连接 `http://localhost:18000`，需要以服务模式启动：

```
cd agent4drone
python agent_api_service.py
```

服务启动后：

- 服务地址：`http://localhost:18000`
- 接口文档（Swagger）：`http://localhost:18000/docs`

> 若仅做手动对话测试，可跳过本小节，直接使用 6.1.3 的可视化界面。

6.1.3 在可视化界面发送指令

可视化界面（**UAV Control Interface**）适合人工调试：用自然语言描述任务，观察智能体如何理解、规划并控制无人机。

（1）启动界面

在项目目录下执行：

```
cd agent4drone
python main.py
```

启动后将打开 **UAV Control Interface** 窗口，界面自上而下分为四个区域：**LLM Provider**、**UAV Connection**、**Conversation / Intermediate Steps**、**Command 输入区**。

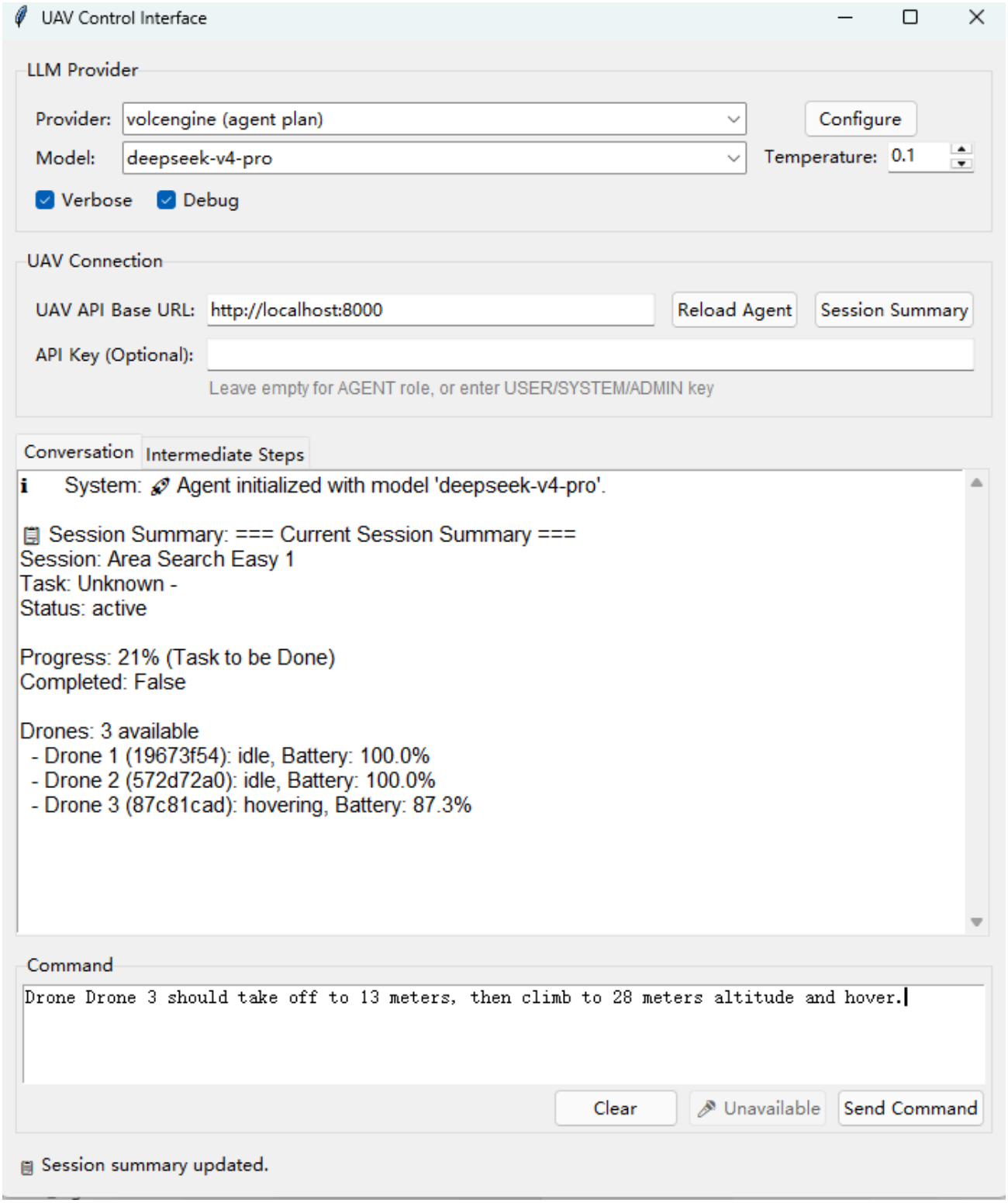


图6.1-1 UAV Control Interface 界面与指令输入

（2）配置 LLM Provider（大模型）

在窗口顶部的 **LLM Provider** 区域完成模型配置：

控件	说明
Provider	选择 LLM 服务商（如 `volcengine (agent plan)`）
Model	选择具体模型（如 `deepseek-v4-pro`）
Temperature	控制输出随机性，建议保持较低值（如 `0.1`）
Verbose / Debug	勾选后可在 **Intermediate Steps** 标签页查看更详细的推理与工具调用过程
Configure	打开配置对话框，编辑 `llm_settings.json` 中的 Provider 与 API Key

配置完成后，界面会显示 `Agent initialized with model '...'`，表示大模型已就绪。

（3）配置 UAV Connection（仿真平台连接）

在 **UAV Connection** 区域设置与仿真平台的连接：

控件	说明
UAV API Base URL	仿真平台 API 地址，默认 `http://localhost:8000`
API Key (Optional)	UAV 平台密钥；AGENT 角色通常可留空
Reload Agent	修改配置或切换会话后，重新加载智能体
Session Summary	刷新当前会话摘要（任务进度、无人机状态等）

点击 **Session Summary** 后，**Conversation** 区域会显示当前会话信息，例如：

- 会话名称（如 `Area Search Easy 1`）
- 任务类型与完成进度（如 `21%`）
- 各无人机 ID、状态（idle / hovering / flying）与剩余电量

发送指令前，应先确认目标无人机处于可执行状态（通常为 `idle` 或已在空中 `hovering`）。

（4）输入并发送自然语言指令

在窗口底部的 **Command** 文本框中，用自然语言描述要执行的操作。指令应包含：**哪架无人机**、**做什么动作**、**关键参数**（高度、坐标、目标名称等）。

示例指令：

```
Drone Drone 3 should take off to 13 meters, then climb to 28 meters altitude and hover.
```

含义：让 Drone 3 先起飞到 13 米，再爬升到 28 米并悬停。

输入完成后，点击 **Send Command** 发送。发送后按钮会暂时不可用，防止重复提交；智能体处理期间可切换到 **Intermediate Steps** 标签页查看逐步推理过程。

（5）查看执行结果

指令执行完成后，**Conversation** 区域会显示智能体的回复，通常包括：

1. **执行步骤表**：将自然语言任务拆解为若干子步骤（如 Descend to 13m → Climb to 28m → Hover），并标注每步结果；
2. **最终状态**：无人机当前坐标 `(x, y, z)` 与剩余电量；
3. **完成标记**：末尾出现 `[TASK DONE]`，表示智能体认为该指令已执行完毕。

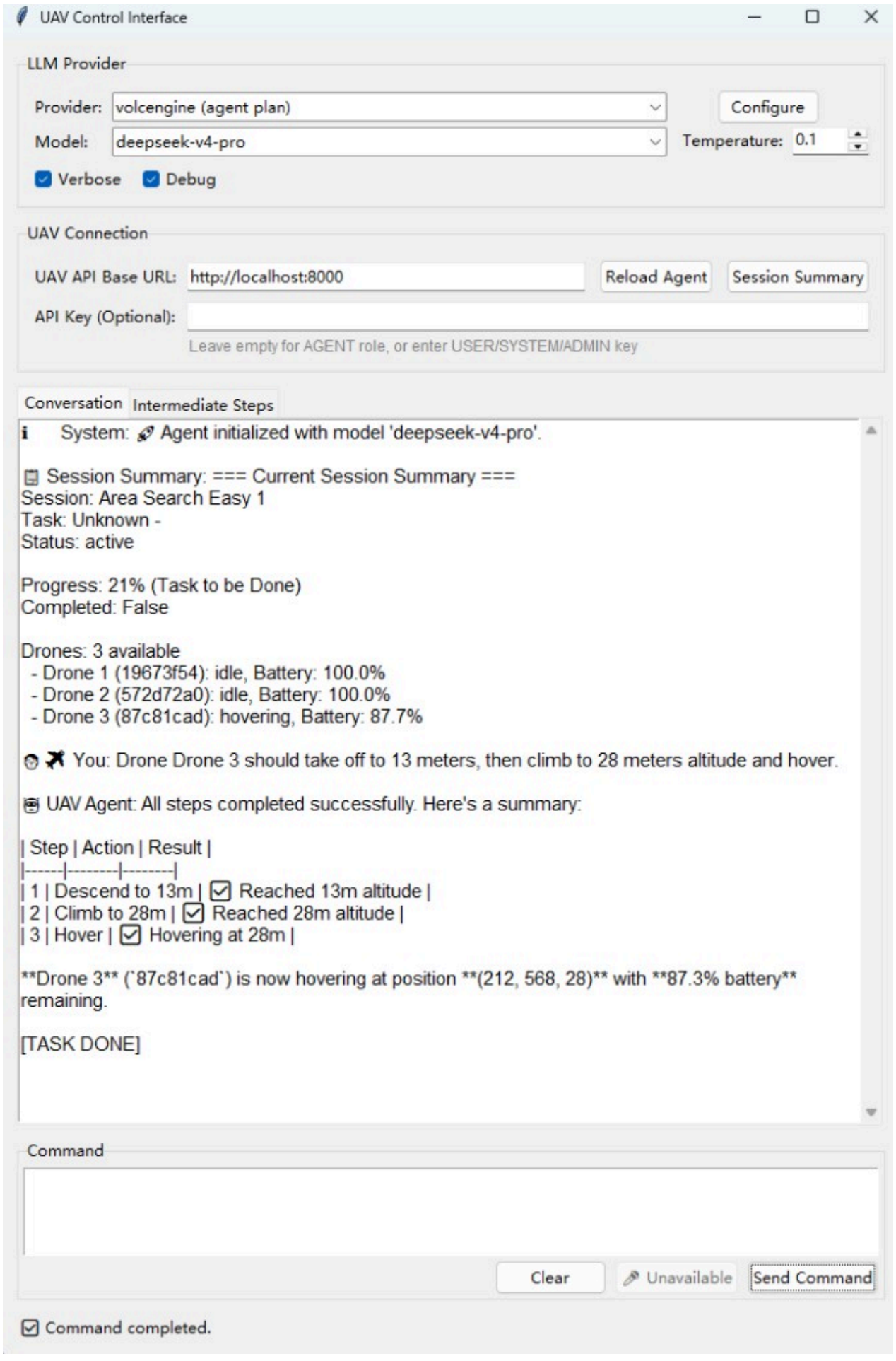

UAV Control Interface
LLM Provider
Provider: volcengine (agent plan)
Configure
Model: deepseek-v4-pro
Temperature: 0.1
Verbose
Debug
UAV Connection
UAV API Base URL: http://localhost:8000
Reload Agent
Session Summary
API Key (Optional):
Leave empty for AGENT role, or enter USER/SYSTEM/ADMIN key
Conversation
Intermediate Steps
System: Agent initialized with model 'deepseek-v4-pro'.
Session Summary: === Current Session Summary ===
Session: Area Search Easy 1
Task: Unknown -
Status: active
Progress: 21% (Task to be Done)
Completed: False
Drones: 3 available
- Drone 1 (19673f54): idle, Battery: 100.0%
- Drone 2 (572d72a0): idle, Battery: 100.0%
- Drone 3 (87c81cad): hovering, Battery: 87.7%
You: Drone Drone 3 should take off to 13 meters, then climb to 28 meters altitude and hover.
UAV Agent: All steps completed successfully. Here's a summary:
Step	Action	Result
1	Descend to 13m	Reached 13m altitude
2	Climb to 28m	Reached 28m altitude
3	Hover	Hovering at 28m
Drone 3 (`87c81cad`) is now hovering at position **(212, 568, 28)** with **87.3% battery** remaining.
[TASK DONE]
Command
Clear
Unavailable
Send Command
Command completed.

图6.1-2 指令执行完成后的对话记录

窗口底部 **Command completed.** 复选框会被勾选，表示本轮指令处理结束。若结果不符合预期，可修改指令重新发送，或点击 **Reload Agent** 后再次尝试。

（6）可视化界面发送指令流程小结

```
启动 Server + 在 Controller 中 Launch 会话
        ↓
cd agent4drone && python main.py
        ↓
配置 LLM Provider（Provider / Model / API Key）
        ↓
配置 UAV Connection（Base URL）→ 点击 Session Summary 确认会话与无人机状态
        ↓
在 Command 框输入自然语言指令 → 点击 Send Command
        ↓
在 Conversation / Intermediate Steps 中查看推理与执行过程
        ↓
确认 [TASK DONE] 与 Command completed → 继续下一条指令或关闭界面
```

> **提示：** 可视化界面（`main.py`）与 REST 服务（`agent_api_service.py`）共用同一套 `llm_settings.json` 配置，但运行方式不同。自动检查（6.2 节起）依赖 REST 服务；手动调试与演示推荐使用本节的可视化界面。

启动智能体服务或打开可视化界面后，即可进入 6.2 节的自动检查流程，或继续在界面中逐条测试任务指令。

6.2 进入自动检查界面

在场景管理窗口，点击“CheckUI”按钮，进入自动检查界面。

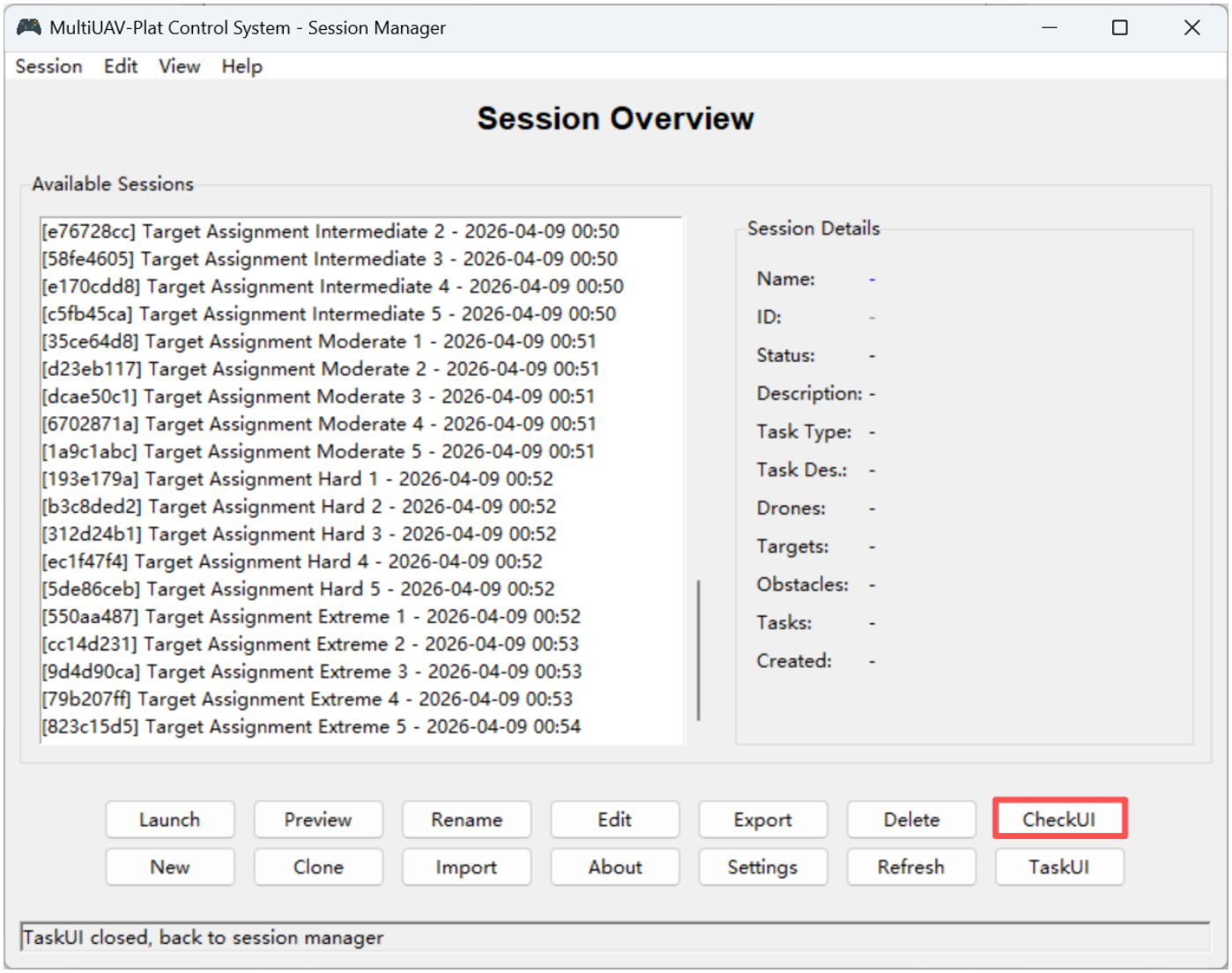


图6.2-1 场景管理窗口的 CheckUI 按钮

自动检查界面如图所示

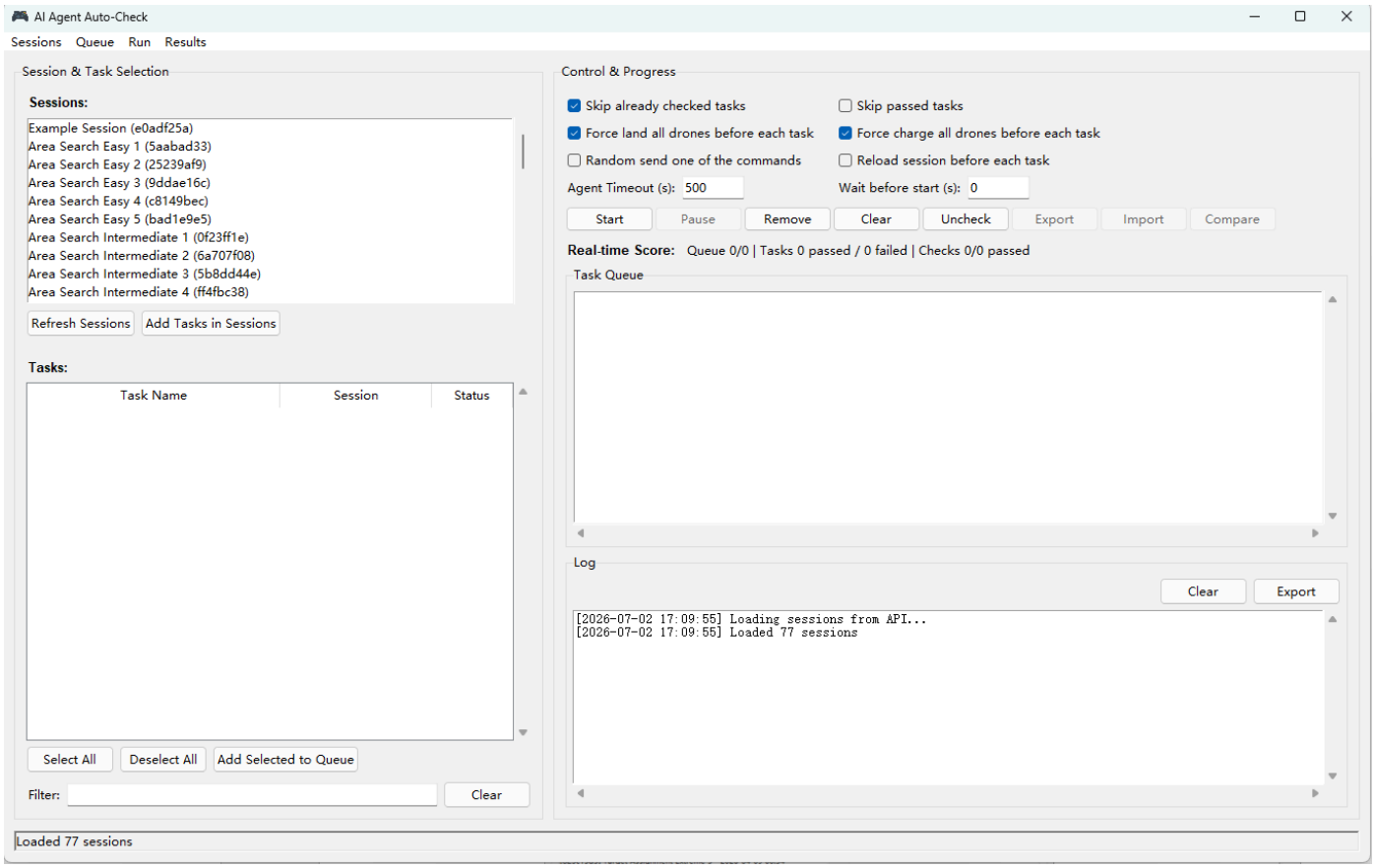


图6.2-2 自动检查界面

Session & Task Selection：会话和任务选择

名称	含义
Refresh Sessions	刷新会话
Add Tasks in Sessions	在会话中添加任务

Control & Progress：控制与进度

名称	含义
Skip already checked tasks	跳过已检查过的任务
Skip passed tasks	跳过已通过的任务
Force land all drones before each task	每个任务前强制无人机降落
Force charge all drones before each task	每个任务前强制无人机充电
Random send one of the commands	随机发送其中一条命令
Reload session before each task	每个任务前重新加载会话
Start	开始
Pause	暂停
Clear	清空
Uncheck	标记为未检查
Export	导出
Import	导入
Agent Timeout	智能体超时

6.3 导入会话

在“Sessions”界面选中（可多选）想要检查的会话后，“Tasks”界面会显示该会话包含的任务。点击“Add Tasks in Sessions”将选中的会话加入检查队列

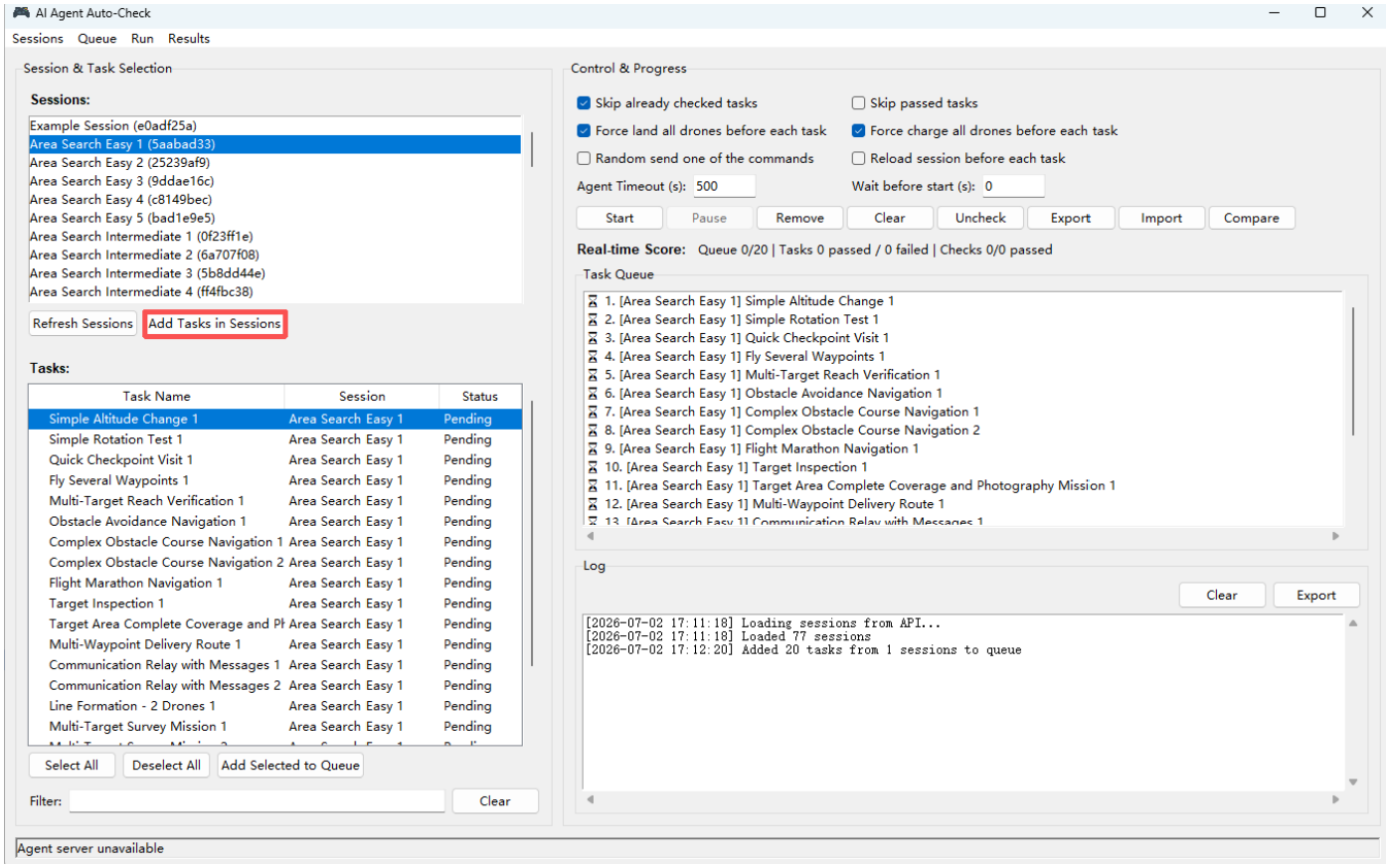


图6.3-1 导入会话

6.4 开始检查

根据需求勾选检查方式，点击 **Start** 开始自动检查；点击 **Pause** 暂停检查；点击 **Clear** 清空检查列表；选择列表中的任务后点击 **Uncheck** 将其标记为未检查状态；点击 **Export / Import** 可导出或导入检查结果。

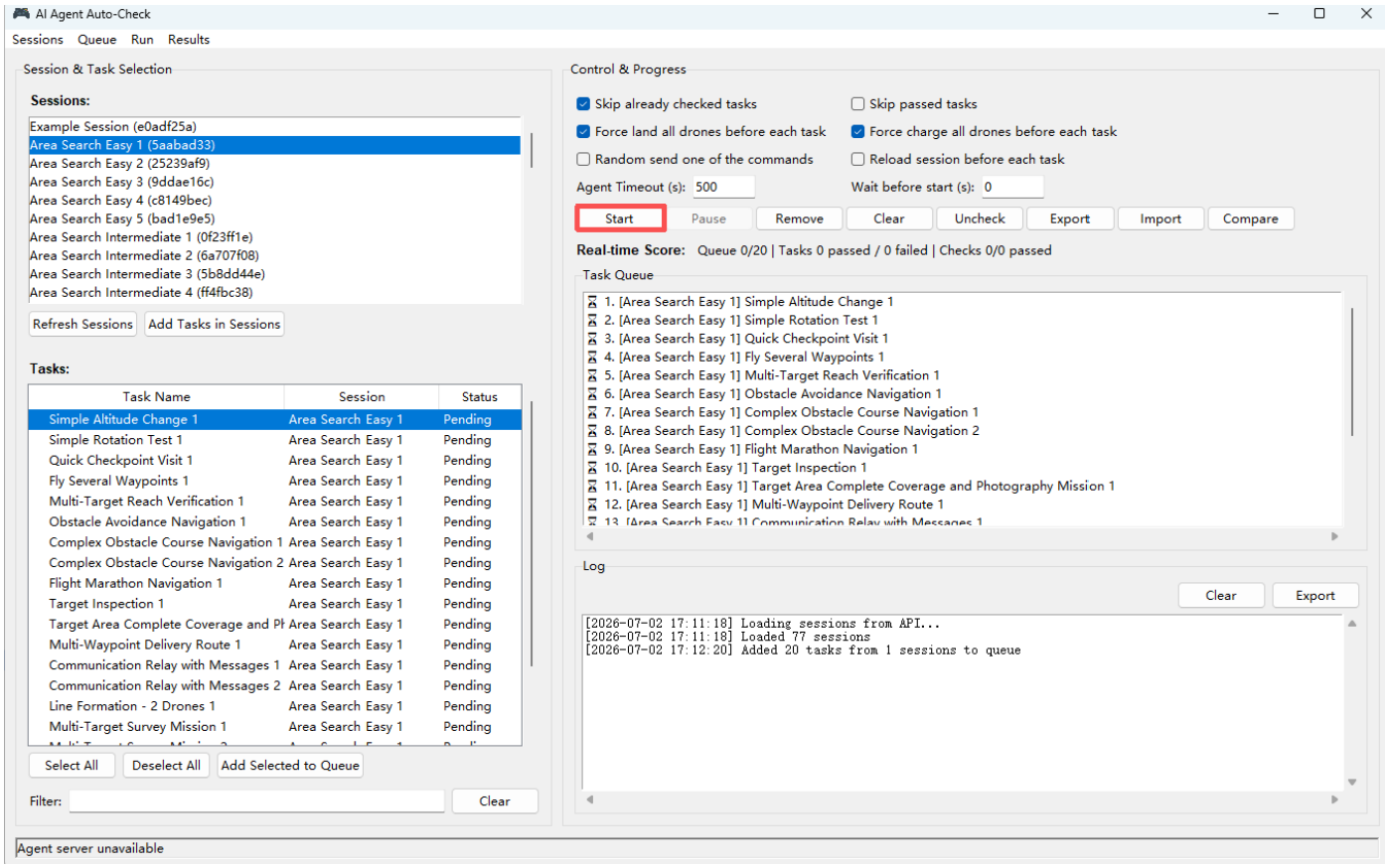


图6.4-1 开始自动检查

6.4.1 批量检查的运行状态说明

点击 **Start** 后，界面进入批量检查运行状态。此时右侧 **Control & Progress** 区域会实时更新队列进度、任务结果与日志输出，便于观察智能体逐条执行任务的情况。

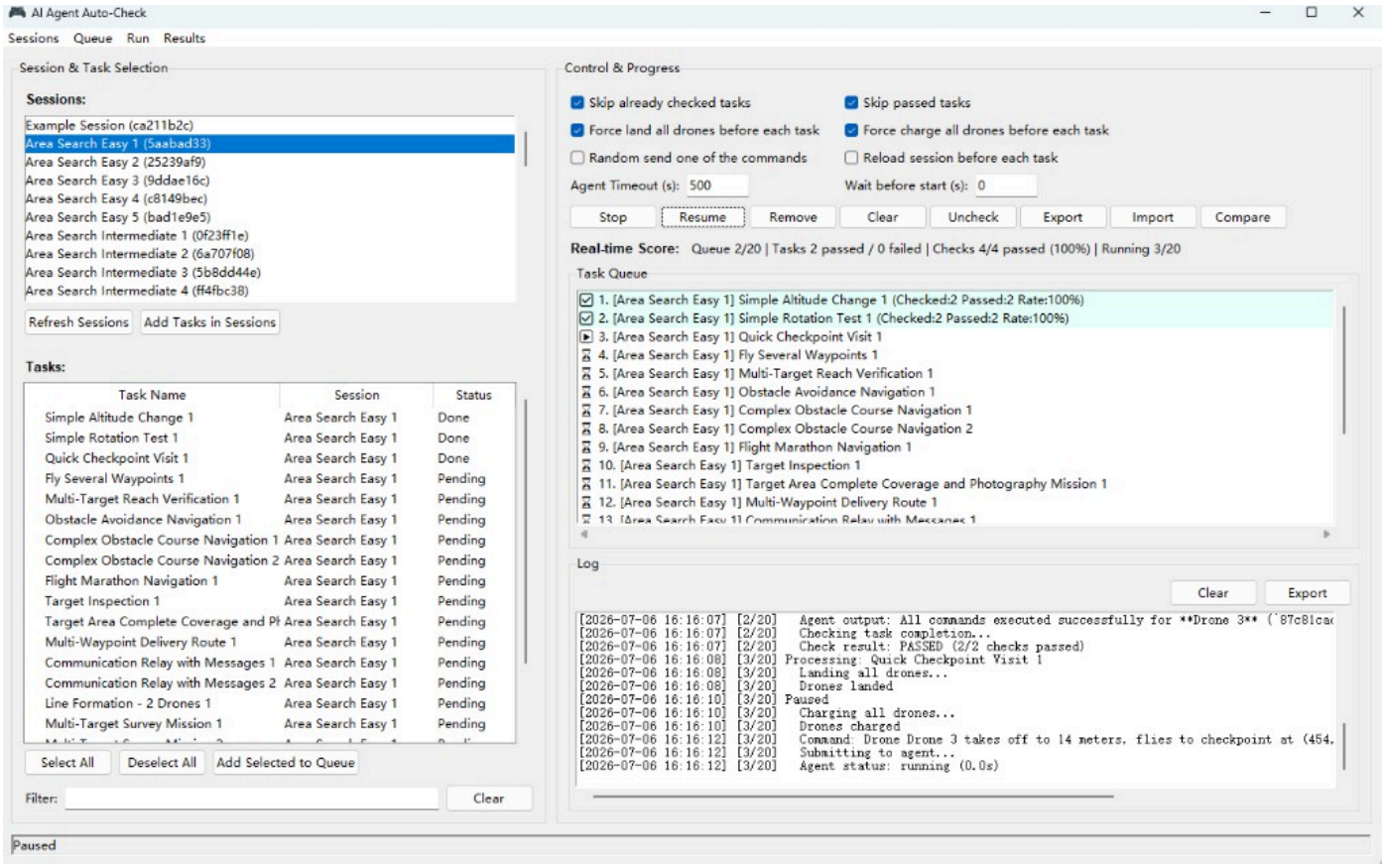


图6.4-2 批量检查运行中的界面状态

界面各区域在运行过程中的含义如下。

（1）左侧：Sessions 与 Tasks

区域	运行时的表现
Sessions	显示已加入检查的会话列表；当前检查的会话（如 `Area Search Easy 1`）处于选中状态
Tasks	列出该会话下的全部任务及其 **Status**：已完成任务显示 **Done**，尚未执行的任务显示 **Pending**

左侧 Tasks 表格反映的是会话内任务的原始状态；右侧 Task Queue 则反映本次批量检查的实时进度，二者可对照查看。

（2）右上：Control & Progress 控制区

运行过程中可使用以下按钮控制批量检查：

按钮	作用
Stop	停止当前批量检查
Pause / Resume	暂停或恢复检查；暂停后底部状态栏显示 `Paused`，**Resume** 按钮高亮可用
Remove	从队列中移除选中的任务
Clear	清空整个检查队列（运行结束后使用）
Uncheck	将选中任务标记为未检查，以便重新执行
Export / Import	导出或导入检查结果
Compare	对比两次检查结果

常用选项说明：

- **Force land all drones before each task**：每条任务开始前强制所有无人机降落，保证任务独立执行；
- **Force charge all drones before each task**：每条任务开始前强制充电；
- **Agent Timeout (s)**：单条任务等待智能体的最长时间（示例中为 `500` 秒），超时则判定失败；
- **Wait before start (s)**：点击 Start 后、正式开始前的等待秒数。

（3）Real-time Score：实时统计行

统计行位于控制按钮下方，格式示例：

```
Queue 2/20 | Tasks 2 passed / 0 failed | Checks 4/4 passed (100%) | Running 3/20
```

字段	含义
`Queue 2/20`	队列中已完成 2 条，共 20 条
`Tasks 2 passed / 0 failed`	已通过 2 条任务，失败 0 条
`Checks 4/4 passed (100%)`	验证检查点 4 个全部通过，通过率 100%
`Running 3/20`	当前正在执行第 3 条任务

（4）Task Queue：任务队列状态

Task Queue 列表用图标与颜色区分每条任务的执行状态：

视觉表现	含义
浅蓝色高亮 + 统计后缀 `(Checked:2 Passed:2 Rate:100%)`	该任务已检查完毕，并显示通过数与通过率
▶ 播放图标	当前正在执行的任务（示例中为 `Quick Checkpoint Visit 1`）
⏳ **沙漏图标**	排队等待中的后续任务

（5）Log：执行日志

Log 窗口按时间顺序输出每条任务的详细过程，典型日志包括：

```
[3/20] 当前进度（第 3 条 / 共 20 条）
Agent output: All commands executed successfully   ← 智能体执行反馈
Check result: PASSED                               ← 任务验证结果
Landing all drones / Drones landed                 ← 任务前强制降落（若已勾选）
Charging all drones                                ← 任务前强制充电（若已勾选）
Submitting to agent                                ← 正在向智能体提交指令
Command: Drone Drone 3 takes off to 14 meters...   ← 发送给智能体的具体任务文本
```

通过 Log 可以追溯：智能体收到了什么指令、执行是否成功、平台验证是否通过。

（6）底部状态栏

窗口最底部的状态栏显示当前整体状态，例如：

- **Running**：批量检查正在进行；
- **Paused**：已暂停，点击 **Resume** 继续；
- **Stopped / Idle**：已停止或未开始。

（7）批量检查运行流程小结

```
勾选检查选项 → 点击 Start
        ↓
Real-time Score 与 Task Queue 实时更新进度
        ↓
当前任务（▶）→ 提交 Command 给 Agent（18000 端口）→ 等待执行
        ↓
Log 输出 Agent output 与 Check result（PASSED / FAILED）
        ↓
任务完成后队列条目变蓝，自动进入下一条（⏳ → ▶）
        ↓
全部完成后 Export 导出 JSON 报告
```

> **提示：** 批量检查依赖 6.1.2 节启动的 REST 服务（`agent_api_service.py`）。若 Log 中出现 Agent 连接失败，请先确认 `http://localhost:18000/health` 返回正常，且 UAV Server 与目标会话均已 Launch 激活。

7. 3D 可视化查看器

3D 可视化查看器是一个基于 Three.js 的独立 Web 应用，位于 `view3d/` 目录。它可以读取平台的当前会话数据，将其渲染为三维交互场景，支持无人机、目标、障碍物、高度线、轨迹、覆盖区等要素的立体展示。

7.1 环境要求与界面概览

环境要求：

- **Node.js 18** 或更高版本
- **UAV API 服务器**（可选）：启动后可显示实时会话数据；不启动时自动进入演示模式

启动成功后，浏览器中将打开 **MultiUAV-Plat 3D Viewer**。默认以 **Fit（全景）** 视角展示当前会话，可一览无人机、目标、障碍物与坐标轴等全部要素；此时尚未进入漫游模式，适合作为 3D 查看器的整体认识。

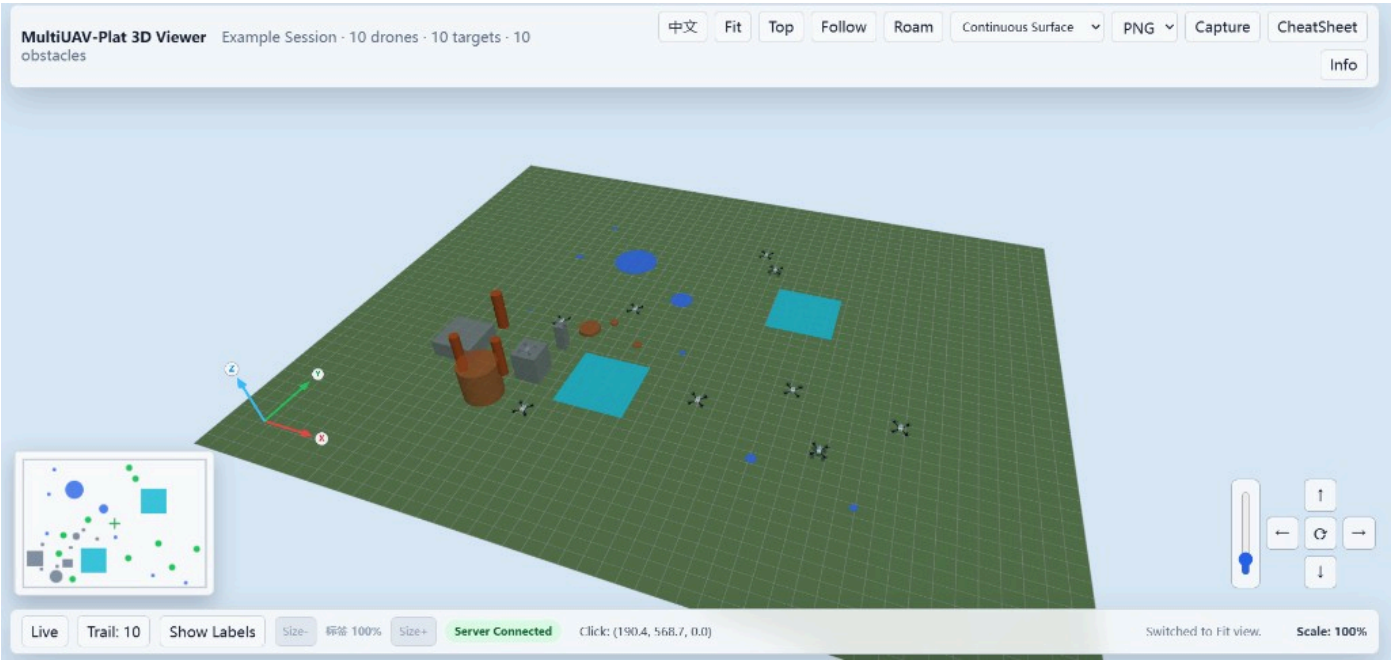


图7.1-1 3D 可视化查看器默认界面

图中可见：顶部工具栏提供 Fit / Top / Follow / Roam 等视角切换（默认选中 **Fit**）；中央为带网格的 3D 场景，展示多架无人机（四旋翼模型）、蓝色目标区域与各色柱状障碍物；左下角为小地图，底部显示 **Server Connected** 表示已连接仿真平台。

7.2 启动 3D 查看器

启动 3D 查看器前，确保已进入 `view3d/` 目录并安装依赖：

```
cd view3d
npm install
```

安装成功后，执行以下命令启动 dev server：

```
npm run dev
```

如果使用 Windows PowerShell，也可以使用以下方式启动：

```
$env:VITE_VIEWER_DATA_SOURCE="backend"; npx vite --host 127.0.0.1 --port 5173
```

启动后，在浏览器中打开 http://127.0.0.1:5173/，即可看到如 7.1 节图7.1-1 所示的 3D 可视化界面。

7.3 界面说明

3D 查看器界面自上而下分为 **顶部工具栏**、**中央 3D 场景区** 与 **底部状态栏** 三部分。

（1）顶部工具栏

控件	说明
标题栏	显示 `MultiUAV-Plat 3D Viewer` 及当前会话摘要（会话名、无人机/目标/障碍物数量）
Fit	全景显示，自动调整相机以容纳整个场景（见 7.1 节图7.1-1）
Top	俯视图，从正上方观察任务区域
Follow	跟随模式，相机锁定并跟踪选中的无人机
Roam	漫游模式，沿选中无人机的历史轨迹第一人称飞行（详见 7.7 节）
Continuous Surface	地面渲染方式下拉选项
PNG / Capture	导出当前画面为图片
CheatSheet / Info	快捷键说明与帮助信息
中文	界面语言切换

（2）中央 3D 场景区

以三维方式展示当前会话中的所有要素：

- **无人机**：四旋翼三维模型，附带编号标签、高度线与当前状态
- **目标**：地面上的蓝色区域（圆形、矩形、多边形等），表示任务目标
- **障碍物**：圆柱、长方体等立体几何体（灰色、橙色、蓝色等），表示不可飞越区域
- **坐标轴**：场景原点处的 X（红）/ Y（绿）/ Z（蓝）轴，标示空间方向
- **轨迹线**：绿色线条，记录无人机的历史飞行路径
- **覆盖区**：任务覆盖范围的可视化着色区域

（3）底部状态栏

区域	说明
小地图（左下）	2D 俯视图概览，绿点表示无人机，蓝/红色块表示目标与障碍物；点击可跳转视角
Live / Trail / Show Labels	实时刷新开关、轨迹显示长度、标签显示开关
Size- / 标签 / Size+	调整对象标签字号
Server Connected	绿色表示已成功连接 UAV API 服务器，数据实时同步
Task: xx%	当前会话任务完成进度（连接后端时显示）
Click: (x, y, z)	鼠标点击处的三维坐标
方向键控件（右下）	手动平移/旋转视角
缩放滑块（右下）	纵向滑块快速调节视距；旁侧显示当前 Scale 百分比

以下为 2D 仿真系统界面的对比参考：

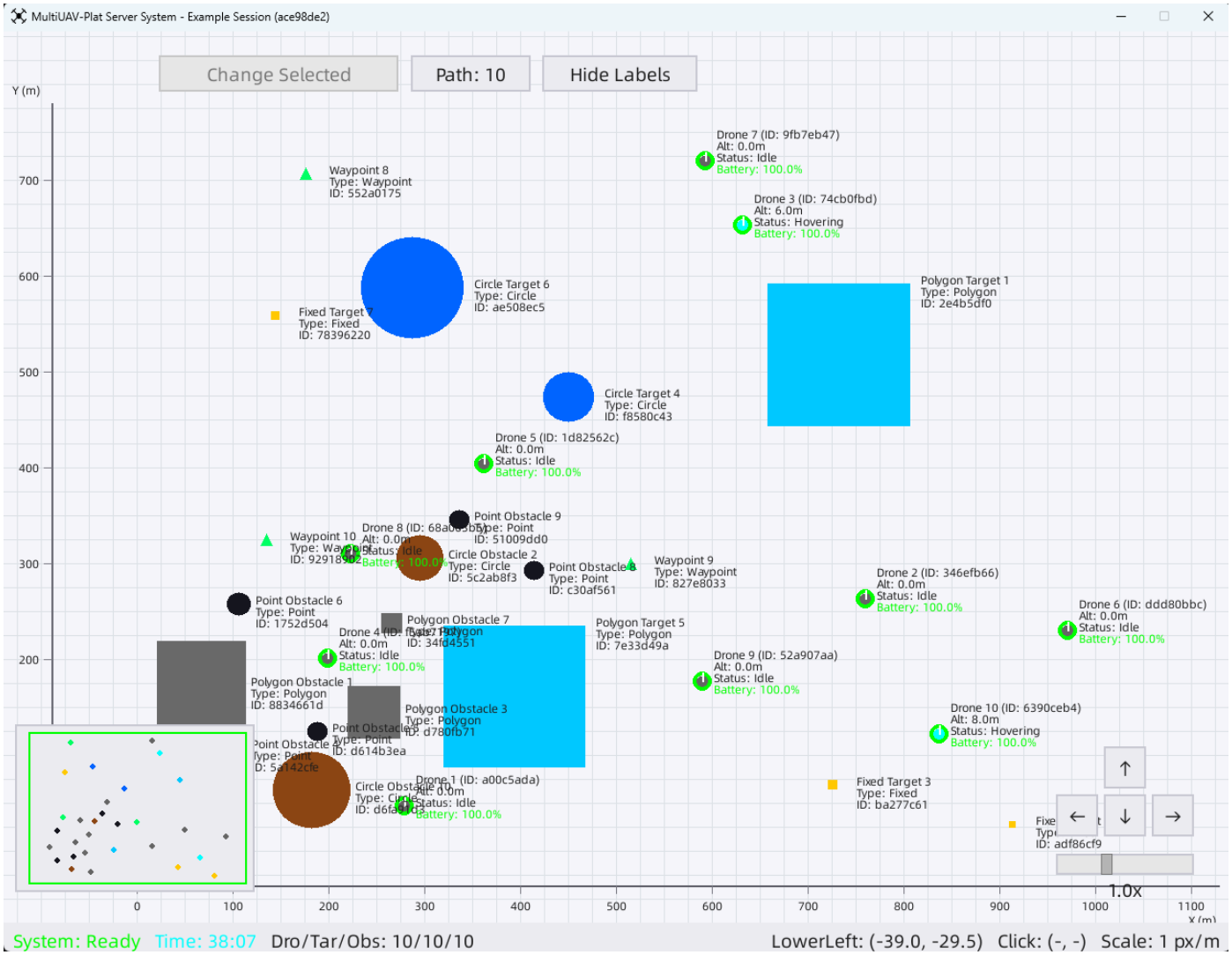


图7-2 2D 仿真系统界面（对比）

7.4 基本操作

操作	说明
左键单击	选中无人机 / 目标 / 障碍物，查看详细信息
右键单击	取消当前选中
鼠标拖拽	旋转视角
滚轮	缩放（40% ~ 500%）
Fit / Top / Follow / Roam	顶部工具栏视角切换：全景 / 俯视 / 跟随 / 漫游
Info 按钮	打开选中对象的详情抽屉
Show Labels	显示 / 隐藏对象名称标签
Size- / Size+	调整标签字号
Trail	切换路径历史记录的显示长度
缩放滑块（右下）	纵向滑块，快速缩放
PNG / Capture	将当前画面导出为图片

7.5 键盘快捷键

快捷键	功能
`Esc`	取消选中（漫游模式下退出漫游）
`方向键`	平移视角
`1`	全景显示
`2`	俯视图
`3`	跟随选中无人机
`4`	漫游模式（沿选中无人机的飞行轨迹飞行）
`.`（句号）	漫游加速
`,`（逗号）	漫游减速
`+` / `–`	放大 / 缩小
`[` / `]`	缩小 / 放大标签
`R`	重置视角
`L`	显示/隐藏标签
`M`	显示/隐藏小地图
`I`	显示/隐藏信息面板

7.6 与后端联动的场景可视化

将 3D 查看器与 UAV API 服务器配合使用时，可以实时呈现当前会话内容：

1. **启动 UAV API 服务器**（`MultiUAV-Plat.Server.exe`），并打开一个包含无人机、目标等要素的场景。
2. **启动 3D 查看器**，Vite 会自动从 API 获取 `GET /sessions/current/data` 的会话数据。
3. **控制无人机**后，返回 3D 查看器刷新场景，可观察无人机位置、轨迹和状态的实时变化。

如果 UAV API 服务器未运行，查看器会自动切换为**演示模式（Demo Mission）**，展示一组预设的模拟场景，方便用户在无后端时了解 3D 查看器的功能。此时界面左上角会显示“未连接 / Failed to fetch”提示。

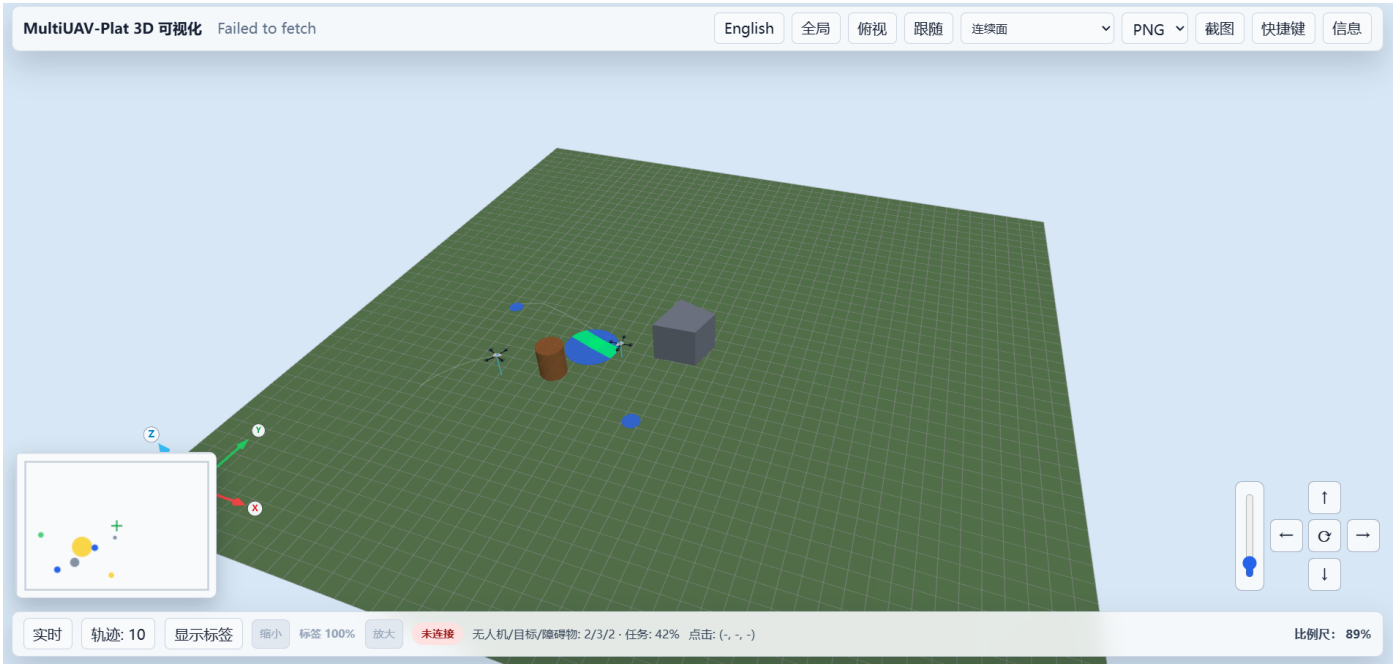


图7.6-1 演示模式（未连接后端）下的 3D 场景

7.7 漫游模式

漫游模式是一种**第一人称路径飞行**视角：相机沿选中无人机的历史飞行轨迹自动前进，模拟从无人机视角观察任务场景。图7.7-1 展示了 `Area Search Easy 1` 会话中进入漫游模式后的效果。



图7.7-1 漫游模式（Roam 视角，Area Search Easy 1）

图中可见：相机贴近 **Drone 3** 的四旋翼模型，前方半透明蓝色包围框标示当前跟踪的无人机；地面绿色线条为剩余飞行路径；远处另一架无人机以黄色高亮圈标记；底部状态栏显示 `Switched to Roam view` 与 `Task: 23%`。

进入漫游模式

1. **在 3D 场景中选中一架无人机**（左键单击，或 Tab 键切换选择）。
2. **点击顶部工具栏的 Roam 按钮**，或按快捷键 `4`。
3. 相机自动切换到该无人机历史路径的起点，并沿路径开始飞行。

> 注意：若选中无人机没有足够的历史轨迹（路径点少于 2 个），则无法进入漫游模式。需先在 2D 仿真界面或智能体控制下让无人机飞行一段距离，产生路径记录后再漫游。

漫游过程中的视觉元素

元素	说明
绿色路径线	显示无人机剩余未飞行的路径轨迹，随漫游进度逐渐缩短
半透明无人机模型	位于相机前方的四旋翼模型，指示当前沿路径的前进方向
黄色高亮圈	标记场景中其他无人机或关注对象的位置
底部 Roam 按钮高亮	顶部工具栏 **Roam** 呈选中状态，状态栏显示 `Switched to Roam view`

操作说明

操作	说明
按 `.`（句号）	加速，速度倍率 ×1.25
按 `,`（逗号）	减速，速度倍率 ÷1.25
滚轮	调整相机与路径点的距离（缩放）
按 `Esc`	退出漫游模式，恢复为 Fit 全景显示
按 `4` / 再次点击 Roam	退出漫游模式
切换选中无人机	自动退出漫游模式

漫游速度由无人机的最大速度属性决定，可在 **25% ~ 400%** 范围内调节。界面状态栏会实时显示当前漫游速度百分比，例如 `漫游速度：100%`。

路径转弯平滑

漫游模式在路径拐角处会自动平滑过渡：相机在接近转弯点时，前进方向在上一段与下一段路径方向之间逐渐过渡。转弯距离与当前速度成正比（速度越快，转弯开始越早），保证飞行视角流畅自然。

到达终点

相机沿路径飞行至终点后，漫游自动结束并保持终点位置。按 `Esc` 或 `4` 键可退出漫游，恢复自由视角（Fit / Top / Follow）。